



יסודות מדעי הקוגניציה

מבוא למקראה

רונן צדקה



תנאי שימוש בקובץ הדיגיטלי:

1. הקובץ הוא לשימושך **האישי** בלבד. פרטים מזהים שלך מוטבעים בקובץ בצורה גלויה ובצורה סמויה.
2. השימוש בקובץ הוא אך ורק למטרות לימוד, עיון ומחקר אישי.
3. העתקה או שימוש בתכנים נבחרים מותרת בהיקף העומד בכללי השימוש ההוגן, המפורטים בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים 2007. במקרה של שימוש כאמור חלה חובה לציין את מקור הפרסום.
4. הנך רשאי/ת להדפיס דפים מחומר הלימוד לצורכי לימוד, מחקר ועיון אישיים. אין להפיץ או למכור תדפיסים כלשהם מתוך חומר הלימוד.

יסודות מדעי הקוגניציה

מבוא למקראה

רון צדקה

10756

מהדורה זמנית

פנימי • לא למכירה ולא להפצה

מק"ט 10756-5020

כותב:

ד"ר רונן צדקה

יועצים:

פרופ' אמיר הורוביץ, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אורון שגריר, האוניברסיטה העברית
ד"ר חמדת לרמן, אוניברסיטת וורוויק, אנגליה

עורך:

ד"ר זהר כוכבי

עימוד:

עינב צדוק

הדפסה דיגיטלית – אוקטובר 2012

© תשע"ג – 2012. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.
בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 43537.

The Open University of Israel, The Dorothy de Rothschild Campus, 1 University Road, P.O.Box 808, Raanana 43537.
Printed in Israel.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה.

תוכן העניינים

1.	מבט היסטורי.....	6
2.	עקרונות המדעים הקוגניטיביים.....	10
2.1	ייצוגים מנטליים.....	11
2.2	מודל עיבוד הנתונים והמחשב כמודל לחשיבה אנושית.....	16
2.2.1	התיאוריה החישובית של הנפש.....	18
2.2.2	הנפש כתוכנה של המוח.....	20
2.2.3	שלוש רמות הניתוח של דיוויד מאר.....	21
2.3	הארכיטקטורה של הנפש : עקרונות של ארגון קוגניטיבי.....	25
2.3.1	התיאוריה המודולרית של הנפש.....	28
2.4	אבולוציה והתפתחות.....	37
2.4.1	מולדות (Innateness).....	37
2.4.2	אבולוציה של כשרים קוגניטיביים.....	38
2.4.3	התפתחות קוגניטיבית.....	41
2.4.3.1	תיאוריות של ידע ליבה (Core knowledge).....	42
2.4.3.2	תיאוריית התיאוריה (Theory theory).....	49
2.4.3.3	תיאוריות אמפיריציסטיות.....	53
2.5	סיכום.....	55
3.	תפיסה.....	55
3.1	תפיסה ויזואלית מוקדמת.....	56
3.1.1	בחינה של תגובות תאים בודדים במערכת הראייה.....	57
3.1.2	שלבי העיבוד הוויזואלי על פי דיוויד מאר.....	61
3.1.3	עיבוד קדם קשבי במערכת הראייה – מחקרה של אן טריזמן.....	66
3.2	ייצוג האובייקט וזיהוי.....	69
3.2.1	ממאפיינים לאובייקטים : תיאוריית קובץ האובייקט.....	69
3.2.2	ייצוג 3D של אובייקט : תיאוריית הזיהוי על פי רכיבים של בידרמן.....	74
3.2.4	האם יש צורך בייצוג 3D?.....	79
3.2.5	אינדודואציה וזיהוי.....	80
3.3	סיכום.....	85

86		4. שפה
86		4.1 אפאזיות וחקר המוח
89		4.2 בלשנות
		4.2.1 עדויות התפתחותיות ואנתרופולוגיות למולדות מערכת
91		השפה
93		4.2.2 תנועה תחבירית
95		4.3 מוח ובלשנות
97		4.3.1 השערת מחיקת העקבה
100		4.3.2 עדויות פסיכולוגיות לכך שאזור ברוקה מעורב בייחוס עקבה ..
101		4.3.3 השערת גיזום העץ
105		4.4 סיכום
105		5. סיכום
105		ביבליוגרפיה

מהם מדעי הקוגניציה? זהו תחום חדש יחסית העוסק בתהליכים נפשיים בכלים ניסויים (אמפיריים) ובכלים תיאורטיים. המילה "קוגניציה" (Cognition) פירושה חשיבה, ידיעה או הכרה. עם זאת, בשימושה במדעי הקוגניציה היא מציינת תחום רחב יותר של כשרים נפשיים מן המשתמע מהוראתה המקורית, והיא חלה על תהליכים כגון תפיסה חושית, זיכרון, קשב, רכישת מושגים וקבלת החלטות. מדעי הקוגניציה מבקשים להסביר תהליכים אלה באמצעות מודלים של עיבוד מידע, בדומה לעיבוד המידע במחשב.¹

עיסוק זה בדרכי עיבוד המידע בנפש האנושית מאגד בתוכו מדענים מתחומים רבים. פילוסופים עוסקים זה שנים רבות בשאלות על אודות ידע ותהליכים נפשיים; פסיכולוגים עוסקים במחקר אמפירי על תפיסה, קשב, זיכרון וקבלת החלטות, כמו גם בחקר ההתפתחות הקוגניטיבית; מדעני מוח חוקרים את המוח, התשתית האנטומית והפיסיולוגית של כל התהליכים הללו; מדעני המחשב עוסקים במודלים חישוביים של תהליכים נפשיים; בלשנים מתחקים אחר אופן העיבוד של שפה, ואנתרופולוגים עוסקים במשותף ובשונה בדרכי עיבוד המידע בתרבויות שונות. רובו של המחקר במדעי הקוגניציה נערך במחלקות לפילוסופיה, לפסיכולוגיה, למדעי המוח, למדעי המחשב, לבלשנות ולאנתרופולוגיה, אך יש לו ביטוי בכל מדעי האדם והחיים, ואפשר למצוא מדענים קוגניטיביים אפילו במחלקות לכלכלה, לספרות, לאדריכלות, לגיאוגרפיה, למוסיקה ולקולנוע, ובתחומים נוספים.

אם כן, בבסיסו העיסוק במדעי הקוגניציה הוא רב-תחומי ובין-תחומי. לרב-תחומיות זו יתרונות רבים: היא סוחפת אחריה מדענים רבים בתוך האקדמיה, ולכן הידע הנרכש רב ומגוון מאוד. האפשרות לתקוף שאלות מדעיות מכיוונים חדשים תורמת רבות להתפתחותם המואצת של מדעים אלה. גם היכולת לשלב ידע ממדעים שונים מאפשרת פריצות דרך חדשות, שאולי צפויות פחות בתחום ששיטות העבודה שלו, כמו גם מושגיו התיאורטיים, ברורים ומוגדרים. עם זאת, משום שהידע מפוזר ביחידות שונות, ובשל הכשרתם המדעית השונה של העוסקים במדעי הקוגניציה, פעמים רבות מתגלעים פערים בהבנה של חלק מהמדענים בנוגע לידע שמקורו מתחומים אחרים. כדי להתמודד עם בעיות אלה נוצרו בשנים האחרונות מחלקות ייחודיות, ואף פקולטות ייעודיות, למדעי הקוגניציה; גופים אלה מבקשים

1 ככל מטפורה, מטפורת המחשב נכונה במובנים מסוימים בלבד. עם זאת, אין ספק שיש לה תפקיד מרכזי בהתפתחותם של מדעי הקוגניציה, ובכיוון חזונם המקצועי של החוקרים בתחום.

לאגד בתוכם את מיטב החוקרים העוסקים בתחום מזוויות שונות, מתוך נסיון לאפשר הן שיתופי פעולה מדעיים פוריים יותר והן העברת ידע מסודרת ורחבה יותר לסטודנטים. מטרתו של קורס זה היא לחשוף את הסטודנטים לשיטות המחקר ולהנחות היסוד בתחומים קוגניטיביים שונים, לקשרים שבין המדעים השונים וכן לשאלות היסוד המנחות את העיסוק במדעי הקוגניציה.

מבוא זה מחולק לארבעה פרקים. נפתח בסקירה היסטורית קצרה על אודות התפתחותם של מדעי הקוגניציה, ולאחר מכן נציג את עקרונות היסוד של התחום. שני הפרקים האחרונים ידגימו את הבין-תחומיות של מדעי הקוגניציה בשני תחומים שבהם היתה השפעתם ניכרת: חקר התפיסה (ובפרט חקר הראייה) וחקר השפה. תחומים אלה מרכזיים למדעי הקוגניציה, אך הם מהווים חלק קטן בלבד מהמחקר בשדה מחקרי זה. איננו מבקשים להקיף את המחקר המגוון בתחומים אלה, שכן מטרתו של מבוא מצומצם זה היא להמחיש את השילוב בין מדעי הקוגניציה השונים, ואת תרומתו של שילוב זה להתפתחותו של התחום.

1. מבט היסטורי

המדעים הקוגניטיביים בגילגולם המודרני החלו להתפתח באמצע שנות ה-50 של המאה ה-20, כתגובת נגד לביהיוריזם הפסיכולוגי (ראו להלן), אשר ביקש להשתית את הפסיכולוגיה על תיאור יחסי קלט-פלט (קלט חושי ופלט התנהגותי), ושלל לחלוטין את האפשרות לחקור **תהליכים** נפשיים באופן אמפירי. לעניין מחודש זה באופן הפעולה של הנפש קדם עיסוק פילוסופי רב שנים. עוד מימיו של סוקרטס שדרש "דע את עצמך", עסקו פילוסופים בשאלות על אודות מבנה הנפש ואופן פעולתה. אפלטון, אריסטו ואפילו הרמב"ם הציעו גישות שונות לחלוקת הנפש ולאופן פעולתה. עיסוק זה התחדש ביתר שאת בפילוסופיה המודרנית עם צמיחתה של תורת ההכרה (אפיסטמולוגיה). רציונליסטים ואמפיריציסטים נחלקו ביניהם בסוגיית המנגנונים המאפשרים ידיעה. הם תיארו את התהליכים הנפשיים בעיקר בהסתמך על התבוננות פנימית (אינטרוספקציה) של הפילוסוף בתהליכים אלה, כפי שהם מתרחשים כאשר הוא עצמו חווה אותם, אף כי רעיונותיהם התבססו גם על ידיעות שמקורן בניסויים. כך, למשל, הצביע רנה דקארט (Descartes, 1664) על המוח ועל מערכת העצבים כמוקד הגופני של השליטה בהתנהגות; דקארט גם תיאר, במונחים שונים במקצת מאלה המוכרים לנו כיום, את קשת הרפלקס. ג'ון לוק (Locke, 1690) תיאר את ההבדל בתחושת החום בין מצב שבו אנו מעבירים את

ידינו ממים חמים למים פושרים לבין המצב שבו אנחנו מעבירים את ידינו ממים קרים לאותם מים פושרים. תרומתם החשובה של פילוסופים אלה ואחרים למחקר על אודות תהליכים נפשיים מתבטאת, בין היתר, בניסוח השאלות שמדעי הקוגניציה עוסקים בהן עד ימינו אנו.

הפסיכולוגיה הניסויית נוסדה במאה ה-19 מתוך ניסיון לספק לשאלות אלה תשובות בעלות תוקף אמפירי. אם הפילוסופים של ההכרה ביקשו להבין את התהליכים הנפשיים באמצעות התבוננות פנימית בחוויותיהם האישיות, הפסיכולוגיה הניסויית ביקשה לעמוד על תכני התודעה ועל התהליכים הנפשיים על ידי עריכת ניסויים שבהם התבקשו הנבדקים לדווח בצורה מבוקרת על חוויותיהם הבלתי אמצעיות. קדמו לה ניסוייהם הפסיכו-פיסיים של ארנסט וובר (Weber) ושל גוסטב תיאודור פכנר (Fechner), שהוכיחו שאפשר למצוא קורלציות בעלות חוקיות בין משתנים פיסיקליים מדידים לבין תחושות נפשיות (Weber, 1834; Fechner, 1860).² אולם את מיסודה של הפסיכולוגיה הניסויית יש לראות בהקמתה של המעבדה הפסיכולוגית הראשונה של וילהלם וונדט (Wundt) בלייפציג. הניסויים הראשונים שנערכו במעבדה זו התרכזו בניסיון להכליל עדויות אינטרוספקטיביות של נבדקים שונים על המתרחש בנפשם. החוקרים ביקשו מנבדקים שאומנו לכך לספק עדות בלתי אמצעית על הנתונים של החוויה. הבעיה בגישה זו הייתה הסתמכותה היתרה על דיווחים סובייקטיביים של הנבדקים. אמנם הניסויים נערכו תחת אילוצים קפדניים ומתודולוגיות מחמירות, אך משעה שחוקרים שונים העלו טענות סותרות לגבי מהות הנתונים הבלתי אמצעיים של החוויה (בפרט נחלקו חוקרים שונים לגבי השאלה האם כל פעולה נפשית או מחשבה מלווה בדימויים מנטליים), התברר שאין כלים לבחינה אובייקטיבית של הממצאים, דבר שהוביל עד מהרה לפרשנויות ולעמדות שונות שאי אפשר היה להכריע ביניהן.

הצורך לספק בסיס אובייקטיבי לפסיכולוגיה הניסויית הביא לצמיחת ה**ביהביוריזם** (Behaviorism), ששלט בפסיכולוגיה הניסויית במחצית הראשונה של המאה ה-20. הביהביוריסטים טענו שאין לנו כל דרך לבחון מה באמת מתרחש בתוך הנפש, ולכן יש להימנע מלטעון טענות לגביה, ושההכללות היחידות שאפשר להוכיח עוסקות ביחסי קלט-פלט. לא כל הביהביוריסטים הכחישו את קיומה של

2 יש להבחין בין הפסיכו-פיסיקה הניסויית, שמבקשת למדוד את היחס בין משתנים פיסיקליים חיצוניים למשתנים נפשיים שנגרמים באמצעותם, ובין הבעיה הפסיכו-פיסית (בעיית הגוף והנפש), בעיה פילוסופית המעוגנת בהיבט המושגי של הקשר שבין המוח לנפש.

הנפש, אך גם אלה שלא הכחישו את קיומה טענו שבחינה זו של יחסי קלט-פלט היא מחויבת המציאות מבחינה מתודולוגית, בהעדר אפשרות לומר על הנפש דבר מה שיכול לעמוד לבחינה אובייקטיבית. לפיכך, יש להעמיד את כל הפסיכולוגיה האנושית על יחסי קלט-פלט ועל התניות: התניה קלאסית והתניה אופרנטית (הקיצוניים שבין הביהביוריסטים טענו שלא זו בלבד שאי אפשר לומר דבר על הנפש מבחינה מתודולוגית, אלא שבהעדר יכולת להוכיח את קיומה יש להניח שאין היא קיימת כלל).

התניה קלאסית (Classical conditioning) היא צורת למידה שבה גירוי שהיה חסר משמעות (כלומר לא עורר תגובה) לפני ההתניה (להלן: הגירוי המותנה) מקבל משמעות (כלומר מעורר תגובה) כתוצאה מכך שהוא מופיע באופן עקבי בצמוד לגירוי בעל משמעות (להלן: הגירוי המתנה). כך, למשל, כלב מזיל בדרך כלל ריר למראה צלחת האוכל שלו. הוא אינו מגיב בצורה דומה לצלצל פעמון. אולם, כפי שהראה הפיסיולוג הרוסי איוון פבלוב (Pavlov), אם נשמיע לכלב צלצל פעמון (הגירוי המותנה, conditioned stimulus) כל אימת שניתן לו לאכול (הגירוי הבלתי מותנה, unconditioned stimulus) ילמד הכלב לקשר בין צלצל הפעמון לבין הארוחה, וכתוצאה מכך הוא יתחיל להזיל ריר (תגובה מותנית, conditioned response) גם לשמע הפעמון בלבד.

התניה אופרנטית (operant conditioning) היא צורת למידה שבה בעל-החיים לומד לקשר בין תגובה וגירוי. אם פעמים רבות זכתה התנהגות מסוימת לפרס (חיזוק חיובי, Positive reinforcement), היא תופיע בהמשך בתדירות גבוהה יותר, ואם פעמים רבות היא גרמה לעונש (חיזוק שלילי, Negative reinforcement), תדירות ביצועה תפחת. כך, למשל, אם נלמד יונה שלחיצה על דוושה בתנאים מסוימים גורמת לקבלה של אוכל (חיזוק חיובי), היא תלחץ על הדוושה באופן עצמאי יותר ויותר. לעומת זאת, אם לחיצה על הדוושה תגרום להעברה של זרם חשמלי ברצפת הכלוב (חיזוק שלילי), תבצע אותה היונה פחות ופחות. באופן זה, טענו הביהביוריסטים, אפשר להעמיד את כל ההתנהגות האנושית על התניות. כדי להבין מדוע מתנהג מישו באופן מסוים עלינו לבחון את ההסתוריה ההתפתחותית שלו: הוא ייטה להתרחק מגירויים שעליהם קיבל חיזוקים שליליים, ולבקש אחר גירויים שעליהם קיבל חיזוקים חיוביים. מדעי הקוגניציה נוצרו כתגובת נגד לגישה הביהביוריסטית, שביקשה לבטל כל אפשרות לומר דבר מה על המתרחש בתוככי הנפש. גם הפחות קיצוניים שבין הביהביוריסטים טענו שאי אפשר לומר דבר על

המתרחש בתוככי מה שהם כינו "הקופסה השחורה". כלומר יש להסתפק בבחינה של יחסי קלט-פלט, ולו משום שרק הם ניתנים לתצפית אובייקטיבית. הטענה הקוגניטיביסטית הייתה שיחסי קלט-פלט מספקים לכל היותר את הגדרת הבעיה ולא את פתרונה. במילים אחרות, היחס בין הקלט לפלט שהציעו הביהביוריסטים הוא פשטני מדי. עלינו להבין את המנגנון שאחראי לקיומם של יחסי הפלט והקלט הללו. התניות אינן יכולות להסביר את המורכבות הרבה של התהליכים המחברים בין הקלט להתנהגות. כדי להבין תהליכים אלה, עלינו להבין מה מתרחש בנפש עצמה, וכדי לעשות זאת עלינו להציע רובד נוסף של הסבר, כזה שמניח את קיומם של מנגנונים נפשיים שבהם הקלט מעובד. לפיכך, עלינו להציע מנגנונים שמסבירים את התהליכים הללו. ההתפתחות המדעית שחלה במתמטיקה התיאורטית ויצירת המחשב סיפקו למדעי הקוגניציה את המטפורה המתאימה שעליה יכלו להשתית את ההסברים שלהם. לכך סייעו גם שיטות ניסויי חדשות (מדידת זמן תגובה, חשיפת גירוי לזמן קצר ומוגבל), שפותחו כדי לאפשר בחינה של משתנים פסיכולוגיים.

כמה אירועים במחצית השניה של שנות החמישים של המאה ה-20 מסמנים את תחילתה של המהפכה הקוגניטיבית (Gardner, 1985). בין אלה אפשר למנות את הופעת מאמרו המפורסם של ג'ורג' מילר (Miller), "The magical no. 7, plus or minus two: some limits on our capacity to process information" (1956), שבחן שורה ארוכה של ניסויים בפסיכולוגיה של הזיכרון, וטען שנפחו של הזיכרון מוגבל, ושמגבלות זו מתבטאת בהטמעת פרטים חדשים. אנו יכולים לזכור, טען מילר, לכל היותר 7 (פלוס או מינוס 2) פריטים חדשים (Miller, 1956). חשיבותה של טענה זו מתבטאת בכך שהיא מציעה מגבלה מבנית על יכולתנו לעבד מידע. באותה שנה (1956) הופיע גם ספרם של ג'רום ברונר (Bruner), ג'קלין גודנאו (Goodnow) וג'ורג' אוסטין (Austin) "A Study of Thinking", שמנה אסטרטגיות שבאמצעותן נבדקים מגיבים למבחנים פסיכולוגיים סטנדרטיים של קטגוריזציה, ובכך הפנה את תשומת הלב לאופן עיבודם הקוגניטיבי של מבחנים אלה (Bruner et al., 1956); בתחום מדעי המחשב הציגו אלן ניואל (Newell) והרברט סימון (Simon), יחדיו עם שותפם למחקר ג'ון קליף שו, את ההשערה הלוגית הראשונה שהוכחה על ידי מחשב, והראו בכך את יישומותו של מודל המחשב ועיבוד המידע כמודל לחשיבה אנושית (Newell, Shaw, and Simon, 1957); בתחום הבלשנות פירסם נועם חומסקי (Chomsky) את ביקורתו על התיאוריה הבלשנית של אבי ההתניה האופרנטית, הביהביוריסט ב.פ. סקינר (Skinner). סקינר ביקש להכליל את מתודת ההתניה על התנהגות לשונית, ואילו

חומסקי הראה שהתיאוריה של סקינר אינה מצליחה להסביר את הממצאים (Chomsky, 1959). תחת זאת הציע חומסקי תיאוריה משלו (שהוצגה שנתיים קודם לכן), שהסתמכה על מבני עומק לשוניים (Chomsky, 1957).

בעקבות מחקרים אלה התחילו יותר ויותר חוקרים לנטוש את הגישה הביהביוריסטית ולהציע תיאוריות של תהליכים נפשיים. נסיונות אלה זכו להצלחה רבה, בעיקר בכל הנוגע לחקר מנגנוני התפיסה והשפה, אך גם בתחומים נוספים כגון זיכרון, קשב, קבלת החלטות ודמיון. מודל המחשב סיפק את הבסיס התיאורטי והמושגי להתפתחותם של מדעים אלה. חקר הבינה המלאכותית איפשר לבחון בפועל תיאוריות של עיבוד קוגניטיבי בעזרת מודלים חישוביים של תהליכים קוגניטיביים, והתווה גם אילוצים שונים על תיאוריות אלה. ההתפתחויות שחלו במדעי המוח החל משנות ה-60 המוקדמות חיברו בין מדעי המוח ובין מדעי הקוגניציה. בשנות ה-80 נוצר קשר הדוק יותר בין ההבנה של התהליכים הנפשיים והפסיכולוגיים ובין הצורך לבססם על הידע הנצבר במדעי המוח. לקראת סוף שנות ה-80 גברה ההתעניינות בבסיס האבולוציוני וההתפתחותי של הכשרים הנפשיים, ומדענים החלו לעסוק באופן היווצרותם של כשרים אלה.

2. עקרונות המדעים הקוגניטיביים

על אף השונות הרבה המאפיינת את מדעי הקוגניציה, הם חולקים כמה עקרונות כלליים. עקרונות אלה הם התשתית המשותפת למחקר המתבצע במדעי הקוגניציה השונים. על עקרונות אלה נמנים:

1. הצורך ברובד הסברי המבוסס על ייצוגים מנטליים.
2. מודל עיבוד הנתונים ומטפורת המחשב.
3. חיפוש אחר עקרונות של ארגון קוגניטיבי (ארכיטקטורה של הנפש).
4. חשיפת היחס בין אבולוציה והתפתחות.

נסקור תחילה את העקרונות הללו, ולאחר מכן נסביר כיצד הם באים לידי ביטוי בתחומי ידע שונים.

2.1 ייצוגים מנטליים

מדעי הקוגניציה מאוחדים בדעה שכדי להסביר את מגוון הפעילות האנושית (התנהגות, פעולה ומחשבה) נדרש רובד נפרד של ניתוח, שמבוסס על סמלים, תמונות, וחוקיות המוגדרת ביחס אליהם. בניגוד לגישה הביהביוריסטית, אי אפשר להסתפק בניתוח הקלט והפלט של ההתנהגות. מה שמעניין אותנו הוא מה שקורה בתווך, בין הקלט לפלט. לשם כך עלינו להניח שבתווך זה מתקיימים מצבים נפשיים ששונים מן הקלט ומן הפלט, ושחייב להתקיים ביניהם יחס כלשהו שמאפשר עיבוד. יתרה מכך, כדי לאפשר את העיבוד, גם הפלט וגם הקלט חייבים להיות מיוצגים. המדענים הקוגניטיביים עשויים להיבדל ביניהם בשאלה איזה ייצוגים דרושים למצבים נפשיים מסוימים, וגם מהי סוג החוקיות הדרושה, אבל הם מאוחדים בדעה שיש צורך בייצוגים.

מהם ייצוגים מנטליים?

מדעני הקוגניציה חלוקים ביניהם לגבי מהותם של ייצוגים מנטליים, אך נראה שיש הסכמה רחבה לגבי המאפיינים הבאים:

- ייצוגים מנטליים הם בראש ובראשונה **אינטנציונליים (מכוונים)**, כלומר הם נסבים על אודות דבר מה ששונה מהם עצמם. הטענה שמצבים מנטליים הם אינטנציונליים, פירושה אפוא שמחשבות, למשל, הן בהכרח מחשבות על דבר מה (אף על פי שיש מודלים שונים לטענה שמצבים מנטליים הם אינטנציונליים, ולא כולם טוענים שמצבים מנטליים כרוכים בייצוג). לפי מודל הייצוג, הייצוג אחראי לאינטנציונליות: הטענה היא שכאשר אתם חושבים על הספר הזה שלפניכם (או תופסים אותו, זוכרים אותו, רוצים אותו, מדמיינים אותו, או מרגישים משהו כלפיו), יש לכם בנפשכם ייצוג מנטלי כלשהו, הנסב על אודות הספר הזה.

קיימים סוגים שונים של ייצוגים. מילים ותמונות הן דוגמאות נפוצות לייצוגים. שימו לב שבעוד תמונה של אש מייצגת אש בשל הדמיון הוויזואלי ביניהן, המילה "אש" קשורה אל האש בקשר קונוציונלי ושרירותי בלבד.

צינו שייצוג הוא יחס, אך יש להדגיש שייצוג עשוי להיות יחס אל דבר שאינו קיים, כגון "פגסוס" או "הירח השני של כדור הארץ". ייצוג הוא אפוא סוג מיוחד של יחס.

- ייצוגים מנטליים, בהיותם חלק ממערכת קוגניטיבית, ממלאים בה תפקיד, כלומר הם בעלי השפעה סיבתית.

ייצוג מנטלי הוא מצב של האורגניזם. הוא אמור ליטול חלק בתהליכים נפשיים. אם אני חושב שיורד גשם בחוץ, הדבר עשוי להשפיע על התנהגותי ולגרום לי (יחד עם מצבים נפשיים אחרים, כגון רצוני שלא להירטב, וההאמנה שמטריה עשויה למנוע ממני להירטב) לקחת עמי מטריה בעת שאני יוצא לרחוב.

- הכוח הסיבתי רגיש (באופן ישיר או עקיף) לתוכנו של הייצוג, כלומר למה שהייצוג מייצג. התנהגויות שונות (או מצבים מנטליים אחרים, כגון האמנות או תוכניות לעתיד) נגרמות על ידי מצבים מנטליים שנושאים תכנים ייצוגיים מסוימים, כך שאם התכנים הייצוגיים היו שונים, ההתנהגות עשויה הייתה להשתנות. כלומר, יש הבדל בהשפעתו הסיבתית של הייצוג בין המצב שבו אני מייצג את העולם כגשום ובין המצב שבו אני מייצג אותו כשמש. באופן דומה, יש הבדל בין ייצוג מנטלי של שולחן, למשל, לייצוג מנטלי של כסא, או בין ייצוג מנטלי של אריסטו לייצוג מנטלי של סוקרטס מבחינת השפעתם הסיבתית. יתרה מכך, יש הבדל בין ייצוג מנטלי של סופרמן לייצוג מנטלי של קלארק קנט, אף על פי ששניהם מתייחסים לאותו אדם. העובדה שהייצוג המנטלי של סופרמן והייצוג המנטלי של קלארק קנט שונים זה מזה אחראית לכך שהסיבתיות המנטלית של שני הייצוגים (כחלק ממערכת רחבה יותר של עיבוד מנטלי) תהיה שונה. כך, למשל, המחשבה שסופרמן נמצא מולה עשויה להוליד את לויס ליין המאוהבת להתרגשות ולהתנהגות מסוימת, ואילו המחשבה שקלארק קאנט עומד מולה לא לא תרגש אותה ותוביל להתנהגות אחרת.

איך אפשר להסביר את כוחם הסיבתי של ייצוגים מנטליים?

אחת התיאוריות המבקשות להסביר את השפעתם של ייצוגים מנטליים היא התיאוריה החישובית של הנפש, מהתיאוריות החשובות ביותר במדעי הקוגניציה, שתידון בהרחבה בסעיף הבא.

אך תחילה עלינו לשאול: האם רמה נפרדת של ייצוגים מנטליים הכרחית להבנת הנפש? האם תיתכן אפשרות אחרת להבנת הנפש, שאיננה מחייבת רמה נפרדת של ייצוגים?

כמה התנגדויות אפשריות לגישה הייצוגית:

א. ההתנגדות הביהביוריסטית תאמר שאין לנו כל דרך לדעת מה קורה בתוך הנפש, או אם היא קיימת, ושלכן הטענה שיש בנפש ייצוגים מנטליים מבוססת על הנחות שאין דרך לבדוק אותן. לפיכך, יש להתרכז בהתנהגות הגלויה או בחקר המוח.

ב. ההתנגדות השניה מבוססת על רדוקציוניזם.³ על פי התנגדות זו אין צורך ברובד נפרד ובלתי תלוי של ייצוגים וחוקים כדי להסביר את הפעילות הנפשית. אפשר לתאר את כל מה שמתרחש במוחנו ברמה של פעילות עצבית. כך, למשל, אנחנו לא צריכים ייצוג של שולחן כדי להסביר את מחשבותיו של פלוני על שולחן זה. כאשר אנו רואים שולחן, הפעילות היחידה שמתרחשת היא פעילות עצבית המגיבה לשולחן בצורה עקיבה ובהתאם לחוקיות מסוימת.

ג. גישת התפיסה הישירה של ג'. ג'. גיבסון (Gibson). גיבסון התנגד לרעיון שיש לנו ייצוגים וחוקי היסק המוגדרים ביחס אליהם. לדבריו אנו תופסים את סביבתנו ישירות, על ידי זיהוי של קביעות בסביבה שכדי לתופסן אנו נדרשים לכוון את עצמנו לעומתן, כלומר להביא את עצמנו למצב המתאים כדי לתפוס אותן. גיבסון ידע שאין די במידע על הרשתית כדי לתפוס אובייקטים, ושיש צורך באמצעים נוספים שידריכו את העיבוד (שכן המידע על הרשתית תואם מספר רב של אפשרויות לתפיסת האובייקט), אבל טען שיהיה זה לא נכון לראות בתפיסה תהליך שתחילתו בתמונה על הרשתית. הגישה לפיה מערכות התפיסה מסיקות את מה שהן תופסות מהמידע הנקלט ברשתית מניחה תופס פסיבי שאינו מעורב בתפיסה, אך תהליך התפיסה הוא אקטיבי; זהו תהליך שבו מערכות התפיסה שלנו מחפשות באופן פעיל קביעות תפיסיות בסביבתנו. ייצוגים וחוקים המוגדרים ביחס אליהם, טען גיבסון, אינם הדרך היחידה להבין תפיסה (Gibson, 1966, 1979).

3 **רדוקציה** היא היכולת להסביר באופן מלא מונחים או תיאורים של יישויות או תהליכים השייכים לתחום ידע אחד באמצעות מונחים או תיאורים של יישויות ותהליכים השייכים לתחום ידע אחר, באופן שבסופו של דבר יהפוך את תחום הידע הראשון למיותר (פרט אולי לשימושים פרגמטיים, כלומר לצורכי קיצור או נוחות). הטענה שאפשר לעשות רדוקציה מרמת ההסבר במונחים של ייצוגים מנטליים לרמה המוחית, היא לפיכך הטענה שבסופו של דבר כל מה שידוע לנו ברמה של ייצוגים מנטליים יוכל להיות מוסבר ברמה של תהליכים מוחיים, באופן שיהפוך את הדיון ברמה הייצוגית למיותר.

את ההתנגדות הביהביוריסטית אפשר לדחות, כפי שראינו, משום שיחסי קלט ופלט גלויים, לבדם, אינם מספיקים כדי להבין את התנהגותנו לאשורה. הם מאפשרים לנו לתאר את הבעיה, אבל לא מספקים את פתרונה. הגישה הייצוגית הצליחה להוכיח את יעילותה במענה על שאלות רבות, ולכן היא עדיפה על הגישה הביהביוריסטית.

מה באשר להתנגדות הרדוקציוניסטית? בשנים האחרונות מדעי הקוגניציה מסתמכים יותר ויותר על מידע ונתונים ממדעי המוח, ומקדישים תשומת לב רבה יותר לאופן הפעולה של תאי עצב. כיום אנו מניחים שהמיקום הפיסיקלי של כשרים נפשיים הוא במוח. פגיעות מוחיות מביאות לפגיעה בכשרים נפשיים, לחומרים כימיים המשפיעים על המוח יש השפעה נפשית וגירוי של המוח מביא לתגובות נפשיות. אפשר, עם זאת, להיות מדען קוגניטיבי מבלי להיות מחויב לפיזיקליזם, כלומר לטענה שהנפש זהה למוח. מרבית המדענים הקוגניטיביים אינם מטילים ספק שמה שקורה בנפשנו מתרחש במוחנו, אבל הם מחזיקים בדיעה שאי אפשר לעשות לנפש רדוקציה למוח, ושיש צורך בהסבר במונחים של ייצוג. ישנם מדענים קוגניטיביים, ובפרט מדעני עצב, הסבורים שאפשר להבין ייצוגים מנטליים ברמה המוחית, במובן הצר של המילה, כלומר כתגובה אלקטרו-פיסיולוגית לגירויים. אך אם נבחן לעומק את האופן שבו הם מסבירים, למשל, תגובות תאים בודדים לגירויים חיצוניים, פעמים רבות נמצא שההנחות שמדעני העצב מניחים על התגובה של תאים אלה חורגות ממדידה פשוטה של תגובה עצבית. כפי שנראה בהמשך כאשר נעסוק בדוגמאות ספציפיות, קשה ואולי אף בלתי אפשרי להסביר מה בדיוק עושה איזור מסוים במוח, או למה בדיוק מגיב תא עצב כזה או אחר, מבלי להחזיק (ולו במשתמע) בתיאוריה מתאימה על הפעילות שאותה אנו מייחסים לאותו איזור או לאותו תא. כלומר, גם מדעני העצב מניחים הנחות שאפשר להסבירן באופן הטוב ביותר באמצעות מונחים ייצוגיים שאי אפשר לעשות להם רדוקציה לפעילות עצבית גרידא.

ההתנגדות לגישה הייצוגית אשר מבוססת על גישת התפיסה הישירה של גיבסון קונה לה בשנים האחרונות אחיזה מסוימת במדעי הקוגניציה. לגישה שקידם גיבסון היו ליקויים מהותיים. אחת הטענות הייתה שגיבסון לא העריך מספיק את החישוביות הדרושה לצורך התפיסה הישירה, כפי שהוא ביקש לראותה. למשל, אם גיבסון הניח שהתהליך האקטיבי שעומד בבסיס התפיסה מיועד לזהות קביעויות בסביבה, אז הוא לא העריך נכונה את מידת החישוביות הדרושה לתהליך לכאורה

פשוט זה (Marr, 1982). כתוצאה מכך גם מדענים קוגניטיביים שאימצו את תגליותיו האמפיריות של גיבסון, ואת הדגש שהוא שם על קביעות בעולם שמזוהות על ידי התפיסה, נתנו לתגליות אלה ביטוי קוגניטיבי באמצעות ייצוגים וחוקיות המוגדרת ביחס אליהם (ראו, למשל, Neisser, 1976; Marr, 1982; O'Kane et al., 1997). יתרה מכך, מה ביכולתנו ללמוד מגישתו לגבי מערכות אחרות שהתפיסה מתקשרת איתן בהכרח? גם אם אפשר היה להסכים עם גיבסון שתפיסה ישירה אפשרית, התיאוריה שלו אינה מסוגלת להסביר כשרים קוגניטיביים אחרים, כגון זיכרון או קבלת החלטות. במילים אחרות, התיאוריה של גיבסון לא הייתה מפותחת דיה כדי לספק מענה לגישה הייצוגית.

אולם האפשרות שעליה הצביע גיבסון, כלומר הרעיון של תפיסה ללא ייצוגים וחוקים המוגדרים ביחס אליהם, מצאה לה תומכים בחוגים מסוימים במדעי הקוגניציה, ובפרט בחוגים קונקשיוניסטיים. במסגרת זו נזכיר את הסוגיה בקצרה מבלי להסבירה בפירוט.⁴ **מודלים חישוביים קונקשיוניסטיים (connectionist models)** שונים גורסים שאין מקום להבחנה בין ייצוג למימוש. בשונה מתיאוריות חישוביות קלאסיות, שמבחינות בין הרמה הייצוגית לרמת המוח, כלומר תיאוריות המסתמכות על סמלים ועל חוקים המוגדרים ביחס אליהם, מודלים אלה מתיימרים להיות נאמנים יותר לאופן העיבוד במוח. לא כל העוסקים בפיתוח מודלים חישוביים של רשתות נוירונים שוללים את הגישה הייצוגית, וחלקם רואים ברשתות אלה דרך נכונה יותר להבין ולממש ייצוגים מנטליים, אך לפחות חלק מהתיאורטיקנים העוסקים בנושא סבורים שתהליכים חישוביים אפשריים גם ללא שימוש בייצוגים ובחוקים. לפי עמדה זו, גם אם אפשר לייחס למצב נתון של רשת קונקשיוניסטית ייצוג של מצב דברים כזה או אחר בעולם, אין זאת אלא פרשנות ייצוגית שאין לה תפקיד באופן הפעולה של הרשת. אי לכך, אפשר לוותר על התייחסות לייצוגים בהסבר הפעילות הקוגניטיבית (ראו, למשל, Ramsey, 1997; Cummins, 1989: chapter 11, לניתוח של היחסים האפשריים השונים בין מודלים קונקשיוניסטיים לבין ייצוגים מנטליים).

לגישה הקונקשיוניסטית על גווניה השונים תומכים רבים במדעי הקוגניציה. עם זאת, מתנגדיה טוענים שבמצב הידע הנוכחי אי אפשר לראות במודלים של רשתות עצביות תיאור נכון של פעילות עצבית, ולפיכך יש לראות בהם, במקרה הטוב, ייצוגים. גם אלה המציעים מודלים קונקשיוניסטיים מודעים לכך שברמת הידע

4 נושא זה נדון בקורס הפילוסופיה של מדעי הקוגניציה.

הקיים המודלים שלהם הם לכל היותר מודל מופשט, ואפילו גס, של פעילות עצבית (Ellis and Humphreys, 1999, p. 14). יתרה מכך, בדומה למה שנאמר קודם לכן בנוגע למדעני העצב, גם מודלים קונקשיוניסטיים מניחים הנחות לגבי פעילותן של רשתות הניורונים ולגבי מה שהן מייצגות, ולא ברור שאפשר לוותר על הנחות כאלה בתהליך הבניה של הרשת. יש הטוענים שמצב זה הוא זמני בלבד, ושכסופו של דבר אפשר יהיה לבצע רדוקציה מוחלטת של המדעים הקוגניטיביים לפעילות מוחית (P.M. Churchland, 1981; P.S. Churchland, 1986), אך מרבית הפעילות במדעי הקוגניציה אינה מושתתת על הנחה זו, ומייחסת מקום נכבד לייצוגים מנטליים.

לאור התנגדויות אלה, מה הם אפוא הנימוקים לצורך בייצוגים מנטליים?

ההנחה שמערכות קוגניטיביות משתמשות בייצוגים מאפשרת להסביר כמה תופעות חשובות ביותר. היא מאפשרת להסביר את יכולתנו לחשוב על מצבים נוגדי מציאות (כמו, למשל, לחשוב על חד-קרן, אף על פי שאין חד-קרן בעולם). השימוש בייצוגים מאפשר לנו להסביר כיצד אנו יכולים לחשוב על מצבים המנותקים ממצב העולם ברגע זה, אף שהם יכולים להיות אמיתיים (כמו מחשבה אמיתית על מה שאירע בעבר), או לחשוב על מה שעשוי לקרות מחר – דבר חיוני לתכנון עתידי. השימוש בייצוגים מסביר את האפשרות לטעות, שכן הוא מבוסס על הבחנה בין הייצוג לבין מה שהוא מייצג. כפי שראינו, השימוש בייצוגים מסביר כיצד מחשבותינו יכולות להיות רגישות לאופן הייצוג של ייצוגים בעלי הוראה זהה, כמו "סופרמן" ו"קלארק קנט". זוהי תכונת האטימות (opacity) של ייצוגים מנטליים. אפשר אפוא להסביר תכונות רבות של מצבים נפשיים בעזרת הטענה שהמערכות הקוגניטיביות שלנו עושות שימוש בייצוגים מנטליים. יכולת הסברית זו מקנה לתיאוריות של ייצוגים מנטליים מקום מרכזי במדעים הקוגניטיביים, וקשה לראות כיצד אפשר יהיה לוותר עליהן.

2.2 מודל עיבוד הנתונים והמחשב כמודל לחשיבה אנושית

אחד הרעיונות המרכזיים שבבסיס מדעי הקוגניציה הוא שאפשר להסביר תהליכים נפשיים על פי מודל של עיבוד נתונים: אנו קולטים מידע מסוים מהסביבה, מייצגים אותו באופן מסוים, מבצעים על הייצוג הזה מניפולציות מסוימות (בדומה למה שמבצעים אלגוריתמים במחשב), שוקלים אותו לאור מידע נוסף מקלטים

תפיסתיים אחרים, ומהזיכרון, לרבות שימוש בתיאוריות המבוססות על ידע קודם, מגיעים להחלטות ומתרגמים אותן להתנהגות, להאמנות, ולתוכניות להתנהגות עתידית. לא במקרה מבוסס מודל זה על אופן הפעולה של מחשבים (וליתר דיוק, של רובוטים ממוחשבים). הרעיון הוא שאפשר להשתמש במחשב כדי להבין את פעולת החשיבה האנושית. אם אפשר יהיה לתכנת מחשב כך שיפעל בצורה דומה לבן-אדם, תהיה זו תמיכה חזקה מאוד לתיאוריה באשר לאופן פעולתה של החשיבה האנושית. אי אפשר יהיה להסיק מכך ישירות על האופן בו אנו חושבים, אבל תהיה זו הדגמה ברורה לכך שהחשיבה האנושית, בדומה למחשב, עשויה לפעול באמצעות עיבוד צורני (סינטקטי) של סמלים. לכל הפחות, יהיה הרבה יותר קשה לטעון שלא יתכן שכך פועלת החשיבה האנושית.

הניסיון ליישם פעולות אנושיות על מחשבים גם מראה לנו עד כמה מסובכות הפעולות האנושיות שנראות לנו קלות לביצוע. למשל, נדמה לנו שהתפיסה היא פעולה קלה, כמעט אוטומטית, אך הניסיונות לייצר רובוט או תוכנה המחקים תפיסה מראים שהבעיה סבוכה מאוד.

כך, למשל, כאשר אנו פוקחים את עינינו אנו רואים לפנינו אובייקטים תלת-ממדיים צבעוניים שונים הפזורים במרחב, ואנו יכולים להבחין בינם ובין העולם שסביבם; אנו יכולים לזהות אובייקטים אלה, בין שהם גלויים ובין שהם מוסתרים באופן חלקי. ביכולתנו לזהותם מנקודות מבט שונות, אף שהם עשויים להיראות שונים מנקודות מבט אלה. אנו מסוגלים לעשות זאת גם כאשר האובייקטים מצויים בתנועה, וגם כאשר אנו נעים. אנו עושים זאת אף על פי שכל המידע שאנו נחשפים אליו מגיע דרך העיניים, ושהתמונה המוטלת עליהן היא דו-ממדית. ברשתית ישנם סוגים שונים של קולטנים שמתמירים את אנרגיית האור לאותות עצביים. כלומר הנתונים שאיתם אנו מתחילים את העיבוד הקוגניטיבי ברשתית מבוססים על תמונה דו-ממדית של נקודות אור וחושך (למעשה יש שתי תמונות כאלה, אחת בכל עין). שלבים רבים ומסובכים של עיבוד מפרידים בין זוג התמונות המוטלות על הרשתית ובין זיהוי של אובייקטים. בשלב ראשון עלינו לייצג את התמונה. אבל זה אינו עוזר לנו להבדיל בין דמות לרקע. לצורך זה אנו צריכים לקבוע את הגבול בין משטחים. גבול זה עשוי להיות תוצאה של משטחים שונים בעומק, ולכן אנו צריכים ראיית עומק. הגבול גם תלוי בתאורה: לפעמים צללים נראים כמו גופים. מלבד זאת, הבחנות על פי צבע תלויות בקביעות הצבע (כלומר בכך שאותו צבע יראה אותו דבר למרות תנאי תאורה משתנים). השלב הבא הוא שלב הזיהוי, וגם הוא מורכב;

שלב זה אינו יכול להסתכם רק בהצמדה לתבנית, שכן זיהוי יכול להתבצע רק מנקודות מבט שונות. אם כן, תהליך החישוב המתרחש מרגע שהתמונה מוטלת על הרשתית ועד התפיסה המבוססת עליה שאנו חווים בעת שאנו פוקחים את עינינו הוא מסובך ומורכב משלבים רבים. מודל המחשב מראה לנו כיצד אפשר לקיים חישובים מסובכים כל כך במצע פיסיקלי.

2.2.1 התיאוריה החישובית של הנפש

כפי שראינו בסעיף 2.1, אחת הדרישות מתיאוריה ייצוגית של הנפש היא להסביר את כוחם הסיבתי של ייצוגים מנטליים. התיאוריה החישובית של הנפש (The Computational Theory of Mind) שואפת להסביר את כוחם הסיבתי של ייצוגים מנטליים על ידי שימוש במודל המחשב.⁵ הצעד הראשון בכיוון זה מבוסס על התובנה שאפשר להצרין את הקשרים בין המצבים המנטליים האינטנציונליים שמסבירים התנהגות (כפי שהלוגיקה הפורמלית מנתחת היסקים דדוקטיביים ואינדוקטיביים, ללא קשר לתוכן הטענות). ההצרנה אמורה להתבצע באופן שמאפשר לשמר את התכונות הסמנטיות של מצבים אלה (למשל, כאשר המעבר בין המצבים השונים תקף הוא משמר את ערך האמת שלהם, כלומר את היותם אמיתיים או שקריים). אפשר, לפיכך, להסביר את הקשרים הסיבתיים בין מצבים מנטליים באמצעות קשרים סיבתיים שיטתיים בין מצבים פיסיקליים, אשר משקפים את היחסים הסיבתיים בין המצבים המנטליים. זהו האופן בו פועלים מחשבים: הם מבצעים מניפולציה שיטתית (כלומר תלוית חוקיות קבועה ומוגדרת מראש) של סמלים, שאדישה לתכני הסמלים. כוחה הסיבתי נובע מהיחסים הצורניים בלבד. התיאוריה החישובית של הנפש מבקשת לאמץ מודל זה גם לפעילות מנטלית: תהליכים נפשיים הם מניפולציה שיטתית של ייצוגים מנטליים שמתבצעת על סמך תכונותיהם הצורניות, באופן אשר משמר את תכונותיהם הסמנטיות (כלומר את משמעותם ואת ערך האמת שלהם, את היותם אמיתיים או שקריים).

5 רבים במדעי הקוגניציה, מכל התחומים, מחזיקים בתיאוריה ותורמים לפיתוחה. בין התורמים העיקריים נציין את הפילוסוף ג'רי פודור (Fodor, 1975, 1980, 1987, 1990, 1994), את מדעני המחשב אלן ניואל והרברט סיימון (Newell and Simon, 1961, 1976) ודיוויד מאר (Marr, 1982) ואת הפסיכולוג זנון פילישין (Pylyshyn, 1980, 1984).

היסקים מעשיים הם הדוגמה הפרדיגמטית לכך. אם אני חושב שיורד גשם, ושגשם יגרום לי להירטב, ואיני רוצה להירטב, ואני חושב שמטריה תמנע ממני להירטב, אני יכול לקשור בין מחשבות ורצונות אלה כדי להגיע למסקנה שכדאי שאקח מטריה מבלי שאצטרך כלל להתייחס לתכנים של שרשרת מחשבות זו. אוכל לייצג אותה באמצעים פורמליים בלבד באופן הבא: אני מאמין (חושב) ש-X; אני מאמין ש-X גורם ל-Y; אני לא רוצה Y; אני מאמין ש-Z יכול לגרום לכך שלא Y; והמסקנה: עלי לעשות Z. אין זה משנה עבור מה עומדות האותיות X, Y ו-Z, כלומר החישוב המוביל מהמחשבה ש-X למסקנה שעלי לעשות Z אינו רגיש כלל לתכנים של X, Y ו-Z, אלא רק ליחסים הפורמליים בין רצונותיי למשאלותיי. התוכן של הייצוגים המנטליים, כלומר ההאמנה שגשם גורם לי להירטב, או ההאמנה שמטריה עלולה למנוע זאת, אינו נוטל חלק בעיבוד; ובכל זאת, העיבוד רגיש לתוכן באופן עקיף, באמצעות מבנה המערכת, כלומר באמצעות היחסים הצורניים השיטתיים בין מרכיביה, אשר גורמים לכך שהמשמעות, כמו גם ערכי האמת, יישמרו בעת העיבוד. המודל העיקרי כאן הוא מודל המחשב: מחשבים בנויים בדרך זו. הם מבצעים מניפולציה של סמלים על פי תכונותיהם הצורניות, אבל הם בנויים כך שמניפולציה זו תשמר את התכונות הסמנטיות של הסמלים. אופן העיבוד במחשב אינו רגיש למשמעות הייצוג, אלא רק לתכונותיו הצורניות. המשמעות נכנסת כאן באופן הבנייה של המערכת שגורם לכך שהחישוב משמר משמעות.

זו אפוא הטענה הכללית של התיאוריה החישובית של הנפש גם לגבי ייצוגים מנטליים: העיבוד במוח הוא עיבוד סינטקטי בלבד (כלומר כזה שמתבסס על צורה ולא על משמעות), אבל האופן שבו המערכות הקוגניטיביות שלנו בנויות משקף את העולם כך שהעיבוד הסינטקטי משמר משמעות. הרגישות למשמעות היא לפיכך עקיפה ולא ישירה. על התיאוריה החישובית של הנפש נמתחה ביקורת רבה בדיוק משום כך, אבל על אף הביקורת היא עדיין אחת התיאוריות החשובות והמשפיעות ביותר במדעי הקוגניציה. עם זאת, האמונה בקיומם של ייצוגים מנטליים ובחשיבותם למדעים הקוגניטיביים אינה מחייבת קבלה של התיאוריה החישובית של הנפש, כלומר אפשר להניח שייצוגים מנטלים חשובים להבנת תהליכי עיבוד קוגניטיביים מבלי להניח שאופן העיבוד של ייצוגים אלה הוא סינטקטי.

2.2.2 הנפש כתוכנה של המוח

לפי התיאוריה החישובית של הנפש כדי להבין את פעולת הנפש בהסתמך על פעולת המוח יש להבין את הנפש כתוכנה של המוח. לפי רעיון זה מה שאנו לומדים על המוח, כפי שהוא מתגלה במדעי העצב, הוא אילוץ שחקר הכשרים הנפשיים חייב להתחשב בו. ועם זאת, חקר הכשרים הנפשיים יכול להתקיים בנפרד, באופן שכמעט שאינו תלוי בחקר המוח. כך, העובדה שפגיעות מוחיות באזור מסוים בקליפת המוח גורמות לכשל ייחודי בעיבוד של תחום תוכן מסוים משליכה על סוגי התיאוריות שקבילות כתיאוריות של עיבוד קוגניטיבי של אותה יכולת. פגיעות באזור מסוים באונת הקודקוד בצד ימין של המוח גורמות לתסמונת הזנחת הצד,⁶ שמתבטאת הן בתפיסה המרחבית והן בדמיון המרחבי. אי לכך, כל תיאוריה פסיכולוגית קבילה של אופן העיבוד המרחבי חייבת להניח תהליך כלשהו המשותף לתפיסה ויזואלית ולדמיון ויזואלי. כך, למשל, יש תיאוריות הקושרות ליקוי זה לקושי לייצג מנטלית את מחצית המרחב הוויזואלי. תיאוריות אחרות מניחות שהליקוי נובע מפגיעה ביכולת להפנות קשב אל אותו אזור. בשני המקרים הליקוי משותף הן לראייה והן לדמיון הוויזואלי. לפיכך, העובדות העצביות מטילות אילוצים על התיאוריות הפסיכולוגיות האפשריות להסברת המנגנונים הקוגניטיביים. עם זאת, אף שהעובדות העצביות מטילות אילוצים על התיאוריות הפסיכולוגיות האפשריות, הן אינן מכריעות ביניהן: ישנן אפוא כמה תיאוריות פסיכולוגיות העשויות להתיישב עם האילוצים העצביים.

6 **תסמונת הזנחת הצד (unilateral neglect syndrom)** היא לקות שנובעת מפגיעה מוחית באונת הקודקוד האחורית התחתונה (inferior posterior parietal cortex), וגרמת ללוקים בה להזניח את חצי שדה התפיסה הנגדי להמיספירה הפגועה. בדרך כלל היא פוגעת בתפיסה הראייתית, אם כי היא עשויה גם לפגוע באופנויות החושיות האחרות. היא חלה על פי רוב כתוצאה מפגיעה בהמיספירה הימנית של המוח, וגורמת לפיכך להזנחה של שדה הראייה השמאלי. אפשרית, גם אם נדירה יותר, תופעה הפוכה של פגיעה בצדו השמאלי של המוח, המובילה להזנחה של שדה הראייה הימני. אין מדובר בעיוורון, שכן המידע המופיע בשדה הראייה הפגוע מעובד חלקית, ועשוי אף להשפיע על התנהגות החולה. הסברים שונים לתופעה מייחסים את הלקות לקושי בייצוג מחצית מהמרחב הראייתי, או לחלופין בקושי להפנות קשב אל האזור הנתון. מתברר שתסמונת הזנחת הצד פוגעת גם ביכולת להעלות ייצוגים פנימיים בדמיון. כאשר ביקשו מחולה הזנחת צד הפגוע בהמיספירה הימנית לתאר כיכר מסוימת מהזיכרון הוא תיאר רק את מחצית הכיכר שהיה אמור לראות בחציו הלא פגוע של שדה הראייה. כאשר ביקשו ממנו לתאר את אותה הכיכר מן הכיוון השני, הוא תיאר שוב רק את חציו הלא פגוע של שדה הראייה, אלא שהפעם היה זה חציה השני של הכיכר (Bisiach and Luzzati, 1978).

לפי תזת **המימוש המרובה** (multiple realizability), ההבחנה בין רמת העיבוד הקוגניטיבי לבין רמת המימוש במוח היא הכרחית, אם ברצוננו לטעון שמודלים חישוביים של עיבוד קוגניטיבי מסבירים את האופן שבו עיבוד קוגניטיבי מתבצע במוחנו. המוח, שלפי גישה זו הוא החומרה שעליה מיושמות התוכנות הפסיכולוגיות, שונה בהכרח משביבי הסיליקון של המחשב. כדי שאותה "תוכנה", כלומר אותה מערכת קוגניטיבית, תוכל לעבוד בשניהם באופן דומה, עלינו להבין אותה בהפשטה מתכונותיה החומריות. רק באמצעות האפשרות של מימוש מרובה – כלומר על ידי האפשרות ליישם תוכנה בחומרות שונות – נוכל להתייחס למודלים חישוביים (הממומשים בשבבי סיליקון) כמודלים שעשויים להסביר כיצד פועל המוח. עלינו להיות מסוגלים אפוא לבחון את רמת העיבוד הקוגניטיבי, רמת התוכנה, מבלי להתייחס לרמת המימוש, כלומר למוח. מדענים קוגניטיביים רבים מחזיקים בדעה זו, ופועלים לפיה.⁷ אין פירוש הדבר שביצירת מודלים חישוביים של יכולות קוגניטיביות אנו יכולים להתעלם מהבסיס המוחי שבו עליהם להתבצע.

2.2.3 שלוש רמות הניתוח של דיוויד מאר

דיוויד מאר (Marr) ביטא זאת בהצלחה בספרו *Vision* (Marr, 1982). מאר (שהתחיל את דרכו במדעי המוח, והיה לאחר מכן ממקימי מעבדות המחשבים של MIT) טען שבבניית מודלים של עיבוד נפשי עלינו להבחין בין שלוש רמות שונות של ניתוח, שכולן חייבות לבוא לידי ביטוי כדי שהמודל יהיה מוצלח: רמת התיאוריה החישובית, רמת האלגוריתם, ורמת החומרה.

רמת התיאוריה החישובית (Computational theory) היא הרמה שבה אנו קובעים את מטרת החישוב, ואת המגבלות שאפשר להטיל עליו, כדי שהחישוב יהיה מוגדר בצורה ייחודית. רמה זו היא אפוא רמה אקולוגית: היא מביאה בחשבון את העובדה שהמערכות הקוגניטיביות משרתות את האורגניזם במגעו עם העולם שסביבו. לפיכך, בבואנו לתאר מערכת קוגניטיבית, עלינו להבין תחילה כיצד היא משרתת את מטרותיו של האורגניזם, ואת המגבלות שהעולם הסובב אותו מטיל על מטרות אלה. לדעת מאר, זו נקודה חשובה שהזנחה; למשל, טען מאר, כדי להבין כיצד ציפור עפה, לא מספיק לחקור נוצות. עלינו לדעת את חוקי האווירודינמיקה שהנוצות אמורות לפעול לפיהם. רק אז אפשר יהיה להבין את מבנה הנוצות. עלינו

7 כפי שראינו, לפחות חלק מהתיאוריות הקונקשיוניסטיות דוחות את טענת המימוש המרובה, ושואפות לאחד את הייצוג עם מימוש.

גם לדעת לשם מה משמשות הנוצות,⁸ ואת המגבלות הטבעיות (חוקי הטבע) החלות על בנייתן. כך גם לגבי ראייה. יש לדעת למה משמשת הראייה (לתפיסה של אובייקטים בעולם), וכן את המגבלות שחלות עליה (חוקי האופטיקה והתנהגות האור: כיווניות, אטימות, השתקפות, צללים וכו'). רק לאחר שנדע את אלה, בצורה שמגדירה באופן ברור ביותר את הבעיה החשובה, נוכל לחשוב על פתרונות אפשריים לבעיה הזו.

מאר טוען, במידה רבה של צדק, שמדעי העצב, למשל, מתעלמים מבעיה זו. הוא מציע לנו לחשוב על הדוגמה הבאה כדי שנבין את משמעותו של הניתוח האקולוגי (של מטרת התפיסה ושל מגבלותיה) לפענוח המערכת הקוגניטיבית שלנו: כפית בכוס מים נראית לנו שבורה אף על פי שהיא שלמה. זו אשליה תפיסתית מוכרת, שהסיבה לה היא שמערכת הראייה שלנו אינה ערוכה לתקן את ההשתברות השונה של קרני האור במפגש בין האוויר למים. קרן האור הנכנסת למים פוגעת באותו חלק של הכפית שבתוך המים וחוזרת לאוויר ומשם לעין, שבה היא מתפרשת על ידי מערכת הראייה כמוסטת ביחס לחלק הכפית שנותר מחוץ למים. מערכת הראייה של בני אדם ערוכה לחפות על הבדלים אחרים בסביבה (למשל, תנאי תאורה משתנים), אבל לא על הבדלים בהשתברות. אבל, שואל מאר, האם אי אפשר להניח שמערכת הראייה של האנפה (או כל עוף מים אחר שניזון מדגים בעודו מחוץ למים) יודעת לטפל בהשתברות אלה באופן מוצלח יותר ממערכת הראייה האנושית?

כמה הצלחות של חוקרים במדעי העצב, שהתחילו מחשיבה אקולוגית מסוג זה, מוכיחות שתשומת לב לתיאוריה החשובה עשויה לסייע מאד לחוקר להבין את פעולתם של תאי עצב בודדים.⁹ כך, למשל, אפשר לציין את מחקריו של סוגה (Suga)

8 מבחינה אבולוציונית נוצות התפתחו ככל הנראה כדי לחמם את הגוף. אבל הנקודה הרלוונטית לנו בדיון זה היא לבדוק כיצד נוצות משמשות לתעופה.

9 אחת השיטות החשובות במדעי המוח היא שיטה אלקטרופיסיולוגית, שבה נבחנת עוצמת התגובה של **תאי עצב בודדים** (Single cells) במוח בעזרת אלקטרודה המוצבת בסמוך להם ומוודדת את השינוי החשמלי בפעילות התא. שינוי זה מתבטא בייצור של פוטנציאל פעולה. **פוטנציאל פעולה** הוא קיטוב חשמלי בעל גודל קבוע הנוצר בגוף התא ועובר לאורך **האקסון** (שהוא השלוחה העצבית העיקרית של תא העצב) עד לסינפסה שבקצהו, שם הוא מפעיל תהליך כימי או חשמלי (בהתאם לסוג הסינפסה) אשר באמצעותו מתקשר תא העצב עם תאים אחרים. מדידה של פוטנציאלי פעולה מעידה אפוא על פעילות תא העצב. מאחר שפוטנציאלי הפעולה הם בעלי גודל קבוע, לא מתבטא השינוי בפעילות התא בעצמת פוטנציאל הפעולה, אלא בקצב היצירה של פוטנציאלי הפעולה. בבואנו לבחון את עוצמת התגובה של תא בודד איננו בודקים, לפיכך, את עוצמתו של פוטנציאל הפעולה, אלא את תדירות הופעתם של פוטנציאלי הפעולה. לתא עצב בודד קצב ירי ספונטני מסוים (כלומר

על העטלף. העטלף מתמצא בסביבתו באמצעות השמעה של קולות גבוהי תדר שאת הדיהם המוחזרים מן הסביבה הוא תופס באמצעות מערכת קוגניטיבית ייחודית לאיכון הד (ehcolocation). סוגה מצא תאים בודדים במוחו של העטלף אשר מגיבים ספציפית להסטות הדופלר¹⁰ שגורמות כנפי העש (מקור מזונו העיקרי) לקולות גבוהי התדר שהעטלף מייצר (Suga et al., 1987; Suga, 1990). כדי לחפש תאים כאלה במוחו של העטלף צריך תחילה להבין את הבעיה החישובית שעומדת בפני העטלף (כלומר, ציד עשים), לתאר את המידע העומד עבורו (הדים החוזרים מהסביבה של קולות גבוהי תדר שהוא עצמו משמיע) ואת תכונות גלי הקול המוחזר (הסטת דופלר). אז אפשר להציע תיאוריית ייצוג של האופן בו מיוצג העש בנפשו של העטלף, ורק לבסוף אפשר לאתר את המבנים המוחיים אצל העטלף אשר מיישמים הלכה למעשה ייצוג מעין זה (כאמור, סוגה איתר תאים בודדים במוח העטלף המגיבים באופן ייחודי להסטת הדופלר המתאימה, אבל התגובה הייתה יכולה להיות גם תוצאת העיבוד של צבר תאים או של רשת עיבוד).

רמת הניתוח השניה הדרושה לנו, לדעת מאר, היא רמת החישוב עצמו, כלומר **רמת הייצוג והאלגוריתם** (Representation and algorithm). ברמה הזו עלינו לקבוע הן את הייצוגים שבעזרתם ננסה לפתור את הבעיה, והן את האלגוריתם שבעזרתו ננסה לפתור אותה. רמת התיאוריה החישובית קובעת מדוע עלינו לבצע את החישוב, ואילו הרמה השניה קובעת כיצד נבצע אותו. לשם כך עליה לקבוע את הייצוגים שעמים החישוב מתחיל, את הייצוגים שבהם הוא אמור להסתיים, ולהציע את האלגוריתמים וכללי ההמרה שבעזרתם ייצוגים מהסוג הראשון (לדוגמה, ייצוגי אור וצל על רשתית העין) הופכים לייצוגים מהסוג השני (כמו, למשל, ייצוג אובייקט תלת-ממדי מזווית הראייה של הסובייקט). ברמת התיאוריה החישובית קבענו

מספר מסוים של פוטנציאלי פעולה בכל זמן נתון). נאמר על תא עצב שהוא מגיב לגירוי מסוים, אם כאשר מגרים את הנבדק (למשל מראים או משמיעים לו משהו) התא משנה את קצב הירי שלו (כלומר את קצב הופעתם של פוטנציאלי הפעולה) באופן עקבי בתגובה לגירוי. נאמר על תא שהוא **מגיב סלקטיבית** לגירוי מסוג מסוים אם נמצא שהוא מגיב לגירויים מסוימים ולא לאחרים (למשל אם הוא מגיב לגירויים ויזואליים, אבל לא לגירויים אודיטוריים, או אם הוא מגיב לצורה אבל לא לתנועה).

10 הסטות דופלר (Doppler shifts) הן שינויים בתדר הגל הנתפס שמקורו באובייקט הנמצא בתנועה יחסית לתופס. דוגמה אופיינית לכך היא השינוי בגובה התדר הנשמע כאשר מכונית חולפת על פנינו. תדר זה נתפס כעולה בעת התקרבותה של המכונית, וכיורד כאשר היא מתרחקת. העטלף משתמש במערכת לאיכון הד. הוא משמיע קולות גבוהי תדר, ותופס את הקולות המוחזרים מאובייקטים במרחב שסביבו. תנועת כנפי העש משנה את תכונות הקול המוחזר אל העטלף ויוצרת הסטות דופלר של קולות אלה בהתאם למהירותו היחסית של העש לעטלף.

שמטרת מערכת הראייה היא תפיסה של אובייקטים תלת-ממדיים הפרושים במרחב הנראה, וקבענו את האילוצים שחוקי האופטיקה מטילים על מטרה זו. ברמת האלגוריתם והייצוג מונה מאר תשעה אלגוריתמים שאותם עשויה מערכת הראייה להפעיל כדי להגיע מהייצוג הראשוני של המידע הקיים על הרשתית לתפיסה תלת-ממדית של אובייקטים. רמת הייצוגים המנטליים והפעולות המוגדרות ביחס אליהם היא נושא המחקר של פסיכולוגים, בלשנים ומדעני מחשב, אבל במקרים רבים היא מאפיינת את הסבריהם של מדעני העצב. מדעני עצב אינם מסתפקים בהסברים המנוסחים במונחים של קצב תגובה עצבית, או של תגובה כימית ופיסיולוגית, אלא מנסים פעמים רבות להתחקות אחר גירויים בעולם שתגובה של תא עצב מסוים מייצגת (כלומר שאליהם היא מגיבה באופן ייחודי).

הרמה השלישית והאחרונה לפי מאר היא **רמת היישום בחומרה (Hardware implementation)**, כלומר רמת המוח. כאן עלינו לזהות את המבנים המוחיים הספציפיים, ואת התהליכים המוחיים הספציפיים, שבהם אפשר לממש את הייצוגים והאלגוריתמים שאותם הצענו ברמה השנייה. כך, למשל, מבנה הרשתית – על קולטניה ועל סוגי והתגובה הפיסיולוגית שאותם אנו מוצאים בתאי הגנגליון ברשתית – מגביל את סוגי הייצוג והאלגוריתמים. על האלגוריתמים לתפיסת צבע להתייחס לעובדה שבעין שלנו יש שלושה סוגים של קולטנים לקליטת צבע (הקרניים מדוכים). חקר תפיסת הצבע ברמה הפסיכולוגית הראה שקיימים שני סוגים של תהליכים בתפיסת צבע: כזה המבוסס על שלושה צבעים (כפי שהתגלה מאוחר יותר ברמת הקולטנים), וכזה המבוסס על צבעים מנוגדים (תהליך זה התגלה מאוחר יותר כפעיל ברמת תאי הגנגליון ברשתית, וכן בשלבים מאוחרים יותר של תהליך הראייה). בשני המקרים הקדים המחקר הפסיכולוגי את המחקר הפיסיולוגי, אבל ההכרעה בין תיאוריות שונות לתפיסת צבע התבצעה בסופו של דבר בהסתמך על המחקר ברמת המוח. כך התברר ששני התהליכים שהתגלו במחקר הפסיכולוגי ממומשים ברמה המוחית. המידע האנטומי והפיסיולוגי שנצבר במחקר על המוח עשוי להעיד אפוא על סוגי הייצוגים והאלגוריתמים שאפשר להציע כמודלים של פעילות נפשית, אם אנו מבקשים להניח שפעילות זו אכן מתבצעת במוחנו (וכן עשוי לגרום לנו לדחות את חלקם, אם אי אפשר ליישם ברמה המוחית).

כאמור, מאר טוען שכל פעולה חישובית (ובהשאלה כל פעולה קוגניטיבית) צריכה להיות מנותחת (ולהיחקר) בשלוש רמות אלה: רמת התיאוריה החישובית, רמת

הייצוג והאלגוריתם ורמת היישום בחומרה. הרמות מגבילות זו את זו כך שאם אנו מציעים תיאוריה פסיכולוגית, היא מוגבלת על ידי התיאוריה החישובית מצד אחד (כלומר עליה להתאים למטרה שלשמה מיועדת אותה יכולת פסיכולוגית, ולעמוד במגבלות הטבעיות שהעולם החיצוני מציב בפניה) ועל ידי החומרה מצד שני (היא חייבת להתאים לידע הקיים על אודות המוח) (Marr, 1982). בכך מתווה מאר את האופן שבו פריטי הידע ממדעי הקוגניציה השונים עשויים להשתלב אלה עם אלה.

אחת הטענות שהועלו נגד שלוש רמות הניתוח של מאר היא שמודל זה מוצלח מאוד רק לתיאור מערכות שאפשר להצרינן באופן אלגוריתמי. במערכות אלה מטרת החישוב ידועה מראש, ואפשר לתארה במונחי התיאוריה החישובית. כדי להבין טענה זו לעומקה עלינו לעסוק באופן שבו המערכות הקוגניטיביות מאורגנות.

2.3 הארכיטקטורה של הנפש: עקרונות של ארגון קוגניטיבי

אחת השאלות המרכזיות בהן עוסקים מדעי הקוגניציה היא שאלת האופן שבו מאורגנים הכשרים הקוגניטיביים שלנו. המוח הוא איבר מורכב להפליא, הכולל על פי ההערכה כ- 10^{11} תאי עצב, שלכל אחד מהם כ-1000 קשרים עצביים עם תאי עצב אחרים. הנפש האנושית מורכבת לא פחות. לכן כל ניסיון להתחקות אחר פעולת המערכות הקוגניטיביות שלנו מחייב הבחנה, ולו מתודולוגית, בין יכולות קוגניטיביות שונות. הבחנה דומה מוצעת פעמים רבות גם בין אזורים מוחיים שונים שבהם מתרחשות פעילויות קוגניטיביות ספציפיות.

חלוקת הנפש ליכולות קוגניטיביות מוכרת עוד מערש הפילוסופיה, אבל את צורתה המודרנית אפשר לייחס לפרנץ יוזף גאל (Gall) (1758-1828), אבי תורת הפרנולוגיה. בניגוד לפילוסופים מאפלטון ועד למאה ה-19, שחילקו את הנפש לכשרים שונים על פי הפונקציה שמילאו (שיפוט, זיכרון, קשב, תפיסה, דמיון וכו'), ולא על פי תחום חלומם, גאל טען שאין טעם לדבר על תפיסה או על זיכרון כיכולת העומדת בפני עצמה, בדיוק כפי שאין טעם לדבר על חדות כעל יכולת עצמאית. אפשר לדבר על חדות הראייה או על חדות השמיעה, למשל, אבל מי שיש לו שמיעה חדה אינו בהכרח גם בעל ראייה חדה. חדות היא תכונה של הכשרים התפיסתיים, היא אינה כושר בפני עצמו. באותו אופן אדם יכול להיות טוב בתפיסה מסוג מסוים ורע בתפיסה מסוג אחר. כך שהחלוקה האמיתית ליכולות צריכה להיות קשורה לתכני

העיבוד ולא דווקא לפונקציות של העיבוד (Gall and Spurzheim, 1810; Hollander, 1920; Fodor, 1983).

בעקבות רעיונותיו של גאל התפתחה בצרפת של המאה ה-19 **הפרנולוגיה (Phrenology)**. על פי תורה זו לכל אזור במוח תפקוד משלו, ואפשר ללמוד על האינטליגנציה של אותו אדם, על כישוריו, ועל אופיו על פי מבנה הגולגולת שלו. הפרנולוגים בדקו גולגולות של אנשים כדי ללמוד מהם על תכונות האדם. במושגים של ימינו תיאוריה זו נשמעת מגוחכת להפליא, אבל בצרפת של המאה ה-19, בעיקר במחציתה הראשונה של המאה, הייתה לה השפעה רבה. אחד האנשים שהושפעו ממנה היה פול ברוקה (Broca), רופא במקצועו. ברוקה טיפל באדם בעל הפרעות דיבור, ולאחר מותו ניתח אותו וגילה שאזור מסוים באונה השמאלית של מוחו היה רך יותר משאר המוח (באותו אופן שהחלק המקולקל בפרי רך יותר מאזורים אחרים). ברוקה הסיק שאזור זה אחראי על הדיבור, ומשום שהחולה שלו היה פגוע באזור זה גרם הדבר להפרעות הדיבור שלו (Broca, 1861). לתגליתו של ברוקה, שבעקבותיה נודע חלק זה במוח בשם **אזור ברוקה (Broca's area)**, הייתה השפעה רבה. שנים ספורות לאחר מכן, גילה קארל ורניקה (Wernicke, 1874) אזור אחר שקשור להפרעות שפה אחרות, **אזור ורניקה (Wernicke's area)**, ומכאן ואילך הייתה לתורת המרכזים המוחיים השפעה מרובה על התפתחות הנורופיסיולוגיה והניורואנטומיה.

החלוקה הארגונית של המוח לאזורים היא אחת מהנחות היסוד של מדעי העצב מאז ועד ימינו. עמדה זו מבוססת, בין היתר, על קיומם של הבדלים אנטומיים בין אזורים שונים במוח. אחד הראשונים שעמדו במיוחד על הבדלים אלה היה קורביניאן ברודמן (Brodmann), שחילק את הקורטקס (קליפת המוח) ל-52 אזורים שונים, על פי ההבדלים האנטומיים ביניהם (Brodmann, 1909). החלוקה של ברודמן מקובלת בקווים כלליים גם כיום. בחינה אנטומית של המוח כולו, גם בחלקים שמתחת לקורטקס, חושפת הבדלים בין מבנים אנטומיים שונים (הקרויים בדרך כלל גרעינים), שגם קשרי הקלט והפלט שלהם ייחודיים. אחד הרעיונות המובילים במדעי העצב הוא שחלוקה אנטומית זו משקפת חלוקה פונקציונלית. הדבר אינו הכרחי, כמובן. המוח הוא איבר מורכב להפליא הכולל, כאמור, מספר עצום של תאי עצב, שלכל אחד מהם מספר גדול של קשרים, חלקם עם תאי עצב מאיזורים מוחיים אחרים. יתכן שהעיבוד במוח מתבצע באמצעות רשתות עצביות שפרושות על פני המוח כולו. עם זאת, בבסיסן של רבות מהשיטות החדשניות שמצויות

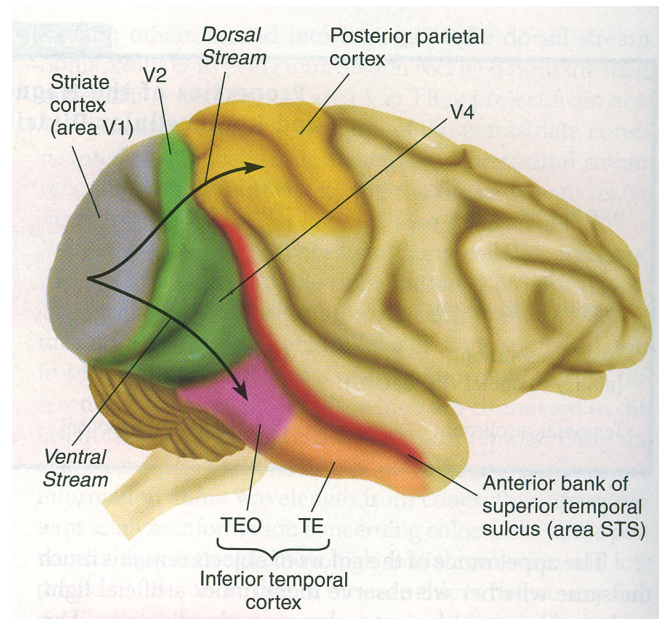
בשימוש במדעי העצב ובנוירופסיכולוגיה מונח הרעיון של חלוקת המוח לאזורים. למשל, כל שיטות הדימות החדשות (fMRI, PET) פועלות ברזולוציות שמחייבות התייחסות לאזורים שלמים, ולא לתאים בודדים.

האמונה באפשרות למקם פונקציות קוגניטיביות באזורי מוח מסוימים מבוססת על כמה ממצאים שקשה להתעלם מהם. כך, למשל, מחקרים נוירופיסיולוגיים העוסקים בתגובות תאים בודדים מראים שישנם אזורים במוח המגיבים באופן סלקטיבי לגירויים מסוג מסוים. אמנם תוצאות אלה נכונות בעיקר לפונקציות קוגניטיביות פשוטות יחסית (מערכות התפיסה המוקדמות), אך הן עשויות להעיד על אופן הפעולה של המוח כולו.

נקודה אחרת שמחזקת את ההשערה בדבר הקשר בין מיקום ופעילות היא הכשלים הסלקטיביים בפעילויות קוגניטיביות הנובעים מפגיעות באזורים מוחיים ספציפיים. מחקרים על פגועי מוח מראים שפגיעה באזורים מסוימים מביאה לפגיעה בפעילויות קוגניטיביות מסוימות ולא באחרות. כך, למשל, נהוג לחלק את מערכת הראייה בשלב שיוצא מהקורטקס הוויזואלי הראשוני (איור 1) לשני ערוצים שונים, בהתאם למסלולים העצביים השונים שבהם מעובד המידע (Ungerleider and Mishkin, 1982): **הערוץ הגחוני**¹¹ (ventral stream), היוצא מהקורטקס הוויזואלי הראשוני באונה העורפית דרך חלקה הגחוני של אונת הקודקוד אל אונת הרקה, ואחראי לעיבוד של צורה, מרקם וצבע; ו**הערוץ הגבי** (dorsal stream), היוצא מהקורטקס הוויזואלי הראשוני באונת העורף במסלול שמסתיים באונת הקודקוד, ואחראי לעיבוד של מיקום ותנועה, בעיקר אלה הדרושים לפעולה (Milner and Goodale, 1992, 1995). פגיעה סלקטיבית באחד הערוצים הללו גורמת לפגיעה סלקטיבית ביכולות המיוחסות לאותו ערוץ, אך לא לפגיעה ביכולות המיוחסות לערוץ האחר. כך, למשל, אנשים הפגועים בערוץ הגחוני מתקשים בזיהוי עצמים או חפצים, אך מסוגלים לבצע ללא קושי פעולות הדורשות דיוק רב (כגון הכנסת מכתב לחרוץ אלכסוני, או להטוטים בכדורים). לעומתם אנשים הפגועים בערוץ הגבי

11 באנטומיה מקובל לחלק את מערכת העצבים לחלק הגבי ולחלק הגחוני. חלוקה זו, המקובלת בבעלי חיים ההולכים על ארבע, אומצה גם עבור בני אדם, ההולכים על שתיים. במוח האדם, בשל השינוי בתנוחת הראש יחסית לגוף במעבר להליכה על שתיים, חלקו העליון של הקורטקס מכונה החלק הגבי ואילו חלקו התחתון מכונה החלק הגחוני. לפיכך, הערוץ הגבי הוא זה העובר בחלקו העליון של הקורטקס מהאונה העורפית לאונת הקודקוד, ואילו הערוץ הגחוני נע בחלקו התחתון של הקורטקס מהאונה העורפית לאונת הרקה.

מסוגלים לזהות צורות ועצמים, אך מתקשים לבצע פעולות פשוטות כמו להושיט את ידם ולאחוז בעצם כלשהו המונח לפנייהם.



איור 1: הערוץ הגבי והערוץ הגחוני בעיבוד ראייתי

אין ספק שתזת המיקום השפיעה רבות על התפתחות המחקר הקוגניטיבי, הן במדעי העצב והן במדעים הקוגניטיביים האחרים. תיאוריות קוגניטיביות רבות מתייחסות אליה כאל הנחת עבודה מרכזית. מיקום באזורים מוחיים ספציפיים ודפוסי חסר אופייניים הנובעים מפגיעה באזורים אלה, מוזכרים, למשל, על ידי ג'רי פודור (Fodor), כחלק מהמאפיינים שהוא מייחס למודולים בתיאוריה המודולרית של הנפש. עם זאת, התיאוריה של פודור אינה עוסקת בתיאור של ארגון קוגניטיבי המסתמך על מבנים מוחיים ספציפיים, ומתמקדת בעיקר, כפי שנראה, בארגון הפונקציונלי של מערכות העיבוד הקוגניטיביות.

2.3.1 התיאוריה המודולרית של הנפש

אחת התיאוריות המשפיעות ביותר על העיסוק במדעי הקוגניציה בעקרונות של ארגון קוגניטיבי היא ה**תיאוריה המודולרית של הנפש** (Modularity theory of Mind), שהציג ג'רי פודור בספרו (Fodor, 1983) *The Modularity of Mind*. תיאוריה זו

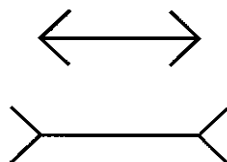
גורסת שהמערכת הקוגניטיבית שלנו מורכבת משני סוגים של מערכות: **מודולים** (modules) ו**מערכות מרכזיות** (central systems).

המודול הוא יחידת עיבוד מנטלית עצמאית, שאינה קשורה ליחידות עיבוד אחרות (לפחות לא במידה משמעותית). העצמאות של המודול מבוססת על שתי תכונות עיקריות: המודולים ייחודיים לתחום תוכן מסוים (domain specific), והם סגורים למידע שאינו חלק מהעיבוד המודולרי עצמו (informationally encapsulated). מלבד שתי תכונות אלה, פודור מייחס למודולים שבע תכונות נוספות, אך התכונות של ייחודיות לתחום תוכן ושל סגירות למידע חיצוני הן החשובות ביותר, והן אלה שמגדירות את עצמאותו של המודול.

תכונת ה**ייחודיות לתחום תוכן מסוים** פירושה שהמודולים השונים משמשים מנגנונים פסיכולוגיים נפרדים לעיבודם של תחומי מידע ספציפיים. כל מודול מעבד קלט ספציפי שאופייני לו, ומשום כך גם המערכת החישובית הנדרשת לעיבוד של המידע המסופק לכל מודול ומודול היא שונה. כך, למשל, ייתכנו מודולים המתמקדים בעיבוד צבע, בעיבוד צורה או בתפיסת פרצופים. מחקרים פסיכולוגיים רבים אכן מצביעים על הפרדה בין מערכות עיבוד שונות, וקיומה של הפרדה זו משתלב גם עם ממצאים נוירופיסיולוגיים ונוירואנטומיים. החלוקה למודולים היא חלוקה פונקציונלית, ואיננה מבוססת דווקא על החלוקה לחושים. ייתכנו גם מודולים החוצים את קווי מערכות החוש המקוריות, כמו מודול האחראי לקשר יד-עין, או מודול לעיבוד פונמות המשלב מידע שמיעתי וראייתי (דוגמאות אלה הן להמחשה בלבד; השאלה איזה מודולים קיימים היא אמפירית). המודולים מיועדים לבצע עיבוד מאד ספציפי וייחודי לקלט מסוים, ולכן החישוב שהם מבצעים ניתן להצרנה אלגוריתמית. בשל כך המודול יכול להיות מבוסס על הנחות קבועות (ולכן גם מולדות) לגבי הקשר שבין הקלט לפלט. תכונה זו של המודולים הופכת אותם למועמדים ראויים למחקר קוגניטיבי, שמטרתו לחשוף את ההנחות המקשרות בין הקלט לפלט.

תכונה חשובה אחרת של המודול, זו המגדירה אולי יותר מכל את עצמאותו, היא היותו **סגור למידע שחיצוני לו**. פירוש הדבר שלא כל מידע שיש בידינו ורלוונטי לחישוב המודולרי אכן פתוח בפני המודול. המקרים הפרדיגמטיים של סגירות זאת הן אשליות תפיסתיות: העובדה שאני נדע שהחיצים באשליות מולר-לייר (Müller-Lyer) (איור 2) הם באורך שווה לא תגרום לי לראות אותם כשווים. ומכאן שהמידע

המצוי עבורי במערכות קוגניטיביות אחרות (כלומר הידיעה שהחיצים הם באורך שווה) אינו משפיע על העיבוד במודול עצמו. שורה ארוכה של אשליות תפיסתיות מדגימה את הנקודה הזו.



איור 2: אשלית מולר-לייר

מהבחינה הזו, גורס פודור, המודולים דומים לרפלקס: העובדה שאני יודע שלא תפגע בי, ואף אהיה מוכן להפקיד את חיי בידך, לא תבטל את הרפלקס, כלומר לא תגרום לי לא לסגור את העין כאשר תשלח את אצבעך במהירות לעברה. בניגוד לרפלקסים, המודולים הם מערכות קוגניטיביות. הם נבדלים מרפלקסים בהיותם מערכות חכמות הדורשות חישוב רב, ובכך שהפלט שלהם תלוי, בין היתר, במידע שלא מצוי בגירוי. הטיעון המרכזי לכך הוא טיעון דלות הגירוי: המידע המצוי בגירוי עצמו אינו מספק כדי להסיק את הפלט מהקלט, ולכן העיבוד המודולרי חייב להביא בחשבון, ולו במובלע, כחלק מהמערכת החישובית, מידע על העולם שיספיק כדי להסיק את הפלט מהקלט. זו הסיבה שהעיבוד המודולרי הוא עיבוד קוגניטיבי. אבל עובדה זו, טוען פודור, אינה מבטיחה פתיחות לכלל המידע שיש בידי הסובייקט. לרפלקס יש שתי תכונות ייחודיות: ישירות, כלומר אין לו צורך בעיבוד מורכב, וסגירות למידע, כלומר הוא אינו מושפע ממה שאנו יודעים. למודול אין את התכונה הראשונה, אבל יש לו את השניה: הוא מחייב עיבוד מורכב, אבל עיבוד זה אינו מושפע ממה שאנו יודעים – הוא סגור למידע שאינו בתחומו.

תכונה פונקציונלית ואפיסטמולוגית חשובה של מערכת מודולרית, הנובעת מסגירותה לידע שאינו בתחומה, ובכלל זה לידע מתיאוריות או מהזיכרון, היא אפשרות כניסה של מידע חיצוני לסובייקט (כלומר מידע שמקורו בסביבה), בלי "צנזורה" של ידע קודם. כפי שטוען פודור (Fodor, 1989), דבר זה הוא יתרון מבחינה אפיסטמית, שכן מערכת ביולוגית חייבת להיות במגע מתמיד עם הסביבה כדי לאפשר לעצמה להסתגל לשינויים סביבתיים. למערכת מודולרית כזו יש גם חסרונות: מידע קודם שיש בידי כתוצאה מניסיון, מלמידה או מתיאוריות שיש לי על העולם, עשוי להיות בעל חשיבות רבה להבנה נכוחה של המידע המתקבל ושל מצב העולם הלכה למעשה ולחסוך אנרגיה וחישוב.

פודור טוען אפוא שהמודולים הם רק חלק מהמערך הנפשי שלנו, זה האחראי למערכות הקלט, בעיקר אלה המשמשות לעיבוד שפה ולתפיסה. למודולים יש סוג נוסף של מנגנונים נפשיים, שפודור מכנה מערכת מרכזית, או מערכות מרכזיות. מערכות אלה מיועדות לשמש את הפונקציות הקוגניטיביות הגבוהות יותר, או במילים אחרות: מודולים ייחודיים בעיקר לתפיסה, ואילו מערכות מרכזיות אמורות לשמש לחשיבה. תפקידן הטיפוסי הוא קביעת ההאמנה התפיסתית (The fixation of perceptual belief): הן משלבות את המידע המגיע ממודולים שונים עם המידע השמור בזיכרון, ועם מידע הקשרי כדי לייצר האמנה לגבי העולם (Fodor, 1983).

מערכות מרכזיות נבדלות ממודולים בכך שהן אינן ייחודיות לתחום תוכן מסוים, ובכך שהן רגישות, לפחות באופן פוטנציאלי, לכל ההאמנות שבהן הסובייקט מחזיק. הטענה שהמערכות המרכזיות, בניגוד למודולים, פתוחות לכל המידע שיש בידי הסובייקט (תכונה שפודור מכנה "איזוטרופיות"), משמעה שכל מידע הקיים עבור הסובייקט עשוי להיות רלוונטי לכל מחשבה שיש לו; ולפיכך, עקרונית, אי אפשר להגביל את הגישה של המערכות הללו למידע מסוג מסוים, ולמנוע מהן, מלכתחילה, מידע מסוג אחר. תפקידן של המערכות המרכזיות הוא, כאמור, לקבוע את האמנותינו. אך קביעה זו של האמנותינו עשויה להיות מושפעת, לפחות בעיקרון, על ידי כל האמנה אחרת. מאחר שהעולם שלגביו אנו מייצרים האמנות הוא מערכת מקושרת סיבתית, ומאחר שאיננו יודעים אפריורי כיצד קשרים סיבתיים אלה מאורגנים, ואיננו רוצים לפסול מראש כל אפשרות תיאורטית, הרי כל האמנה שיש לנו עשויה להיות רלוונטית לכל האמנה אחרת (Fodor, 1983). דוגמה בולטת לכך הם תהליכי אישוש מדעיים: לידע מסוים בגיאולוגיה יכולה להיות השפעה על האופן שבו אנו מעריכים את אמיתותה של טענה בביולוגיה. הטענות של תיאוריית האבולוציה, למשל, מחייבות הסתמכות על נתונים גיאולוגיים, שעליהם מושתת הטענה שמקורם של מאובנים מסוימים בתקופה היסטורית מסוימת. דוגמה אחרת היא טענתו של הפיסיקאי ויליאם תומפסון (Thompson) נגד דרווין בעת הופעת מוצא המינים (Carruthers, 2006, pp. 356-357). תומפסון טען שעל פי אומדנים של קצב התקררות השמש, כדור הארץ היה חם מדי, ולכן לא אפשר התפתחות חיים בתקופה שבה מתחייב לפי תורת האבולוציה שהחיים החלו להתפתח.¹² כך שלמידע מתחום האסטרופיסיקה הייתה השפעה על רמת האישוש

12 טענה זו התבררה בהמשך כלא נכונה. התברר שהאומדנים היו מוטעים, משום שתופעת הרדיואקטיביות, והאומדנים המבוססים עליה, לא הייתה מוכרת כאשר תומפסון העלה את טענתו.

של תיאוריה מתחום הביולוגיה. תכונה זו של מערכת האמנותינו פירושה שאין זה משנה עד כמה האמנה מסוימת נראית לנו מרוחקת מההאמנה שאנו מבקשים להעריך, היא עשויה להיות רלוונטית להערכתה. לפי פודור, המערכות המרכזיות הן שמאפשרות לנו, הלכה למעשה, להביא בחשבון כל האמנה, מרוחקת כל שתהיה מהאמנות אחרות. חישבו לרגע על הדוגמאות הללו מן ההיסטוריה של המדע. גם אם לא חשבתם עליהן קודם לכן, וגם אם מלכתחילה תחום האסטרופיסיקה לא נראה לכם רלוונטי לתיאוריות בביולוגיה, אין לכם כל בעיה להביא בחשבון את המידע הנדון משעה שהוצג בפניכם, ולזהות את הרלוונטיות שלו. הדבר נכון גם לתהליכים יומיומיים. נניח שקבעתם פגישה עם מישהו שאינכם מכירים. כיצד תזהו אותו בבואכם לפגוש אותו? אי אפשר לומר מראש מאין יגיע המידע שיעזור לכם לזהותו. אולי הוא אמר לך מה ילבש, אבל בהגיעך למקום בו קבעתם להיפגש, ראית שלושה אנשים שלבושים באופן זה. באיזה רמזים נוספים נוכל להשתמש? אולי נזהה את קולו משיחת הטלפון, או שנשתמש במידע שמישהו סיפר לנו עליו, או שנאזין לשיחתו עם אדם אחר שבה הוא שואל עליכם, או ש... או ש... למעשה אין גבול לסוג המידע שנוכל להשתמש בו לשם כך. קיבוע ההאמנות שלנו אינו מוגבל בתחומו. לדברי פודור, הדבר מצביע על כך שיש לנו מערכות שאחראיות על קיבוע ההאמנה, ולכן, בניגוד למודולים, אינן מוגבלות בתוכן המידע שהן מעבדות.

מקום נוסף שבו הפתיחות של המערכות המרכזיות באה לידי ביטוי נוגע לאו דווקא לקביעת ההאמנה, אלא להקשר היצירתי. כאן יש מקום לשימוש באנלוגיות, שכן אנלוגיות הן אחת הדרכים לחשיבה יצירתית. אולם התחום שאליו אנו עושים אנלוגיות אינו קבוע מראש. דוגמה לכך היא דרך הגילוי של מבנה המשושה של מולקולת הבנזן (כפי שהיא מתוארת אצל Hempel, 1966). קקולה (Kekulé), הכימאי שגילה את המבנה, ניסה זמן רב ליצור את הנוסחה המבנית המתאימה, עד שערב אחד ב-1865, כך מספרים, בהביטו באח שמולו, הוא ראה את הלהבות יוצרות מעגלים של אש. באותו רגע הוא חשב על כך שמולקולת הבנזן יכולה להיות מעגלית, ואת המשך הלילה הוא בילה בפיתוחה של מסקנה זו. כך שכל פריט מידע שקיים במקום כלשהו בנפש עשוי להיות רלוונטי לכל פריט אחר, בדיוק כפי שהכרותנו עם זרימת המים מאפשרת לנו להבין ביתר קלות את זרם החשמל.

אך הפתיחות של המערכות המרכזיות אינה מתמצה רק בכך שכל האמנה עשויה להיות רלוונטית לכל האמנה אחרת. החשיבות של האמנות בתחום ידע אחד להאמנות בתחום ידע אחר נוגעת גם לרמת האישוש שאנו מייחסים לכל השערה.

רמת האישוש רגישה לתכונות של מערכת האמנותינו כולה. פודור מכנה תכונה זו ה"קווייניות" של המערכת (על שם הפילוסוף Quine). תכונה זו מתייחסת לכך שבבואנו להכריע בין שתי תיאוריות מתחרות, אנו מביאים בחשבון תכונות גלובליות של התיאוריה, כגון פשטות, סבירות או שמרנות. כך, למשל, הניבויים שסיפקה התיאוריה הפתולומאית באסטרונומיה היו טובים יותר מאלה של התיאוריה הקופרניקאית בראשיתה, אך התיאוריה הקופרניקאית הצליחה לגבור על הפתולומאית משום שהייתה פשוטה יותר וסבירה יותר לאור הממצאים (Fodor, 1983).

שתי תכונות אלה של המערכות המרכזיות, הרלוונטיות הפוטנציאלית של כל האמנה לכל האמנה אחרת, והתלות ההדדית של ההאמנות זו בזו לצורך אישושן, תלויות בכך שמערכות אלה, בניגוד למודולים, פתוחות לכל הידע שבידי הסובייקט. אך פתיחות זו פירושה גם שבניגוד למודולים – שבהם הבעיה נתונה מראש והפתרון יכול להיות אלגוריתמי – החישוב במערכות המרכזיות, משום שאינו קבוע מראש ומשום שהוא יכול להסתמך על מידע ממקורות רבים, אינו יכול להיות אלגוריתמי (Fodor, 1983, 1989).¹³

בעיה זו מכונה **בעיית המסגרת** (The Frame Problem) של הבינה המלאכותית (McCarthy and Hayes, 1969): חוסר היכולת לסמן "מסגרת" סביב קבוצת ההאמנות שיש לעדכן בהינתן מידע חדש מוגדר. הבעיה נובעת מן ההבנה שאין פתרונות אלגוריתמיים עבור מערכות שבהן הבעיה אינה נתונה מראש. כדי לספק פתרון אלגוריתמי לבעיה מסוימת עלינו לתאר מראש את הצעדים לפתרון. אך אם הבעיה אינה נתונה מראש, אין לנו כל דרך לומר מראש מתי מידע מסוים עשוי להיות רלוונטי לפתרון הבעיה ומתי לא. בבואנו לתכנן רובוט שיבצע מטלה מסוימת, אנו מגלים עד מהרה שדבר מה, שנראה לנו ברור מאליו שהוא רלוונטי לבצוע המטלה, לא מובן מאליו לרובוט. זאת משום שהוא לא הובא בחשבון כאשר תכננו את הרובוט, ולכן לא הוכנס לאלגוריתם שלו. יתרה מכך, נסיונות לפתור את הבעיה על ידי הכנסת כל האפשרויות הקיימות לאלגוריתם, או לחלופין על ידי נסיון לגרום

13 פתרון אלגוריתמי הוא תהליך אפקטיבי למציאת פתרון לבעיה שמקיים את התנאים הבאים: (א) הצעד הבא שיש לעשות ברור בכל שלב ושלב; (ב) התהליך כולל מספר סופי של צעדים. במילים אחרות, פתרון אלגוריתמי הוא תהליך מוגדר מראש לפתרון של בעיה שאף היא מוגדרת מראש.

לרובוט עצמו לחשב רלוונטיות, עלולות לגרום לכך שהרובוט יבצע חישובים אינסופיים במקום לבצע את המטלה.

הדגמה חביבה לכך סיפק דניאל דנט (Dennett, 1984): היה הִיָּה רובוט, שיוצרו כינו R1. משימתו הייתה להגן על עצמו. יום אחד דאגו מעצביו ללמדו שהסוללה החרבית שלו סגורה בחדר שבו יש פצצה המיועדת להתפוצץ בקרוב. R1 איתר את החדר, וגם את המפתח, וגיבש תוכנית להצלת הסוללה: בחדר הייתה עגלה, והסוללה הייתה על העגלה, ולכן שיער R1 שאם יוציא את העגלה מהחדר יוכל להציל את הסוללה. כך הוא אכן עשה, ואף הצליח להוציא את העגלה מהחדר לפני שהפצצה התפוצצה. לרוע המזל, הפצצה הייתה אף היא על העגלה. R1 ידע שהפצצה נמצאת על העגלה, אולם לא העלה בדעתו שהוצאת העגלה מהחדר תוציא החוצה גם את הפצצה. השלכה זו בדבר רלוונטיות העובדה שהפצצה גם היא על העגלה, המובנת מאליה אצל בני אדם, הוחמצה על ידי הרובוט.

יוצרי הרובוט חזרו לשולחן השרטוטים. הפתרון היה ברור. עלינו לתכנן את הרובוט כך שייחשב לא רק את ההשלכות המיידיות של מעשיו, אלא גם את השלכותיהם הנלוות, וזאת על ידי הסקתם מתיאור פעולותיו. את הדור הבא, שמחשב גם השלכות, הם כינו R1D1, והציבו בפניו את אותה הבעיה שעמדה בפני R1. כמו R1 לפניו, גם R1D1 חשב על הפתרון של הוצאת העגלה עם הסוללה מהחדר. בדיוק כאשר הצליח לחשב שהוצאת העגלה מהחדר לא תשנה את צבע קירות החדר, והתחיל להגות בכך שהוצאת העגלה מהחדר תגרום לכך שגלגליה יסתובבו יותר סיבובים ממספר הגלגלים בעגלה... הפצצה התפוצצה.

"עלינו ללמדו את ההבדל בין השלכות רלוונטיות להשלכות בלתי רלוונטיות", קבעו המתכננים, "וללמדו להתעלם מהבלתי רלוונטיות". לשם כך הם פיתחו שיטה לתייג השלכות מסוימות כרלוונטיות ואחרות כבלתי רלוונטיות. הרובוט הבא, R2D1, נשלח למשימה זהה. יוצריו הופתעו לראותו יושב מחוץ לחדר ותוהה, כמו המלט בשעתו, מה לעשות. "עשה משהו!" צעקו עליו. "אני עושה" – ענה הרובוט – "אני עסוק בהתעלמות מאלפי השלכות שקבעתי שאינן רלוונטיות. מיד כשאני מזהה השלכה בלתי רלוונטית, אני מציב אותה ברשימה עם אלה שעליי להתעלם מהן"... והפצצה התפוצצה.

כפי שסיפור חביב זה מראה, איננו יודעים לקבוע מראש מהו נתון רלוונטי ומהו נתון בלתי רלוונטי, ולכן אין ביכולתנו לתכנן אלגוריתם שיביא בחשבון רק נתונים רלוונטיים. גם לו יכולנו לחשב מהם הנתונים הרלוונטיים, החישובים גדלים אקספוננציאלית עם מורכבות הבעיה, ועד מהרה מגיעים למצב שבו אי אפשר לבצע את החישוב בזמן סביר ומעשי. מערכות מרכזיות, טען פודור, פתוחות למידע, ולכן הן אינן נתונות להצרנה אלגוריתמית. במובן זה הן שונות באופן מהותי מהמודולים, שסגורים למידע חיצוני ומשמשים פתרון לבעיה שמוגדרת מראש, ולכן נתונים להצרנה אלגוריתמית.

לארכיטקטורה מנטלית כזו, הכוללת מודולים ומערכות מרכזיות, יש יתרונות רבים. כפי שפודור מציין (Fodor, 1989), היא מאפשרת לנו להבין כיצד אנחנו מסוגלים לקבל כל הזמן מידע חדש על העולם מחד גיסא, אבל לשלבו עם ידיעותינו הקודמות כדי שלא נבזבז אנרגיה מיותרת מאידך גיסא. המודולים שפעולתם אוטומטית, ואינה ניתנת לשליטה ישירה על ידי הידע הקודם שלנו, ממשיכים לספק לנו אינפורמציה עדכנית על העולם, ואילו המערכות המרכזיות משלבות מידע חדש זה עם המידע הקיים, כך שלא נחזור על טעויות. כך, לדוגמה, אנחנו ממשיכים לקבל מהמודולים מידע מוטעה כתוצאה מאשליות תפיסתיות (למשל, שכפית בכוס מים נראית שבורה), אבל איננו פועלים לפיו (משום שאנו יודעים מנסיונו או מידעת כללי האופטיקה, שכפיות בכוס מים רק נראות שבורות). ועם זאת, אם יגיע נמר לסביבה, אני רוצה לקבל את המידע שהוא שם, אף שהדבר לא סביר. זאת משום שגם אם ההסתברות לקיומו של נמר בסביבתי נמוכה, עדיף שאטעה ואחשוב שהוא שם (ולו כדי לבדוק אפשרות זאת), מאשר לאפשר מצב שבו הוא יהיה שם ולא אראה אותו בשל הטיה של המערכת, הנובעת מידיעה קודמת או מתיאוריה מוטעית. אני רוצה שידעיותי הקודמות תמנענה ממני לקבל מידע חיוני, שאי קבלתו עלולה לעלות לי בחיי.

עבור פודור ההבחנה בין המודולים למערכות מרכזיות היא חיונית, שכן היא תואמת את ההבחנה בין עיבוד מלמעלה-למטה (Top-down processing) לבין עיבוד מלמטה-למעלה (Bottom-up processing). עיבוד מלמטה-למעלה הוא עיבוד היוצא מהקלט החושי ונבנה בהדרגה מבלי להזדקק לידע קודם. עיבוד מלמעלה-למטה מניח מעורבות פעילה והשפעה של ידע קודם בתפיסה של מידע חדש. עדויות שונות מצביעות על קיומם של תהליכים קוגניטיביים משני הסוגים. ההבחנה של פודור בין מודולים למערכות מרכזיות מאפשרת את שני סוגי התהליכים גם יחד. רבים

מהחוקרים והתיאורטיקנים שאימצו את התיאוריה המודולרית מנסים להציע מודולריות ברמות גבוהות יותר מאשר תפיסה, אולי אפילו במוח כולו. גישות אלה אינן תואמות את כוונתו הראשונית של פודור. לדעת פודור, דווקא החיבור בין מערכות תפיסה מודולריות ומערכות חשיבה פתוחות, הוא הבסיס החשוב של התיאוריה המודולרית.

גם לפני הופעת ספרו של פודור על המודולריות של הנפש ב-1983 עסק המחקר בפסיכולוגיה ביחידות ארגוניות אוטונומיות של הנפש, אבל ספרו תרם לפריחת המחקר הפסיכולוגי שהתמקד במודולריות של כשרים נפשיים. מחקר זה מצא תימוכין רבים במחקר הנוירופיסיולוגי והנוירואנטומי, שסקרנו קודם לכן. התפתחותן של שיטות הדימות החדשות אפשרה גם לפסיכולוגים להיכנס למעמקי המוח, ולטעון למיקום ספציפי של יכולות קוגניטיביות מסוימות.

ואכן, חלק רב מהמחקר במדעי הקוגניציה מסתמך על בניית מודלים חישוביים המניחים שהנפש מאורגנת על פי חלוקה לפעילויות נפשיות נפרדות הפועלות במידה רבה של אוטונומיה. האם הנחה זו מוצדקת?

ובכן, זו הנחה סבירה מאוד, והיא מגובה בהצלחות מחקריות לא מעטות. עם זאת, אין להתעלם מן האפשרות שכוחה נובע, בין היתר, מהיותה הנחה מפשטת. כל מחקר חייב להתמקד בדבר מה מסוים שאותו הוא חוקר, ולהתעלם, ככל שהדבר אפשרי, מגורמים מסבכים. ההנחה שארגון הכשרים הנפשיים מתבטא בהפרדה כמעט מוחלטת מקלה מאוד על המחקר. כאמור, גם שיטות הדימות החדשות שזוכות להצלחה ניכרת ולהשפעה ניכרת – בשל ההצצה שהן מאפשרות לתוך מוחו של אדם פעיל – פועלות על בסיס הנחה מפשטת זאת, מהסיבה הפשוטה שהטכנולוגיה הקיימת מאפשרת הבחנה רק ברזולוציה כזו.

סיבה נוספת לקבלה הגורפת של עקרונות ארגון אלה היא השימוש במודל המחשב. אחת הטענות העיקריות נגד מודל שלוש רמות הניתוח של מאר היא שניתוח כזה נכון ומוצדק רק למערכות שהן אלגוריתמיות במהותן, כלומר כאלה שמאפשרות תיאור מדויק ושלם ככל האפשר של תחום הידע, כך שהפתרון לשאלות באותו תחום עשוי להיות אלגוריתמי (Bermúdez, 2010). עם זאת, עולה הטענה, גם אם תיאור כזה של יכולות נכון לגבי חלק מהמערכות הנפשיות שלנו, כגון אלה שעיקרן תפיסה או שפה, המודל אינו נכון לגבי פונקציות קוגניטיביות גבוהות יותר, שאי

אפשר להצדיק בקלות. עם זאת, ברור שהצרנה אלגוריתמית פשוטה יותר וקלה יותר בעיקר עבור מערכות שפועלות באופן מבודד. ההנחה של חלוקת הנפש לכשרים נפשיים מבודדים מקלה על יצירת תיאוריות של עיבוד לכל יכולת נפשית בנפרד.

אין בביקורת הזו כדי להפחית מעוצמת הטענות האמפיריים והתיאורטיים בזכות הארגון המודולרי של פונקציות נפשיות. עדויות אנטומיות ופונקציונליות, כמו גם הצלחות תיאורטיות, מספקות לארגון המודולרי אישור רב, לפחות בכל מה שנוגע לחלק מן הכשרים הנפשיים שלנו. חשוב, עם זאת, לזכור את ההסתייגויות הללו, ולו כדי לעמוד על המשמר, ולזכור שלפעמים מתודולוגיות מחקריות מסוימות עשויות להנציח את התיאוריה שהן מניחות.

2.4 אבולוציה והתפתחות

אחת השאלות הפתוחות במדעי הקוגניציה נוגעת לאופן שבו מתהוות מערכות נפשיות. מערכות אלה יכולות להיות מולדות ויכולות להיות תוצאה של התפתחות קוגניטיבית בשנים הראשונות של החיים, או שילוב בן השניים.

2.4.1 מולדות (Innateness)

כבר מראשיתם של הדיונים במדעים הקוגניטיביים ניכרה השפעה רבה לסוגיית מולדותם של כשרים נפשיים, בעיקר בעקבות מחקרו של נועם חומסקי. חומסקי טען שאי אפשר להבין את האופן שבו ילד רוכש שפה, אלא על בסיס ההנחה שהמערכת הקוגניטיבית לעיבוד שפה אנושית מתבססת על דקדוק מולד. הרעיון שהדקדוק של שפות אנושיות הוא מולד מעורר בעיה קשה עם הנתונים שיש לנו מהעולם. אנו רואים שילדים שנולדים בקהילות שפה שונות מדברים שפות שונות (המבוססות על דקדוק שונה). חומסקי טען שמוחו של ילד מתפתח כך שאם יקבל קלט בסינית הוא ילמד סינית, ואם יקבל קלט באנגלית הוא ילמד אנגלית. יש לנו מספר קטן של חוקי דקדוק מולדים. חוקים אלה אינם קשיחים וסופיים, הם מאפשרים בחירה מסוימת בין אפשרויות קבועות מראש. בחירה זו מתבצעת באופן אוטומטי על פי הגירויים שהילד קולט מסביבתו. המידע שהילד קולט מהסביבה מספיק כדי לקבוע איזה מהאפשרויות תיבחר בהתאם לשפה המדוברת בסביבה זו. הילד לא צריך ללמוד את חוקי השפה משום שהם מולדים. הוא רק קולט מידע שבורר בין אפשרויות נתונות מראש (Chomsky, 1987).

חומסקי מונה כמה טיעונים בזכות מולדות השפה. העיקרי שבהם הוא **טיעון זלות הגירוי** (The Poverty of the Stimulus Argument), שהזכרנו קודם לכן. לפי טיעון זה, הניסיון להבין את המנגנון הקוגניטיבי שעומד בבסיס הדקדוק של השפה מלמד שמדובר במנגנון מסובך מאד. הגירויים שאנו מקבלים מסביבתנו בשנות חייו הראשונות אינם מאפשרים להסביר כיצד אנו לומדים לשלוט בשפה על סמך עדויות ספורות יחסית לסיבוכיות הבעיה. טיעון נוסף מצביע על כך שילדים לומדים שפה במהירות גדולה יחסית לסיבוכיות הבעיה, כל שכן בהשוואה לזמן הנדרש להם להגיע בתחומים אחרים לידע בעל רמת סיבוכיות דומה. לפיכך, ההנחה הסבירה היחידה המאפשרת להסביר את רכישת השפה הטבעית היא היותו של דקדוק השפה מולד.

2.4.2 אבולוציה של כשרים קוגניטיביים

למרות השפעתו הגדולה של חומסקי, הדיון שלו במולדות השפה התקיים במנותק משיקולים אבולוציוניים, והונע בעיקר משיקולים של התפתחות השפה בשנות החיים הראשונות. עיקר הדיון האבולוציוני במערכות נפשיות התחיל בעבודתו החשובה של דיוויד מאר. כזכור, טען מאר שרמת הניתוח הראשונה היא רמת התיאוריה החישובית (האקולוגית). לפי מאר קיים קשר הדוק בין רמה זו לבין ההתפתחות האבולוציונית, שכן מערכות התפיסה שזכו להצרנה אלגוריתמית התפתחו כך, לטענתו, גם בזכות אילוצים אבולוציוניים. טיעון זה של מאר סביר ביותר בכל מה שנוגע למערכות התפיסה, שיש להניח שלגורם המולד יש השפעה ניכרת על התפתחותן.

בעקבות מאר טענו **הפסיכולוגים האבולוציוניים** לדה קוסמידס (Cosmides) וג'ון טובי (Tooby) שמה שנכון למערכות התפיסה נכון לכל הכשרים הקוגניטיביים שלנו (Cosmides and Tooby, 1994). התיאוריה שהם מציעים מתבססת על הרעיון שהמנגנונים הקוגניטיביים שלנו, כמו כל מאפיין אחר של אורגניזמים, התפתחו אבולוציונית. אבולוציה היא תהליך שבו שורדות רק מוטציות שמגבירות את התאמתו של האורגניזם לסביבתו. מוטציות אלה מגבירות את האפשרות שהאורגניזם ישרוד, ולכן המוטציה מתפשטת באוכלוסייה, עד שהיא משתלטת על המין כולו. אבולוציה, טוענים טובי וקוסמידס, היא תהליך ארוך, המורכב משורה ארוכה של צעדים קטנים, במיוחד כאשר מדובר בתכונות מורכבות כמו היכולות הקוגניטיביות של בני האדם. לכן יש לשער שהסביבה שבה בני אדם חיים כיום היא

לא הסביבה שבה התפתחו מנגנונים קוגניטיביים אלה. זאת מאחר שהסביבה שאנו מכירים כיום היא חדשה מאד, וקיימת תקופה קצרה מאד במונחים אבולוציוניים. בני אדם התחילו לשתול צמחים ולביית חיות רק לפני כ-10,000 שנה. פסיק במונחים אבולוציוניים שנמדדים במיליארדי שנים. האדם המודרני, כלומר האדם החושב – *Homo sapiens* קיים כ-100,000 שנה בקירוב, מינים אחרים של *Homo* החלו להתקיים לפני כ-2 מיליון שנה, והאבות הקדמונים של בני האדם, שהתגלו כמאובנים, מתוארכים ל-4.5 מיליון שנה בקירוב. אפשר גם להניח שחלק לא קטן מהמנגנונים הקוגניטיביים שלנו, למשל אלה המעורבים בתפיסה, כבר היו קיימים בצורה זו או אחרת אצל פרימאטים אחרים (הרבה מחקרים נעשים על קופים כדי להבין את המנגנונים הקוגניטיביים שלהם, ולבדוק עד כמה הם דומים לשלנו). סביר אפוא להניח שהמנגנונים הקוגניטיביים שלנו כפי שהם קיימים כיום לא התפתחו כדי להתמודד עם הסביבה שאנחנו מכירים, אלא עם הסביבה של אבותינו הציידים-לקטים, שחיו בלהקות נודדות, והשיגו מזון באמצעות ציד או ליקוט. כדי להבין את המנגנונים הקוגניטיביים שלנו, טוענים טובי וקוסמידס, עלינו להבינם לא במונחי התאמתם לתפקידם כיום, אלא במונחי התאמתם לסביבה שבה חיו אבותינו בימים ההם.

התחום של **פסיכולוגיה אבולוציונית** הוא תחום חשוב, מעניין ומתפתח, שיש לו מקום חשוב במחקר הקוגניטיבי. מדענים קוגניטיביים רבים מדי, טוענים טובי וקוסמידס, מתעלמים מהפרספקטיבה האבולוציונית, ומתרכזים ביכולות עכשוויות שלנו, למשל, לשחק שח, לזכור הברות חסרות משמעות, לעשות סטטיסטיקה ברמה מתקדמת, או לתכנת מחשבים. ואולם יש הבדל מהותי לטענתם בין החקירה על אודות מה שהמנגנונים הקוגניטיביים שלנו מסוגלים לעשות, ובין החקירה על אודות מה שהם נועדו לעשות, או, ליתר דיוק, בדבר מה שעזר להישרדותם.

עד כאן טיעוניהם של טובי וקוסמידס נשמעים סבירים בהחלט. בסופו של דבר, המוח, וסביר להניח שגם הנפש, הם תוצרים אבולוציוניים לא פחות מכל מאפיין אחר של אורגניזמים ביולוגיים; ומאחר שהאבולוציה פועלת לאט בדרך כלל, יש היגיון רב בניסיון לשחזר מה היה היתרון ההישרדותי של מנגנונים קוגניטיביים שונים, בזמן שהם נוצרו.

קוסמידס וטובי ממשיכים עם הטיעון שלהם צעד נוסף קדימה. הם טוענים שמאחר שהמנגנונים הקוגניטיביים שלנו מהווים אדפטציות מורכבות, הרי שיש סיבות

טובות, בהסתמך על שיקולים אבולוציוניים, להניח שהם מודולריים. הם מציעים אפוא שרבים מהמנגנונים הקוגניטיביים הגבוהים (כלומר המרכזיים) שלנו הם מודולריים. מבחינה אבולוציונית, הם טוענים, סביר יותר להניח שמוחנו מורכב מיחידות חישוביות רבות וקטנות, מאשר ממנגנון אחד כללי ומרכזי. כאשר עומדות בפני האורגניזם שתי בעיות אדפטיביות שונות, שני מנגנונים ייחודיים יהיו מוצלחים יותר לטיפול בבעיות אלה ממנגנון כללי אחד, וזאת בהנחה שהקריטריון להצלחה הוא שרידה והתרבות. זאת מן הטעם הפשוט שכאשר עומדות בפני האורגניזם שתי בעיות שונות במהותן, הפתרון היעיל והאופטימלי ביותר לכל בעיה הוא פתרון ייחודי לאותה בעיה, ולא פתרון כללי אחד לשתייהן. ומאחר שלפי גישתם האבולוציה שואפת לאופטימליות, אז הפתרון שישרוד אבולוציונית יהיה זה שבו יש לנו שני מנגנונים ייחודיים ושונים לפתרון של שתי הבעיות הנפרדות (Cosmides and Tooby, 1994).

אפשר להתנגד לטיעון זה בדרכים שונות. כך, למשל, אפשר להראות שבתנאים סביבתיים מסוימים, כל שכן בתנאים של סביבה משתנה, יש סבירות גבוהה להתפתחותו של מנגנון כללי דווקא. היתרון הגלום באפשרות קיומו של מנגנון לא ייחודי להישרדות הוא רב. בפרט, לא סביר שכל המערכות הקוגניטיביות שלנו מותאמות לפעולה בתנאים ידועים מראש. מודולים מתאפיינים, בין היתר, בכך שהם ערוכים להגיב באופן אוטומטי, מובנה וקבוע מראש (כלומר אלגוריתמי) לגירויים מהסביבה. זוהי פעולה סבירה אם היא מיועדת לעבד גירויים בסביבה קבועה, שלא השתנתה במשך דורות רבים, ולכן פתרון אלגוריתמי מתאים לעיבודם. אולם מה שסביר עבור מערכות התפיסה שנוצרו בעולם שתכונותיו הפסיקליות אינן שונות בהרבה מהתכונות שבהם אנו חיים כיום, אינו סביר עבור עולם משתנה מהסוג שמאפיין את עולמנו החברתי. יתרה מכך, כפי שציין פודור, מבחינה אפיסטמולוגית יש מקום למערכת שפתוחה לשינויים ויודעת כיצד להתמודד עמם. לפיכך, נראה שמערכות עיבוד שאינן מובנות אלגוריתמית, ושאינן תשובות לשאלות נתונות מראש, הן מחויבות המציאות.

אין פירוש הדבר ששיקולים אבולוציוניים אינם חשובים בבואנו לעמוד על מבנה המערכות הקוגניטיביות שלנו. הדיון על אופן פעולתם של כשרים נפשיים יכול להפיק תועלת רבה מהבנת הגורמים האבולוציוניים להתפתחותם של כשרים אלה. עם זאת, גם בחוגי הביולוגיה וגם בחוגי הפסיכולוגיה גוברת ההבנה שקצב ההתפתחות האבולוציוני לא חייב להיות איטי כפי שסברו תחילה, והוא יכול להיות

מושפע מגורמים התפתחותיים. הבה נניח, למשל, שאוכלוסיה מסוימת מגלה דרך חדשה להפקת מזון, ומעבירה אותו מדור לדור באמצעות למידה (כלומר, בתהליך של התפתחות קוגניטיבית). בשלב כלשהו מתרחשת מוטציה שהופכת את הלמידה לקלה יותר. הפרטים הנושאים את המוטציה בקרב האוכלוסיה יזכו בה ליתרון, שאולי לא היו זוכים לו אלמלא היה משתלב בתהליך הלמידה – שהוא, כאמור, תהליך התפתחותי. מנגנון כזה, המוכר בכינוי **אפקט בולדווין** (The Baldwin effect)¹⁴, ומנגנונים דומים מאפשרים את הגברת הקצב האבולוציוני. בפרט, שינויים בסביבה החברתית של האדם, שהם תוצאה של למידה והתפתחות, יכולים להשפיע על האבולוציה שלו בדרך זו באופן משמעותי (Deacon, 1997; Godfrey-Smith, 2002). קשר זה בין גורמים אבולוציוניים לבין גורמים התפתחותיים הוא ציר מרכזי בדיונים במדעי הקוגניציה בשנים האחרונות. הוא מחייב אותנו להבין את חלקה של ההתפתחות הקוגניטיבית של כל אחד ואחד מאתנו, על כשרינו הקוגניטיביים כאנשים בוגרים.

2.4.3 התפתחות קוגניטיבית

חקר ההתפתחות הקוגניטיבית היה בין תחומי המחקר הראשונים במדעי הקוגניציה, בעיקר הודות לעבודתו של ז'אן פיאז'ה (Piaget). פיאז'ה הסביר את התפתחותו הקוגניטיבית של הילד בששה שלבים, החל מינקות ועד לבגרות (Piaget, 1964). מחקריו של פיאז'ה היו פורצי דרך, אבל רבות מטענותיו אינן מקובלות כיום. כך, למשל, טען פיאז'ה שלילדים אין כלל יכולת מתמטית לפני הגיעם לגיל 5. הוא טען זאת על סמך שורה של ניסויים שבהם הראה שלילדים אין יכולת להשוות בין מספרים שווים של חפצים. בניסוי אופייני מראים לילד שתי שורות של אבני-משחק. בשורה אחת יש אותו מספר של אבנים כמו בשורה השניה והילד נשאל: "היכן יש יותר?" הילד עונה "אותו דבר". אחר כך מזיזים את האבנים, מצופפים אותם בשורה אחת ומרווחים ביניהם בשורה השניה. כעת שואלים את הילד שוב: "היכן יש יותר?" הפעם הילד (עד גיל 4 או 5 שנים) מצביע על השורה הארוכה יותר כאילו יש בה יותר אבנים. פיאז'ה ראה בכך סימן לכך שלילדים אין יכולת לשמר מספר. יתרה מכך, גם שמראים לילדים מבוגרים יותר, בגילאים של 7 עד 8, שורה של 6 ורדים ועוד 2 צבעונים ושואלים "האם יש בשורה יותר ורדים או יותר פרחים?", מרבית הילדים משיבים "יותר ורדים". מכך הסיק פיאז'ה שילדים אינם

¹⁴ Baldwin, 1896; Morgan, 1896; Osborn, 1897.

מבינים את התכונות הבסיסיות של קבוצות, אשר מהוות את הבסיס לתפיסת המספר (Piaget, 1968, וראו גם: Piaget and Szeminska, 1952).

מחקרים שנערכו בשלושת העשורים האחרונים מערערים על קביעה זו. אחת הבעיות העיקריות במחקריו של פיאז'ה היא שהוא ביסס אותם על שיחות עם ילדים. אך יתכן שהבעיה אינה בהבנת המספר של ילדים, אלא בהבנת השפה שלהם? יתכן גם שהם העניקו פרשנות שגויה לכוונת הנסיין?

שיטות מחקר חדשות שפותחו החל משנות ה-80 עקפו את מכשול השפה, והראו שתינוקות יודעים דברים רבים כבר עם היוולדם, או לפחות בחודשים הראשונים לחייהם. את התיאוריות העכשוויות העוסקות בהתפתחות קוגניטיבית אפשר לחלק לשלושה סוגים: תיאוריות של ידע ליבה מולד, תיאוריית התיאוריה, ותיאוריות אמפיריציסטיות. תיאוריות אלה נבדלות ביניהן בגישתן לשתי השאלות המהותיות שלפנינו:

- א. עם איזה מטען מולד תינוק מגיע לעולם?
- ב. מהם התהליכים שבעזרתם התינוק (ולאחר מכן הילד) רוכש את היכולות הקוגניטיביות המאפיינות אותו כמבוגר?

2.4.3.1 תיאוריות של ידע ליבה (Core knowledge)¹⁵

תיאוריות של ידע ליבה מולד טוענות שתינוקות נולדים עם מספר מצומצם של מערכות ידע בסיסי בכמה תחומים (למשל, תפיסת אובייקט, תפיסת מספר, או תפיסה של נפשות אחרות). התפתחות קוגניטיבית מבוססת על שני תהליכים: (1) העמקה וביסוס של מערכות הידע הקיימות; (2) מיפוי מערכות ידע ליבה שמייצר מערכות ידע חדשות.

לדוגמה, בהסתמך על ניסויי הרגלה (habituation)¹⁶ טענה אליזבת ספלקי (Spelke) שאנו נולדים עם מערכת של ידע מולד לתפיסה של אובייקטים. מערכת זו יכולה

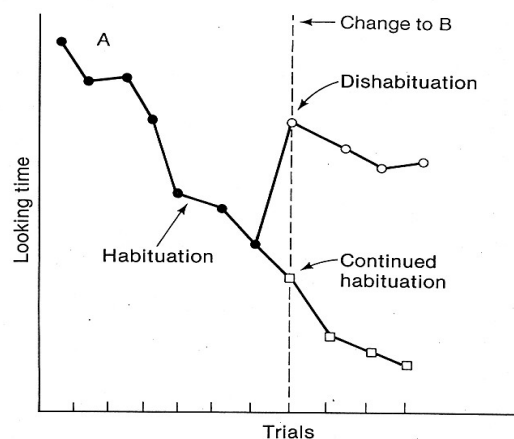
15 הביטוי המדויק יותר הוא תיאוריות של קוגניציית ליבה (core cognition), שכן הטענה אינה מחויבת לאמיתות המושגים שהם תוצאה של מערכות אלה, ולכן אין לראות בהם בהכרח ידע במלוא מובנה של המילה (Carey, 2009).

16 **ניסויי הרגלה** מבוססים על כך שלאחר שאנו מתרגלים לגירוי מסוים הוא משעמם אותנו. לכן, כפי שאפשר לראות באיור 3, כאשר מרגילים תינוקות לגירוי מסוים (גירוי A) הם

להיות מתוארת באמצעות עקרונות ספציפיים. כך, למשל, תפיסת האובייקט של תינוקות מבוססת על שלושה עקרונות: עקרון הלכידות, עקרון המגע ועקרון הרציפות בזמן ובמרחב.

- עקרון הלכידות (principle of cohesion): משטחים במרחב הנתפס משתייכים לאותו אובייקט, אם ורק אם הם מחוברים. כלומר, (1) אובייקטים הם גופים מלוכדים השומרים על לכידות זו כאשר הם נעים; (2) אובייקטים אינם מחוברים לאובייקטים אחרים, ושומרים על הפרדה זו גם כשהם זזים. תינוקות בני שלושה חדשים שהורגלו לאובייקט סטטי מסוים ואז נחשפו לתנועתו, הסתכלו על האובייקט יותר זמן בעת שהוא התחלק לשניים תוך תנועה מאשר בזמן שהוא נשאר לכיד. כלומר, בהעדר מידע אחר הם ציפו לראות את האובייקט כלכיד (Hofsten and Spelke, 1985; Spelke et. al., 1989, Spelke, 1990).
- עקרון המגע (principle of contact): אובייקטים אינם משפיעים זה על זה ממרחק. נובע מכך שמשטחים שונים נעים יחד אם ורק אם הם מצויים במגע.

יסתכלו עליו פחות ופחות זמן ככל שנרגיל אותם יותר לגירוי זה. אם נחליף את הגירוי בגירוי חדש, התינוקות יסתכלו עליו (גירוי B) יותר מאשר על הגירוי הקודם. ניסויי הרגלה משמשים כדי להצביע על הבחנה (תפיסתית או מושגית) בין שני גירויים. אם הנבדק אינו מבחין בין גירוי A לגירוי B הוא יסתכל על גירוי B בהתאם לשיפוע ההרגלה שיצר גירוי A. לעומת זאת, אם גירוי B מובחן מגירוי A, תיווצר שבירה של עקומת ההרגלה. ניסויי הרגלה משמשים בעיקר במחקר של תינוקות, שאינם מסוגלים לדווח על הבדלים תפיסתיים או מושגיים, אבל הם משמשים גם אצל מבוגרים במטרה לבחון תכונות לא מודעות של גירויים.



איור 3: ניסויי הרגלה

עוד נובע מכך שאובייקטים אינם גורמים לתנועתם של אובייקטים אחרים, אלא אם הם באים עמם במגע. כך, למשל, כפי שאפשר לראות באיור 4, אם מרגילים תינוקות בני ארבעה חודשים למוט שקצותיו גלויים, אך (א) שמרכזו מוסתר ומצוי בתנועה, ואחר כך מראים להם (ב) מוט אחד ארוך, או (ג) שני מוטות קצרים ורווח ביניהם, הם מסתכלים זמן ארוך יותר על (ג) מאשר על (ב). משמעות הדבר שהם פרשו את הגירוי הראשוני (א) כאילו מדובר באובייקט יחיד (כלומר אפשרות ב) ולכן גירוי ג נראה להם כגירוי חדש. מעניין שכאשר גירוי א היה סטטי, כלומר לא בתנועה, לא נצפתה תופעה זו: התינוקות הסתכלו זמן ארוך יותר הן על ב והן על ג. נראה שאם האובייקט אינו נע הם לא מצליחים להחליט שמדובר באובייקט יחיד (Kellman and Spelke, 1983).

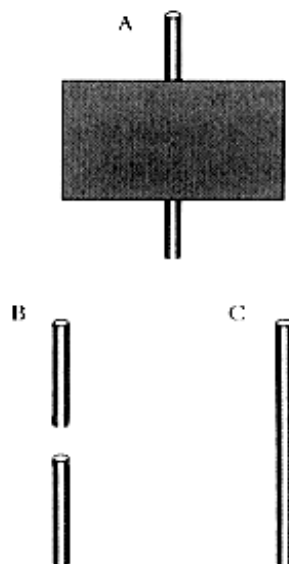


Figure 2.5. Diagram of stimuli for the Kellman & Spelke (1983) broken rod experiments. a: habituation stimulus (rod moves back and forth behind the screen). b: two rod outcome. c: single-rod outcome. Redrawn from Kellman, P. J., & Spelke, E. S. (1983). Perception of partly occluded objects in infancy. *Cognitive Psychology*, 15(4), 483–524, with permission from Elsevier.

איור 4: עקרון המגע

- עקרון הרציפות (Principle of continuity): אובייקט נע במסלול רציף אחד (ורק אחד) בזמן ובמרחב. הניסוי שנסביר עתה מדגים עיקרון זה (איור 5): הראו לתינוקות שני מסכים עם מרווח ביניהם. אובייקט נע אל מאחורי אחד המסכים

ואובייקט זהה יצא מאחורי המסך השני, וחזר בחזרה. כעת הראו לתינוקות אובייקט נע או שני אובייקטים נעים (ללא מסך). התינוקות הסתכלו יותר זמן על האובייקט הבודד. כלומר הם פירשו את הגירוי הראשוני כאילו היו בו שני אובייקטים, בהתאם לעקרון הרציפות, שלפיו אובייקט אינו יכול לדלג על המרווח שבין שני המסכים. לעומת זאת, כאשר הם ראו את האובייקט עובר גם במרווח שבין המסכים, הם הביטו יותר זמן על שני האובייקטים, שכן אם האובייקט עובר גם במרווח, סביר יותר שמדובר באובייקט בודד (Spelke and Kestenbaum, 1986).

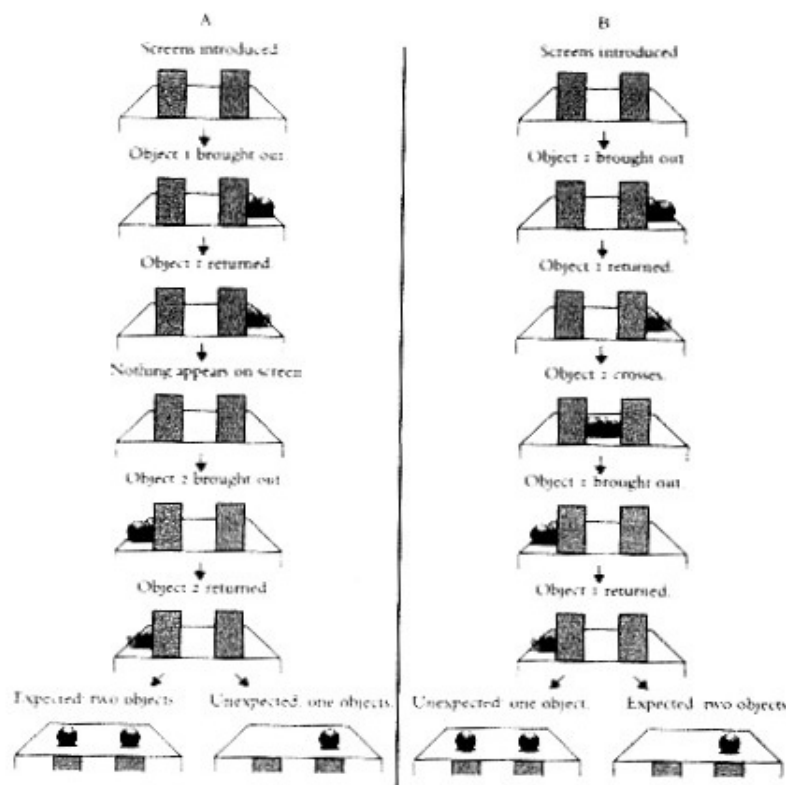


Figure 2.2. Diagram of the Spelke, Kestenbaum, & Simons (1995) split-screen spano-temporal continuity paradigm. A: discontinuous motion condition. B: continuous motion condition. Redrawn from Spelke, E. S., Kestenbaum, R., & Simons, D. J. (1995). Spatiotemporal continuity, smoothness of motion and object identity in infancy, with permission from the *British Journal of Developmental Psychology*, 13(2), 113-142. © The British Psychological Society.

איור 5: עקרון הרציפות

ספלקי טוענת שהידע המתגלה בעקרונות אלה הוא ידע מולד. אין מדובר כאן בעיבוד תחושת, שכן עקרונות אלה אינם קיימים ברשתית, אלא הם תוצאה של שלב עיבוד גבוה יותר. נוסף על כך, הם אינם ייחודיים למערכת הראייה ומופעלים גם על ידי חוש המישוש (Spelke, 1990). ספלקי אף טוענת שמערכת זו משלבת סוג מסוים של הסקת מסקנות: התינוק מסוגל לשלב את העקרונות המוזכרים לעיל כדי להסיק מסקנות החורגות מיכולת ההסקה המבוססת על עיקרון בודד. כך, למשל, הניסוי הבא (איור 6) מדגים שילוב בין עקרון הלכידות ובין עקרון הרציפות: הרגילו תינוקות למצב שבו מפילים כדור מאחורי מסך והוא נופל על במה פתוחה; כאשר מרימים את המסך מתגלה הכדור על הבמה. בהמשך הציבו במה גבוהה יותר באמצע הדרך, בין הבמה הראשונה למקום הפלת הכדור, הסתירו את הבמות על ידי מסך, והפילו את הכדור. כאשר הרימו את המסך, תינוקות הסתכלו זמן רב יותר על הכדור בעת שהיה על הבמה התחתונה מאשר בעת שהיה על הבמה העליונה. כלומר, הם ציפו לראות אותו על הבמה העליונה (Spelke et al., 1992). דוגמה זו מראה שילוב של שניים מהעקרונות שהזכרנו קודם: לפי עקרון הלכידות אי אפשר לעבור דרך אובייקט, שכן אובייקטים מוציאים זה את זה; ולפי עקרון ההמשכיות (הרצף) אי אפשר לנוע בדילוגים. כלומר, מדובר במערכת שמסוגלת לשלב עקרונות שונים בחישוב מורכב.

מערכות ידע מולד הן מודולריות באופיין: הן מתאפיינות בייחודיות לתחום תוכן מסוים, כגון תפיסת אובייקט, תפיסת מספר או תפיסת נפשות אחרות. הן סגורות למידע שאינו בתחומן, והידע שמצוי בהן הוא מובלע (כלומר, אינו מפורש). הן מתבססות על עיבוד תפיסתי מולד, שאחראי למחויבויות האונטולוגיות הבסיסיות שלהן; למשל, השאלה מהו אובייקט, או מהו מספר היא שאלה שהתשובה שמערכות ידע הליבה נותנות לה מולדת וקבועה מראש בהסתמך על נתונים תפיסתיים (Carey, 2009).

אולם מערכות אלה של ידע מולד אינם ממצות את הידע שיש לנו על אודות העולם. סוזן קארי (Carey) ואליזבת ספלקי טוענות שאף על פי שחלק מהמנגנונים שלנו ליצירת מושגים הם מולדים ומתמידים לאורך השנים (כמו העקרונות הבסיסיים של תפיסת האובייקט, שקיימים אצל הילד כמו אצל המבוגר), יש לנו מנגנונים נוספים שמובילים לשינוי מושגים (Carey and Spelke, 1994, 1996; Carey, 2009). מטרתם של מנגנונים אלה לפתור בעיות שמתגלעות במושגינו הבסיסיים, וביחס בינם ובין העולם. כך, למשל, חומר לא מוצק (נוזלים, משחות ואבקות) מקיים את

עקרון הרציפות (הוא אינו יכול לעבור דרך מחסומים מוצקים) אבל לא את עקרון הלכידות: נוזל יכול להיפרד ולהתלכד שוב בתנועתו. אם כן, אף שעקרונות מולדים קובעים את האונטולוגיה של הילד, הם לא פותרים את כל הבעיות בתפיסת העולם שלו. עליו להתמודד אפוא עם בעיות קטגוריזציה שהמושגים הראשוניים שלו מעמידים בפניו. הניסיון לפתור בעיות אלה הוא שמביא לעידון ושינוי של מושגים.

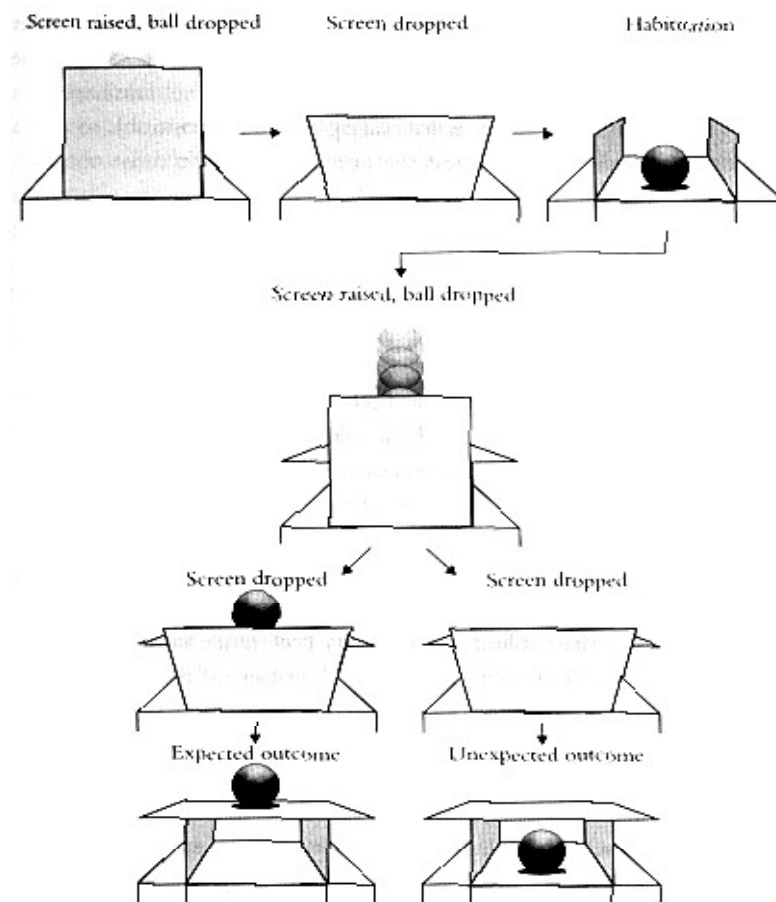


Figure 3.9. Schematic depiction of Spelke studies of infants' representation of object solidity, or the principle that one object cannot pass through the space occupied by another object. Redrawn from Spelke, E. S., Bilinger, K., Macomber, J., & Jacobsen, K. (1992). *Origins of knowledge*. *Psychological Review*, 99, 605–632, with permission of the American psychological Association.

איור 6: שילוב בין עקרונות

ספלקי וקארי טוענות שסוג זה של שינוי מושגי נובע ממיפוי בין מערכות ידע קיימות. בשלב ראשון מתבצע המיפוי בין מערכות הידע המולדות שלנו, אך בהמשך הוא יכול להתבצע גם בין מערכות מעובדות יותר של ידע, כמו הפיסיקה האינטואיטיבית או הביולוגיה האינטואיטיבית, המתפתחות בעצמן בשלבים מוקדמים יותר בתהליך דומה של שינוי מושגים.

לדוגמה, שינוי כזה במושגי הפיסיקליים עשוי להתרחש כתוצאה ממיפוי בין מערכת תפיסת האובייקט ובין מערכת המספר (Carey, 1991; Carey and Spelke, 1994). ילדים בני 7 אינם מחשיבים משקל כתכונה הכרחית של חומר. הם יגידו, למשל, שחתיכה קטנה של ספוג או גרגר אחד של אורז אינם שוקלים דבר, ואף יתמידו בכך לנוכח עדויות נגדיות (למשל, אם מראים להם שגרגר אחד של אורז יכול להפוך קלף הנשען על בסיס צר, כמו ש-50 גרגרי אורז יכולים להפוך קלף הניצב על בסיס עבה. הם יתמידו בטענה שגרגר האורז לא שוקל כלום, אף על פי שהם יטענו ש-50 גרגרי האורז הפילו את הקלף בשל המשקל). הם גם יגידו שאם אובייקט A שוקל 250 גרם, ואם אובייקט B שוקל פחות ממנו, אז הוא שוקל פחות מ-250 גרם; אך ילדים אלה יטענו גם שאם יחלקו את אובייקט A ל-10 חלקים, כל חלק ישקול 0 גרם. שימו לב שבשלב זה אין כל מיפוי בין מערכת המספר למערכת החלוקה לאובייקטים. מיפוי זה מתרחש רק אם הילדים מצליחים להבחין בין משקל לבין צפיפות. זה קורה בסביבות גיל 10-11. בגיל הזה מחצית מהילדים חושבים שלגרגר אורז אחד יש משקל. אם מתפתח דיון בנושא בכיתה, אלה שסבורים שלגרגר אורז יש משקל מביאים שני טיעונים בזכות עמדתם: (1) ככל שהרגישות של הבדיקה גדולה יותר, כך מצליחים פחות גרגרי אורז להפוך את הקלף. (2) גרגר אורז אחד חייב לשקול משהו, מפני שאם הוא היה שוקל 0, גם 50 גרגרים היו שוקלים 0. לטענתן של קארי וספלקי דוגמאות אלה הן עדות ברורה שכדי להבין את המושג של משקל (להבדיל ממושג הצפיפות) הילדים צריכים לפתח מיפוי בין המערכת הפיסיקלית ובין מערכת המספר (שבשלב הזה היא כבר איננה מערכת המספר המולדת, אלא מערכת מספר מועשרת, שנובעת מחיבור בין שתי מערכות מספר מולדות: הסופרת, שמייצגת מספרים עד 3 או 4 כאובייקט ועוד אובייקט ועוד אובייקט; והכמותית, המבחינה בין מעט ובין הרבה).

אם כן, על פי תיאוריית ידע הליבה המולד אנו נולדים עם מערכות ידע מולד שאיתם אנו מתחילים את מפגשנו עם העולם. מערכות אלה נותרות בעינן, אף שהן עוברות העשרה והעמקה, אך אנו מפתחים גם מערכות חדשות, שנובעות מהמיפוי בין

מערכות הליבה. התפתחות קוגניטיבית מחייבת מיפוי מסוג זה, שמייצר מושגים חדשים (כמו "משקל" בדוגמה שלמעלה) על בסיס המושגים הישנים (שמקורם במערכות ידע הליבה), וכתוצאה מהצורך למפותם למערכות ליבה אחרות. הצורך במיפוי נובע מקוצר ידם של המושגים הקיימים לענות על הצרכים שיוצר עולם המושגים של המבוגרים, שאינו תואם את מערכות המושגים של הילד. לעתים מושגים חדשים אלה אינם משתלבים עם חלק מהמושגים הישנים, שכתוצאה מכך ננטשים.

2.4.3.2 תיאוריית התיאוריה (Theory theory)¹⁷

תיאוריית התיאוריה מתחילה מנקודת פתיחה דומה מאוד לזו של תיאוריית הידע המולד. גם היא גורסת שאנו נולדים עם ידע כלשהו. אך ידע זה, טוענת אליסון גופניק (Gopnik), מאורגן כידע תיאורטי (Gopnik and Meltzoff, 1996; Gopnik, 1997). תיאוריות מבוססות על יכולות קוגניטיביות כלליות, כלומר כאלה שאינן ייחודיות לתחום תוכן מסוים. לפיכך הן אינן מודולריות, והן שונות ממערכות ידע הליבה שמציעות קארי וספלקי. לפי תיאוריות ידע ליבה מולד יש שני סוגים של התפתחות קוגניטיבית: זה המבוסס על מערכות ידע ליבה שהשינוי בהן מתבטא בהעמקה והעשרה של מושגים קיימים, וזה המבוסס על שינוי מושגים שהוא תוצאה של יצירת תיאוריות, בין היתר בעזרת מיפוי בין מערכות ידע ליבה. גופניק, לעומת זאת, סבורה שכל רכישת המושגים שלנו מהלידה והלאה מבוססת על מנגנון כללי של יצירת תיאוריות. לפי גישה זו, אין לנו מערכות מודולריות מולדות לרכישת מושגים שמתמידות לאורך חיינו. התפתחות קוגניטיבית מתאפיינת כולה, מהלידה, ביצירה של תיאוריות, ובהחלפה של תיאוריות קיימות בתיאוריות חדשות. התפתחות קוגניטיבית היא תוצאה של שינוי המערכת התיאורטית בכללותה, באופן שדומה לשינוי פרדיגמה במדע.

17 במדעי הקוגניציה משמש השם תיאוריית התיאוריה בכמה מובנים: (1) תיאוריית התיאוריה של התפתחות קוגניטיבית (בשונה מתיאוריות מודולריות או מתיאוריות של הבשלה קוגניטיבית); (2) תיאוריית התיאוריה של מושגים (בשונה מתיאוריות פרוטופיניות או מתיאוריות אטומיסטיות); (3) תיאוריית התיאוריה בנוגע ליכולת לייחס מצבים נפשיים לאחרים (בשונה מתיאוריית הסימולציה). השימוש באותו שם לציון תיאוריות קוגניטיביות שונות עלול לגרום לבלבול; בסעיף הנוכחי אנו דנים בתיאוריית התיאוריה של התפתחות קוגניטיבית (Carey, 2009).

תיאוריות של שינוי פרדיגמה מקורן בתזה של תומס קון (Kuhn) בספרו הנודע "המבנה של מהפכות מדעיות" (Kuhn, 1962). בספר זה בחן קון את השתנותן של תיאוריות מדעיות, וטען ששינויים במדע אינם מתרחשים כתוצאה מתהליך הדרגתי המקובל על כולם, אלא בקפיצות הנובעות משינוי של כל המערכת התיאורטית, כלומר בהחלפה של כל מערכת המושגים. פרדיגמה היא מסגרת מחשבתית נתונה, שתחום מדעי מסוים מושתת על הנחותיה. המדענים מאמצים את המודל, ומבקשים להרחיב את הידע מתוך פעולה במסגרת המדעית הנתונה. שינוי המסגרת המדעית, כלומר החלפת הפרדיגמה, הוא תהליך המתחיל בעדויות אמפיריות שאינן מתיישבות עם התיאוריה. לצורך כך, ומתוך ניסיון לשמור על התיאוריה, מציעים המדענים כל מיני שינויים שנועדו לשמר אותה, אבל כשאלה מצטברים לכמות גדולה הם חותרים תחת התיאוריה ומערערים על עקיבותה (הקונסיסטנטיות שלה). עם הזמן מופיעה תיאוריה חלופית (שלעתים ראשיתה בניסיון להסביר מקרים בעייתיים) המתחרה בתיאוריה המקורית. לפי קון, המדענים שפועלים על בסיס התיאוריה הישנה אינם מקבלים את התיאוריה החדשה, וממשיכים לדבוק בישנה. לזמן מסוים שתי התיאוריות מתקיימות אפוא זו לצד זו. כוחה ההסברי של התיאוריה החדשה אינו עולה בהכרח על זה של התיאוריה הישנה או המקורית, לפחות לא בשלב המעבר; לדוגמה, כפי שכבר צוין, התיאוריה של קופרניקוס באשר לכדור הארץ הסובב סביב השמש הסבירה בראשיתה את תנועת גרמי השמים באופן פחות מוצלח מהתיאוריה הפתולומאית. התיאוריה החדשה גוברת על הישנה על ידי שמיטב ומירב מדעני הדור הבא מתגייסים לטובתה. כך, למשל, התיאוריה הקופרניקאית זכתה להצלחה מפני שקפלו, גלילאו ודיקארט, ובהמשך גם ניוטון, העדיפו אותה על פני התיאוריה הפתולומאית ותרמו להתפתחותה, עד שבשלב מסוים היא התקבלה כפרדיגמה. התהליך והתקופה של מעבר פרדיגמה מאופיינים בריבוי ניסויים. לא נעמיק בנושא זה במסגרת זו; לענייננו חשובה הרלוונטיות שלו לתיאוריות של התפתחות קוגניטיבית.

גופניק סבורה שבמהלך התפתחותו של הילד מתרחש בנפשו תהליך דומה של שינוי פרדיגמה:

- שלבים שונים בהתפתחות הקוגניטיבית מתווכים על ידי מעבר פרדיגמה, כלומר על ידי מעבר מתיאוריה אחת לתיאוריה אחרת.
- ההסברים שהילד מספק כאשר הוא מחזיק בתיאוריה מסוימת יהיו שונים מאלה שהוא יספק לאחר שיחליף את התיאוריה. כך גם ניבויי לגבי מה שעומד

לקרות, והפרשנות שהוא מספק לאותם הנתונים. בדרך כלל התיאוריות החדשות מלוות במושגים חדשים, וגם אם חלק מהמושגים שורדים את המעבר הם לרוב משנים את משמעותם.

- תיאוריות שונות מתקיימות במקביל בשלבים של מעבר פרדיגמה, והתיאוריה החדשה עשויה להיות מופעלת על תחום מסוים ומוגבל של תכנים.
- התהליך של מעבר תיאוריה מלווה בתקופה של ניסויים מאומצים.
- כך, למשל, ילדים בני שלוש מבינים היטב שכדי להסתיר משהו ממישהו הם צריכים להתייחס לנקודת המבט שלו, ולא לזו שלהם. ילדים בני שנתיים לא מבינים את זה כלל. ילדים בני 24-30 חודש, כלומר בשלב הביניים, שמים את החפץ מאחורי הפרגוד ומשנים נקודת מבט כדי להבין כיצד זה נראה מנקודת מבט אחרת.
- השינוי חד ולא הדרגתי, ומושגים שהייתה להם משמעות בתיאוריה אחת מאבדים ממשמעותם (או משנים אותה כליל) עם שינוי התיאוריה.
- השינוי נובע מהצטברות של עדויות הסותרות את התיאוריה.

התפתחות **תיאוריית הנפש** של ילדים, כלומר התיאוריה שמפתחים ילדים על המצבים הנפשיים של אחרים, מספקת דוגמה לאופן שבו שינוי זה מתרחש לפי גופניק (Gopnik, 1996). ילד בן 4 מסוגל בדרך כלל להבין שלאנשים אחרים יש האמונות השונות משלו, ואילו ילדים בני 3 בדרך כלל אינם מבינים זאת. בניסוי פרדיגמתי יושבים בחדר עם ילד בן 3 ועם עוד אדם (נקרא לו יוסי), ומראים להם קופסת ממתקים שבתוכה שוקולד, וקלמר שבתוכו עפרונות. אחר כך, כאשר יוסי יוצא מהחדר, מראים לילד איך מחליפים בין הקופסאות, כך ששמים את השוקולד בקלמר ואת העפרונות בקופסת הממתקים. לאחר שיוסי חוזר שואלים את הילד: איפה יחפש יוסי את השוקולד, בקלמר או בקופסת הממתקים? ילדים מתחת לגיל 4 עונים שהוא יחפש את השוקולד בקלמר, היכן שהם עצמם יודעים שהשוקולד מצוי, ולא בקופסת השוקולד, שהיא המקום האחרון שיוסי ראה בו את השוקולד. לדידו של ילד בן 3, כל אדם יודע בדיוק את מה שהוא יודע. הילד לא מסוגל לייצר ייצוג ממעלה שניה, כלומר ייצוג של ייצוג. הוא לא מסוגל לייצר שיוסי חושב שהשוקולד בקופסת הממתקים, אפילו שאני יודע שהוא בקלמר. ילד בן 4 מבין את זה בקלות. תופעה זו הודגמה בניסויים רבים, והיא מתפרשת כאילו הילד רוכש תיאוריה על

המתרחש בנפשם של אחרים רק בסביבות גיל 4. התופעה מכונה תיאוריית הנפש של הילד (The child's theory of mind).

גופניק מציינת שכל השלבים שצינו קודם לכן לגבי התפתחות תיאוריה מדעית קיימים בשלבים השונים של התפתחות תיאוריית הנפש בילדים. תיאוריות שונות מחליפות זו את זו בכל שלב. לטענתה ילדים נולדים עם תיאוריה מסוימת על אודות אנשים אחרים, ומשנים אותה בהדרגה עד שהם מגיעים לשלב שבו הם מבינים שלאנשים אחרים יש האמונות. כך, למשל, באחד משלבי הביניים בהתפתחות תורת הנפש בילדים הם מסבירים הכל במונחי תפיסות ומשאלות. הם יודעים, למשל, שהאיש מהצד השני של המסך לא יראה מה שהם רואים. הם גם יודעים שאדם שיש לו רצונות ומשאלות שונים משלהם יפעל אחרת מהם, או יגיב אחרת, לקבלה של ממתקים. עם זאת, בשלב זה הם חושבים שתפיסה היא תמיד אמיתית, כלומר שאין האמונות שקריות – מושג שלא מצוי כלל ברשותם. בגיל מוקדם יותר ילדים גם אינם ערים להבדלים בינם לבין אחרים בתפיסות ובמשאלות. לגבי תפיסות, אם מבקשים מילדים בני שנתיים להחביא חפץ מהנסיין הם מניחים אותו בצד שלו של המסך, הצד שאותו הם עצמם (ולא הנסיין) אינם יכולים לראות. הבנה של רצונות ומשאלות מתפתחת כנראה מוקדם יותר. הנסיינית עשתה פרצוף מאושר כאשר היא אכלה ברוקולי, ופרצוף של גועל כאשר היא אכלה קרקרים. ילדים בני שנה וחצי נתנו לה ברוקולי. ואילו בני 14 חודש המשיכו לתת לה קרקרים שהיו כנראה אהובים עליהם יותר.

לדברי גופניק, המעבר בין תיאוריות שונות אצל ילדים מתרחש בדומה למעבר בין תיאוריות במדע, וגם הוא תלוי נסיבות: למשל, אם מעמתים ילדים בגיל 3 עם עדויות שסותרות את התיאוריה שבה הם מחזיקים באותו רגע, ומבקשים מהם להסביר, הם יישמו את התיאוריה של ילדים בני 4. עם זאת, הם יתמידו בתיאוריה הקודמת בנסיבות אחרות. תופעה זו מקבילה לאופן התפתחותן של תיאוריות מתחרות במדע, כאשר בתחילה תיאוריה חדשה נוצרת כהנחה חיצונית שנועדה לענות על בעיות מסוימות שנוצרו בתיאוריה הקודמת, ורק לאחר מכן היא מתרחבת ומחליפה אותה לחלוטין. כך, טוענת גופניק, התיאוריה החדשה מופעלת תחילה בנסיבות מוגבלות בלבד. בנוסף, כמו במקרה של שינוי פרדיגמה במדע, שלב המעבר של התיאוריה מתאפיין בתקופה של ניסויים מאומצים ואיסוף עדויות: ילדים בני 3 שמים לב בעיקר למקרים של רמייה ושקר, או להבדלים בין האמונות ומשאלות שלהם לאלה של אחרים. הדבר מקביל לאיסוף נמרץ של עדויות חדשות. שלב של

ניסויים מאומצים בולט גם בהתפתחות של הבנת ההבדל בין משאלות שלי למשאלותיו של הזולת: לדעת גופניק, ילדים בני שנתיים מתנהגים בצורה מעצבנת במטרה לבדוק הבחנות בין רצונותיהם לרצונות של אחרים.

לסיכום, לפי תיאוריית התיאוריה אנו נולדים עם ידע תיאורטי בתחומים שונים, וההתפתחות הקוגניטיבית מתבטאת, החל מהלידה, בהחלפה של תיאוריות באופן שדומה לשינוי פרדיגמה במדע.

2.4.3.3 תיאוריות אמפיריציסטיות

הסוג השלישי של תיאוריות התפתחות קוגניטיבית שונה משתי התיאוריות הקודמות בכך שאין הוא מכיר כלל בקיומו של ידע מולד. לפי גישה זו, אנו נולדים לכל היותר עם מערכות כלליות לרכישת ידע. כל ידע שיש לנו הוא תוצאה של עיבוד המידע שאנו קולטים מרגע לידתנו ואילך. אמנם קיימות נטיות מולדות מסוימות (כגון עקרונות לתפיסת אובייקט מהסוג שספלקי מציעה) אשר מסתמכות בעיקר על הפניית קשב סלקטיבית למאפיינים סביבתיים מסוימים, אבל אנו מעבדים אותן בעזרת מערכת עיבוד כללית, כלומר כזו שאינה ייחודית לתחום מסוים. במהלך עיבוד זה נוצרים מודולים, כלומר תהליכים פרוצדורליים ואוטומטיים לעיבוד המידע בתחום תוכן ייחודי. מודולים אלה מבוססים על הנטיות המולדות, כאשר מחילים עליהן עקרונות עיבוד כלליים. אנט קרמילוף סמית (Karmiloff-Smith) מכנה תהליך זה מודולריזציה (Karmiloff-Smith, 1992). כדי להצדיק את טענתה שהמודולים אינם מולדים, אלא תוצאה של עיבוד ראשוני המבוסס על נטיות מולדות, קרמילוף-סמית מדגישה את המקרים הקיצוניים, שבהם הקלט מהסביבה החיצונית אינו הקלט הנורמלי למערכת. במקרים כאלה נטיות קיימות בארגון מערכת העצבים, כגון העדפה לאחת העיניים בתאי עצב מסוימים בקורטקס הוויזואלי הראשוני, עוברות שינוי – שינוי שנגרם כתוצאה מתנאים סביבתיים קיצוניים. למשל, כאשר אחת העיניים אינה פעילה בתקופה הקריטית שלאחר הלידה כתוצאה מפגיעה או מירוד (קטרקט), העין השנייה משתלטת על המבנה המוחי והופכת להיות דומיננטית. אצל ילדים חרשים, שחסרים את הקלט השמיעתי למערכת השפה, מתרחשת הסבה של המשאבים המיועדים מלכתחילה לקליטת שפה לקלט שמקורו במערכת הראייה במטרה ליצור שפת סימנים. לטענת קרמילוף-סמית, קלט זה מחייב סוג אחר של ייצוגים, ולכן אופן העיבוד שלו אינו יכול להיות מולד ברמה של ייצוגים. התשתית המולדת היא הנטייה לעבד את הקלט

באופן מסוים שייחודי לשפה. הנטיות המולדות מביאות בסופו של דבר את רוב הילדים הנורמליים למערכות מודולריות דומות בתחומי הליבה של אובייקט, מספר ותיאוריית הנפש. הסיבה שכולנו בסופו של דבר מגיעים לאותו ידע בתחומי הליבה היא שהגירוי אוניברסלי, ומשותף לכל התרבויות. כך, למשל, אין הבדל בין תרבויות בעולם בחשיפה מגיל צעיר (של ילדים בריאים) לאובייקטים תלת-ממדיים במרחב הנראה. בשל אוניברסליות הגירוי מתפתחות מערכות קוגניטיביות דומות בכל התרבויות בעולם. אנו נוטים לחשוב שהסיבה להתפתחות הקוגניטיבית האוניברסלית הוא במולדותן של מערכות אלה, ולא היא.

אם כן, כיצד אנו רוכשים מושגים לפי גישה זו? קרמילוף-סמית מבקשת מאתנו לבחון את מודל הלמידה שמתקיים כאשר משהו לומד לנגן בפסנתר. בתקופה הראשונה המנגן המתחיל לומד כל תו ותו בצורה מודעת, ומתאמץ להשתלט על הנגינה. בהמשך הוא מצליח לנגן כמה תווים ביחד, עד שהוא מסוגל לנגן את כל היצירה באופן אוטומטי. במילים אחרות, הרצף נהפך לפרוצדורלי. מדובר בפעולה אוטומטית, משום שעל אף שהנגן שולט ביצירה הוא אינו יכול להתחילה מהאמצע, או לבצע וריאציות על הנושא המוזיקלי. אם יש כאן גמישות מסוימת, הרי היא מוגבלת למדי. לכל היותר הפסנתרן מצליח לנגן את כל היצירה מהר יותר או לאט יותר, חלש יותר או חזק יותר. שלב נוסף מתרחש כאשר הנגן מסוגל להפסיק את היצירה בכל נקודה, ולחזור אליה מבלי להצטרך לנגנה מהתחלה. תהליך זה כבר אינו אוטומטי, והוא מאפשר אימפרוביזציה. לדעת קרמילוף סמית, שלב זה מצריך ייצוג מחדש. יתרה מכך, הייצוג הקודם, הפרוצדורלי, נותר בעינו, ועשוי לסייע לפסנתרן. בדומה לכך, טוענת קרמילוף סמית, ההתפתחות מתרחשת בשני כיוונים משלימים: מחד גיסא מתרחש תהליך הדרגתי, שבו התהליך הופך להיות אוטומטי ופחות נתון להשפעה, ומאידך גיסא מתרחש תהליך נוסף של המשגה מודעת והגברת הנגישות לייצוגים באמצעות ייצוג מחדש.

סקרנו אפוא שלוש תיאוריות שונות של התפתחות קוגניטיבית הנבדלות ביניהן בגישתן לידע מולד, וביחסן לאופן ההתפתחות הקוגניטיבית. תיאוריות אבולוציוניות הנוגעות ליכולותינו הקוגניטיביות קשורות באופן הדוק לתיאוריות התפתחותיות, שכן מי שסבור שיכולת קוגניטיבית מסוימת התפתחה במהלך האבולוציה, סבור בהכרח שהיא גם מולדת. העיסוק בשאלת הקשר בין אבולוציה להתפתחות הופך מרכזי יותר ויותר בדיונים במדעי הקוגניציה. שאלות בדבר מקורן של המערכות הקוגניטיביות משליכות גם על שאלות בדבר אופן פעולתן הבשל.

עמדתנו באשר ליכולותיה של מערכת קוגניטיבית מושפעת בהכרח מהגורמים שהביאו להתפתחותה, בין שבמהלך האבולוציה ובין שבהתפתחות של כל פרט ופרט במהלך חייו.

2.5 סיכום

בפרק זה סקרנו כמה עקרונות יסוד המאפיינים את המדעים הקוגניטיביים. הסברנו מהם ייצוגים מנטליים ולשם מה הם דרושים לנו, וערכנו דיון ביקורתי בהתנגדויות לטענה לפיה אנו משתמשים בייצוגים מנטליים. הכרנו את התיאוריה החישובית של הנפש, ואת האופן שבו היא מסבירה את הסיבתיות של הייצוגים המנטליים. הסברנו את הטענה לפיה הנפש היא התוכנה של המוח, ואת טענת המימוש המרובה. הכרנו את תיאוריית הניתוח לפי רמות של דיוויד מאר: רמת התיאוריה החישובית, רמת הייצוג והאלגוריתם ורמת החומרה. עסקנו בשאלה כיצד מאורגנים הכשרים הקוגניטיביים שלנו. הכרנו את מושג המודול ואת התיאוריה המודולרית של הנפש, ודנו בהבחנה בין מודולים למערכות מרכזיות. לבסוף, עסקנו בבסיס האבולוציוני וההתפתחותי ליצירתם של כשרינו המנטליים. דנו בטענותיהם של הפסיכולוגים האבולוציוניים, ובכללם בתיאוריית המודולריות המסיבית, והכרנו שלוש גישות שונות לחקר התפתחותם הקוגניטיבית של ילדים (מערכות ידע ליבה, תיאוריית התיאוריה ותיאוריות אמפיריציסטיות). הפרקים הבאים ימחישו כיצד עקרונות תיאורטיים אלה באים לידי ביטוי במחקר הקוגניטיבי בתחומים של תפיסה ויזואלית ועיבוד שפה.

3. תפיסה

אחד התחומים שבהם זכו מדעי הקוגניציה להצלחות ניכרות הוא חקר התפיסה. למי שאינו מצוי במחקר, התפיסה מצטיירת כדבר פשוט מאד, שלא מצריך עיבוד קוגניטיבי. אחרי הכל, כל מה שנדרש לנו כדי לראות את העולם הוא לפקוח את עינינו ולהסתכל. שמיעה אינה דורשת אפילו את זה. אנחנו שומעים את הסביבה כל הזמן, ואין לנו מקבילה שמיעתית טבעית לאפשרות לסגור את העיניים. אולם חקר התפיסה מלמד אותנו שמה שנראה פשוט הוא במקרים רבים מורכב ומסובך. לדוגמה, בבואם ליישם את התהליך התפיסתי במודלים חישוביים, התברר למדעני הקוגניציה שרובו של תהליך זה אינו מודע. כדי לחשוף אותו ולהבין את דרך פעולתו המחקר הפסיכולוגי של התפיסה נוקט הן בשיטות עקיפות, כגון מדידת זמן תגובה,

או חשיפה לזמן מוגבל של הגירוי, והן ובגירויים שעוצבו במטרה לחשוף את הנחות היסוד של המערכת. מידע נוסף עשוי להגיע ממחקר אנטומי ופיסיולוגי של איברי החוש ושל המוח. עלינו ללמוד תחילה מה מיוצג, למשל, ברשתית העין, ואז להבין כיצד מסיקה ממנו מערכת הראייה את התפיסה כפי שאנו חווים אותה כאשר אנו פוקחים את עינינו. על מדעני העצב לפעול אפוא במשולב עם חוקרים העוסקים בפסיכולוגיה של התפיסה ועם חוקרי בינה מלאכותית כדי לייצר מודלים חישוביים של תהליכים אלה במטרה ליצור מודלים קוגניטיביים של עיבוד תפסיתי. פילוסופים תורמים את תרומתם בזיהוי בעיות מושגיות שנעלמות מעיניהם של המדענים. נציג עתה כמה דוגמאות לאופן שבו המדעים השונים פועלים בצוותא, באופנים שסביר להניח שלא היו מתאפשרים להם לו פעלו באופן עצמאי.

מבין הסוגים השונים של מערכות תפסתיות בולט במיוחד חקר הראייה, אולי משום מרכזיותו של חוש זה עבור בני האדם. כאן יש להבחין בין תהליכים תפסתיים מוקדמים, שהם אוטומטיים ומובנים, לבין תהליכי תפיסה גבוהים יותר, הדורשים מעורבות של ידע קודם, של זיכרון ושל תהליכי חשיבה.

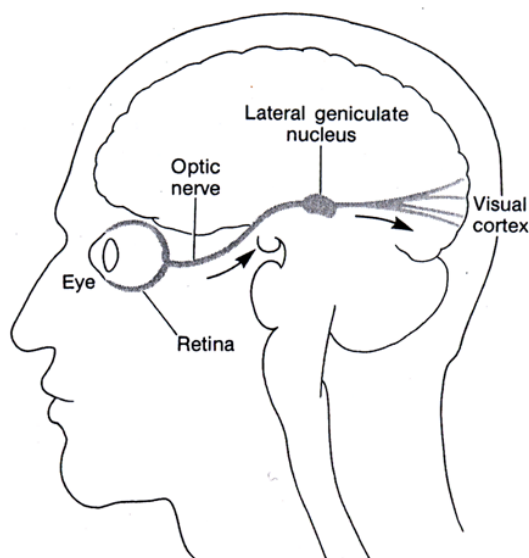
3.1 תפיסה ויזואלית מוקדמת

חקר התפיסה הוא תחום מרכזי במדעי העצב. הסיבה לכך היא יכולתנו לחקור את אברי החוש ואת המסלולים העצביים שיוצאים מהם באופן אנטומי; וכן יכולתנו לבחון תגובות של תאים בודדים לגירויים שמוצגים באופן ספציפי למערכות חוש מסוימות, ואפילו לחלקים ממערכות חוש (עין אחת, למשל, או אפילו נקודות מסוימות בעין שאליהן אנו מכוונים את הגירוי). יכולות אלה הובילו את מדעי העצב להישגים מחקרניים ניכרים בכל הנוגע לחקר התפיסה.

ספרי מבוא למדעי העצב מספקים כיום פירוט מלא של מבנה העין, ובפרט של מבנה הרשתית (retina) (שהיא החלק העצבי של העין), של סוג הקולטנים (receptors) המצויים בה (שתפקידם להתמיר את האנרגיה האלקטרומגנטית של האור לאות עצבי) ושל תכונות קליטת האור שלהם, כמו גם את האופן שבו הם מחוברים לתאי הגנגליון (ganglion cells) ברשתית, שהם התאים שהאקסונים¹⁸ שלהם מרכיבים את עצב הראייה (optic nerve). נוסף על כך, ידוע לנו שעצב הראייה ממשיך לגרעין הברך

18 ראו הערה 9.

הצידי (ובפרט לחלקו הגבי ה-dLGN, ובקיצור dLGN), ומשם לקורטקס הוויזואלי הראשוני (Primary Visual cortex) המצוי באונת העורף (Occipital lobe) (איור 7).

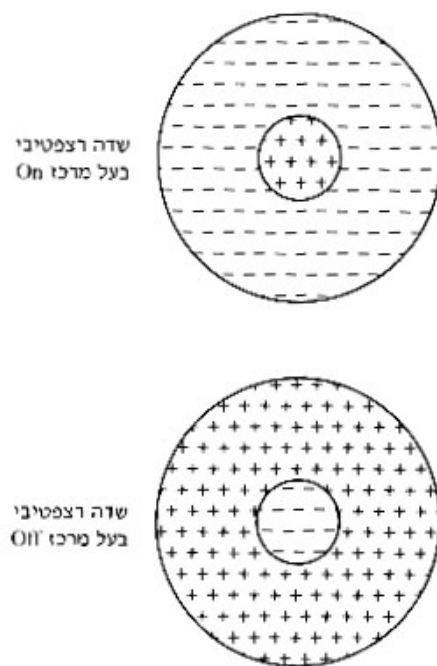


איור 7 : מערכת הראייה

3.1.1 בחינה של תגובות תאים בודדים במערכת הראייה

כבר בתחילת שנות ה-60 של המאה ה-20, בסדרה של ניסויים פורצי דרך, הצליחה שורה של מדעני עצב להראות שהתגובה העצבית של תאים בודדים בחלקים המוקדמים של מערכת הראייה מאורגנת להפליא מבחינה אנטומית. עוד הראו הניסויים שיש הפרדה בין שכבות תאים כבר בגרעין הברך הצדי בסוגי הגירויים שאליהם הם מגיבים, ושחלוקה זו ממשיכה גם לקורטקס. יתרה מכך, ארגון המידע בקורטקס הוויזואלי הראשוני הוא מיפוי של המידע על הרשתית, אם כי לא בהכרח במידה שווה: הקלט המגיע למרכז המיקוד של העין (fovea), שחלקו הוא 0.1% בלבד מהרשתית, זוכה לעיבוד גדול בהרבה מחלקו היחסי ברשתית; כ-8% מהקורטקס הוויזואלי הראשוני מוקדש לו (Wassle et al., 1990). המידע משתי העיניים מצטלב בתצלובת הראייה עוד לפני גרעין הברך הצדי, ומתחלק כך שהמידע משתי העיניים לגבי אותה מחצית של שדה הראייה יגיע לאותו צד במוח (הצד הנגדי).

גם התגובה הפיסיולוגית של תאים בודדים מהרשתית והלאה נחקרה באינטנסיביות, ובהצלחה רבה למדי. **שדה קליטה** (receptive field) של תא הוא החלק בעולם החיצוני שהתא מגיב אליו (איור 8). התגובה של תא עצב מתבטאת בפוטנציאלי פעולה שמחדשים את עצמם לאורך האקסון של התא וכך נעים לאורכו. פוטנציאלי פעולה אלה מתאפיינים בפעילות של הכל או לא כלום: אם פוטנציאל הפעולה הגיע לסף מסוים התא יפעל בעוצמה קבועה מסוימת ויחדש אותה לכל אורכו. אם הוא לא הגיע לסף הפעולה, התגובה תדעך. הפעילות של תאי העצב מתבטאת אפוא בתדירות התגובה של תא לגירוי מסוים (כלומר עד כמה גירוי מסוים מגביר או מפחית את תדירות פוטנציאלי הפעולה של התא בתגובה לגירוי כזה או אחר), ולא בעוצמה (הקבועה) של פוטנציאל הפעולה.



איור 8: שדות קליטה

בניסויים המדוברים התגלה שלתאים ברשתית יש שדות קליטה מהסוג של מרכז-היקף, כך שלדוגמה הארה במרכז שדה הקליטה תביא לתגובה חיובית, והארה בהיקף תביא לתגובה שלילית (Kuffler, 1953), ואילו בקורטקס הוויזואלי הראשוני יש תאים ששדות הקליטה שלהם מאורכים, כך שתאים שונים מקודדים קווים בהטיות שונות בשדה הראייה (איור 9). למשל, תא ששדה הקליטה שלו אנכי יגיב

באופן אופטימלי רק לקווים מאונכים, וכל נטיה הצידה תפחית את תגובת התא, עד שהיא נעלמת לחלוטין בנטיית הגדולות מ-20 מעלות לכל צד (Hubel and Wiesel, 1959).

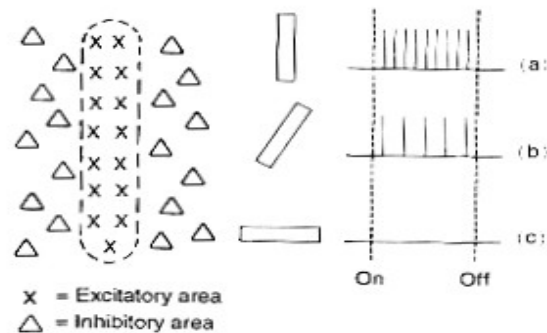


Figure 3.5

The receptive field of a simple cortical cell. This cell responds best to a vertical bar of light that covers the excitatory area of the receptive field (a) and responds less well as the bar is tilted so that it covers the inhibitory area (b and c). (Adapted from Hubel & Wiesel, 1959.)

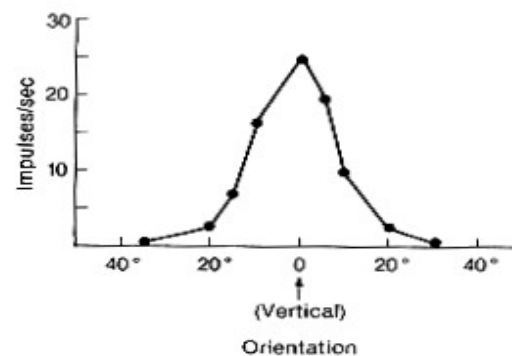


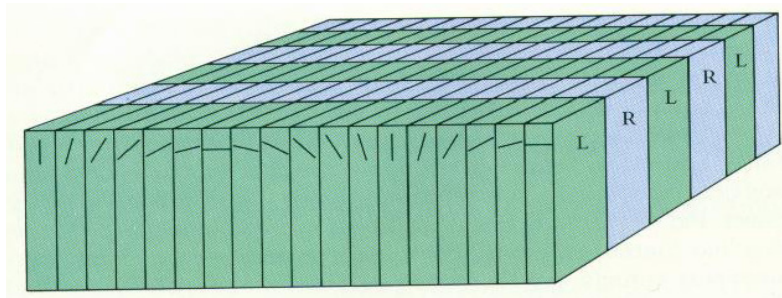
Figure 3.6

An orientation tuning curve of a simple cortical cell. This cell responds best to a vertical bar (orientation = 0) and responds less well as the bar is tilted in either direction.

איור 9: תאים פשוטים

דיוויד יובל (Hubel) וטורסטן וויזל (Wiesel) הראו שבקליפת המוח הראשונית של האדם ישנם תאים שמגיבים לסדרה של כלל ההטיות האפשריות שמקורן באותו אזור על גבי הרשתית. תאים אלה מסודרים בצורה מאורגנת מאוד בקליפת המוח,

כך שיש אזור מסוים בקורטקס (1 מ"מ לאורך ולרוחב, ו-2 מ"מ לעומק) שאחראי לעיבודו של אזור מסוים על הרשתית: כל שדות הקליטה באזור שכזה, המכונה עמודת על (hypercolumn), מתייחסים לאותה נקודה על הרשתית (איור 10). כל התאים לעומקה של חדירה ניצבת למשטח הקורטקס יגיבו לקווים בעלי אותה הטיה. לעומת זאת, אם נבדוק תאים זה ליד זה, נגלה שאף ששדה הקליטה שלהם מתייחס לאותה נקודה על הרשתית, הם מגיבים באופן סלקטיבי להטיות המשתנות באופן מדורג ממאונך לדרגות ביניים, למאונך וחזרה למאונך. במישור נוסף מחולקת עמודת העל לעמודות העדפה של העיניים. אמנם 80% מהתאים בקורטקס הוויזואלי הראשוני מגיבים לשתי העיניים, אך גם בהם יש העדפה של אחת העיניים; כלומר התא יגיב טוב יותר לאחת העיניים. ההעדפה זו משתנה גם היא בהדרגה בין העדפה חזקה של עין אחת לתגובה יותר מאוזנת ועד להעדפה חזקה לעין האחרת (Hubel and Weisel, 1974, 1977). נוסף על תאים אלה, שיוכל וויזל כינו תאים פשוטים, קליפת המוח הראייתית כוללת תאים שמגיבים לקצות קווים, או לקווים בתנועה בכיוון מסוים, אך לא בכיוון ההפוך.



איור 10: עמודת על

בשלב מסוים רווחה הדעה שארגון התאים במוח הוא היררכי; כלומר, תאים שונים המקודדים תכונות פשוטות מפעילים יחדיו תא מסוים בהמשך מערכת הראייה, שבתורו מקודד תכונה מורכבת יותר, המוליכה בסופו של דבר לתפיסה של העולם כפי שאנו מכירים אותה. אך עד מהרה התגלה שבחינת תגובות תאים בודדים לגירויים פשוטים אינה מספיקה כדי להסביר את התפיסה. ניסיונות לגרום לתגובה של תאים בודדים לגירויים מורכבים יותר לא הולידה תגובות שקל להתחקות אחריהן. יתרה מכך, כלל לא ברור שהתכונות הייצוג של תאים אלה, כפי שנמצאו בחקר המוח, אכן מייצגות את מה שהן אמורות לייצג. ראשית, אמנם נמצא שתאים אלה מגיבים לגירויים מסוג מסוים, למשל לקווים מוטים שאליהם מגיבים תאים

בקורטקס הוויזואלי הראשוני, אבל יתכן שתאים אלה מגיבים גם לגירויים אחרים שטרם נבדקו (והרי יש אינסוף כאלה). שנית, גם אם נניח שתאים אלה מגיבים סלקטיבית לגירוי מסוג מסוים, עדיין לא ברור שגירוי זה הוא מה שתגובות אלה מייצגות, שכן כדי להבין מה בדיוק מיוצג אנו צריכים תיאוריה כוללת יותר על אודות מטרתה של התפיסה (היזכרו בתיאוריה החישובית במודל שלוש רמות הניתוח של דיוויד מאר).

חשבו, למשל, על התאים במוחו של העטלף המגיבים באופן ייחודי להסטות הדופלר שגורמים עשים לקולות גבוהי התדר שמשמיע העטלף (תנאים אלה נדונו בסעיף 2.2.3). מדען העצב שמגרה את התאים האלה על ידי גירוי אברי החוש במטרה לאתר את תגובתם של התאים עשוי לגלות, באופן מקרי לגמרי, שתאים אלה מגיבים לקולות גבוהי תדר בתדרים מסוימים. אולם האם זה מה שתגובות אלה מייצגות עבור העטלף? במה הם היו מועילים לו אם זו הייתה תכליתם?

כדי להבין את תפקידם של תאים אלה יש להביא בחשבון את הקולות גבוהי התדר שהעטלפים משמיעים, ואת דפוסי ההחזרה שלהם מחפצים שונים במרחב, ובפרט את דפוסי ההחזרה שלהם מעש מעופף. אך תכונות אלה אינן מצויות במוחו של העטלף. אלה הן תכונות של סביבתו המיידית. רק הבנה של תכונות אלה והבנה של אופן הפעולה של העטלף בסביבתו תאפשר לנו להבין מדוע תאים אלה מקודדים.

באופן דומה התאים הפשוטים שזיהו יובל וויזל עשויים למלא תפקיד כלשהו, נוסף על כך שהם מייצגים הטיות וקצות קווים; תפקיד שכדי לעמוד על טיבו יתכן שעלינו להבין את המערכת באופן יותר מקיף.

3.1.2 שלבי העיבוד הוויזואלי על פי דיוויד מאר

על בעיה זו עמד הנורופיסיולוג דיוויד מאר, שביצע מחקרים על תאים בודדים. מאר לא היה שבע רצון מהאופן שבו המחקר מתבצע שכן, לטענתו, כדי להבין את אופן פעולתה של מערכת קוגניטיבית אין זה מספיק לבחון את המערכת, יש לבחון את מטרותיה, להבין כיצד תגובות מסוימות משרתות את מטרותיה ואת המגבלות הטבעיות על השגת מטרות אלה. לשם כך עבר מאר לעבוד במעבדות הבינה המלאכותית במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT), שם פיתח את עקרונות גישתו למדעי הקוגניציה, שבהם דנו בדיונונו בייצוגים מנטליים. כזכור, מאר טען שכל

תיאוריה קוגניטיבית יש לנתח בשלוש רמות שונות: רמת התיאוריה החישובית, רמת הייצוג והאלגוריתם ורמת החומרה.

מאר סיפק דוגמה מצוינת לאופן שבו אפשר ליישם את גישתו בתיאוריה שניסח לאופן פעולתה של מערכת הראייה (Marr, 1982). לטענתו, ברמת התיאוריה החישובית המטרה של הראייה היא לספק לנו ייצוג תלת-ממדי של אובייקטים במרחב הנראה. ברמת הייצוג והאלגוריתם הוא הציע שכדי להגיע מהאור הנופל על הרשתית לייצוג התלת-ממדי דרושים שלושה שלבים עיקריים: הסקיצה הראשונית (primal sketch), ייצוג ה-2.5D (2.5D representation) והייצוג התלת-ממדי של האובייקט (3D representation). כדי שהייצוגים והאלגוריתם יהיו בעלי רלוונטיות ביולוגית ופסיכולוגית, הם גם חייבים להתאים לידע שלנו ברמת החומרה, כלומר למה שאנחנו יודעים על המוח.

השלב הראשון בעיבוד הראייתי מתחיל ברשתית העין. מאר טען שהיצוג הראשון שממנו מתחיל העיבוד במערכת הראייה מבוסס על ייצוג האור והצל כפי שהוא מתבטא ברשתית. נאמן לגישתו שהייצוגים הקוגניטיביים נועדו לשרת את מטרת החישוב, הוא גרס שכדי להבין איזה ייצוג קיים ברשתית עלינו להבין תחילה כיצד אפשר להגיע ממנו לייצוג תלת-ממדי של אובייקטים. לשם כך עלינו להניח כמה הנחות יסוד, והראשונה שבהן היא שעולמנו הוויזואלי מורכב ממשטחים. למשטחים אלה תכונות החזרת אור מורכבות, ועל המערכת להביא אותן בחשבון. עם זאת, תכונות ההחזרה של משטחים הן בדרך כלל רציפות, וגם תנועתם (בהיותם פני השטח של אובייקטים) היא על פי רוב רציפה. מכיוון שמשטחים תופסים את רוב שדה הראייה, גם השינויים בתכונות ההחזרה במרחב הוויזואלי הם בדרך כלל רציפים. אי-רציפות מופיעה, למשל, לאורך גבולות של אובייקטים. התוצאה של הנחות אלה היא שכדי שמערכת הראייה תדע להבחין בין אובייקטים במרחב, עליה להבחין בגבולות של משטחים, כלומר לחלק את העולם למשטחים.

מאר ביטא נקודה זו באופן מתמטי באמצעות הכלי של **חציית אפס** (zero-crossing) (Marr and Hildreth, 1980; Marr, 1982). זוהי פונקציה מתמטית שמזהה מעברים חדים, ובפרט מעבר חד בין אור וצל, בדיוק רב. מאר יצר אפוא כלי חישובי שמצליח לייצג גבולות של משטחים באופן מדויק. תכונה זו של הכלי החישובי יכולה להיות מיושמת בהצלחה רבה בשלבים מוקדמים של מערכת הראייה. אחת התכונות המעניינות של שדות קליטה מהסוג של מרכז-היקף, שדות שמאפיינים את תאי

הגנגליון ברשתית, היא שהארה על כל שדה הקליטה אינה גורמת לשום תגובה של התא. אפשר להסביר תכונה זו אם מבינים שהתוצאה שלה היא שתאי גנגליון ברשתית יגיבו רק אם בשדה הקליטה שלהם מצוי גבול של משטח. רק אז יתקיים הבדל בין מרכז להיקף שיגרום לתגובה. מאר הסביר שאם אנו מציבים תא עם שדות קליטה של מרכז-היקף, שתגובתו למרכז חיובית (ולהיקף שלילית), ובצמוד לו תא עם שדות קליטה של מרכז-היקף שתגובתו למרכז שלילית, אז הפעולה של שניהם גם יחד (כפי שהיא מתבטאת בתא המקבל קלט משניהם, כמו אלה המצויים בקורטקס הוויזואלי הראשוני) מיישמת במוח פונקציה שדומה לפונקציה המתמטית של חציית-אפס (איור 11). יתרה מכך, תאים מסוג זה המוצבים בשתי שורות, זו לצד זו, יכולים לקודד קווים, כמו גם קצות קווים. שני סוגי התגובות נמצאו בקורטקס הוויזואלי. במילים אחרות, הייצוגים שמאר הציע התאימו הן למטרה החישובית שלשמה נוצרו והן לרמה המוחית, כלומר לרמת החומרה.

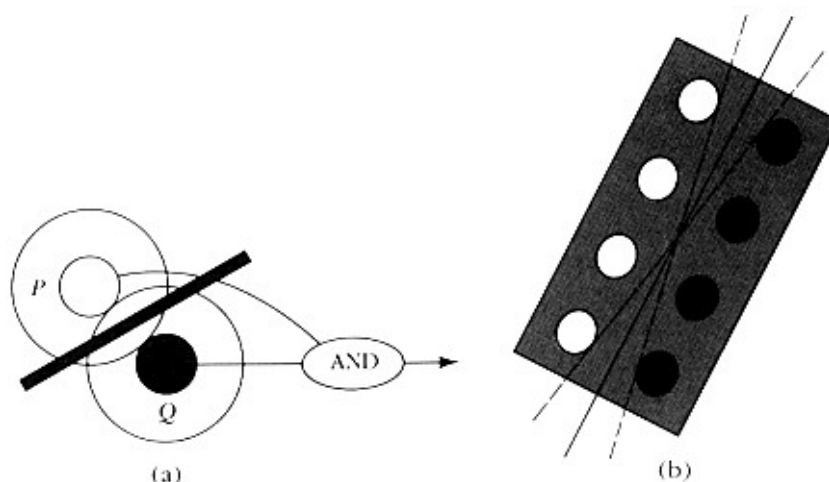


Figure 2-18. A mechanism for detecting oriented zero-crossing segments. In (a), if P represents an on-center geniculate X-cell receptive field, and Q an off-center, then a zero-crossing must pass between them if both are active. Hence, if they are connected to a logical AND gate as shown, the gate will detect the presence of the zero-crossing. If several are arranged in tandem as in (b) and are also connected by logical AND's, the resulting mechanism will detect an oriented zero-crossing segment within the orientation bounds given roughly by the dotted lines. Ideally, we would use gates that responded by signaling their sum only when all their P and Q inputs were active. (Reprinted, by permission, by D. Marr and E. Hildreth, "Theory of edge detection," *Proc. R. Soc. Lond. B* 207, pp. 187-217.)

איור 11: המימוש העצבי של חציית-אפס

שאלה

מה מייצגים התאים הפשוטים בקורטקס הוויזואלי הראשוני לפי התיאוריה של מאר? כיצד מתבטאת התיאוריה החישובית ברמת הייצוג וברמת המימוש המוחי?

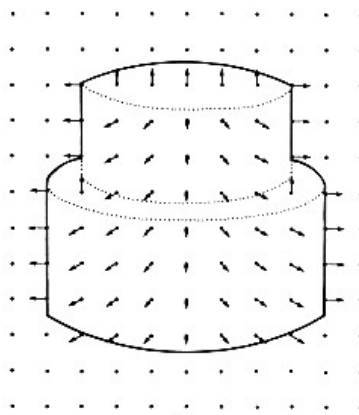
העיבוד במערכת הראייה המוקדמת לא נגמר בשלב הקווים וקצות הקווים. אם מטרתה של מערכת הראייה היא לספק לנו מידע על אודות פיזור האובייקטים במרחב שלפנינו, כפי שטען מאר, אז יש להביא בחשבון שהתמונה על הרשתית היא דו-מימדית ואילו העולם הוא תלת-מימדי. תפקידו של העיבוד הוא להסיק מהמידע המיוצג בסקיצה הראשונית מידע על אודות הפיזור בעומק של האובייקטים, כמו גם על יחסי דמות ורקע ביניהם.

מאר טען אפוא שבשלב השני ייצוג הסקיצה הראשונית מעובד, במקביל, במודולים שונים, שמפיקים ממנו ייצוג מרחב תלת-ממדי מנקודת הראייה של הסובייקט (subject-centered representation). ייצוג זה הוא כינה **סקיצת ה-2.5 ממדים (2.5D sketch)** (איוור 12) (Marr, 1978; Marr and Poggio, 1979, Marr, 1982), שכן מצד אחד היא כוללת מידע על עומק, ולכן תמונת העולם שהיא מייצגת היא יותר מדו-ממדית, אך מצד אחר, בהיותה ייצוג זווית הראייה של הסובייקט, אין היא כוללת פרטים שאינם גלויים לעין, כמו חלקים המוסתרים על ידי אובייקטים, או חלקים שנמצאים ב"עורפו" של האובייקט מזווית הראייה של הסובייקט.¹⁹ מאר מונה בספרו (Marr, 1982) מודלים חישוביים שונים המתרחשים בשלב זה של העיבוד, שמבוססים על תהליכים תפיסתיים שמקורם בפסיכולוגיה של התפיסה; לדוגמה, ראייה סטריאו-אופטית (ראייה המשלבת מידע משתי העיניים, ושמבוססת על ההבדלים באופן שבו העיניים רואות את האובייקט), שטף אופטי (שנובע מתנועת הסובייקט בעולם), שינוי בצפיפות יחידות המרקם (texture gradient) על גבי המשטח, רמזים הנובעים מתנועה של האובייקט עצמו בעולם או על גבי הרשתית, וכן הבדלי צבע ובהירות.

מאר טען שהתהליכים החישוביים הללו מתבצעים במקביל ובאופן בלתי תלוי (כלומר הם מבוצעים במודולים ראייתיים שונים). להצדקת טענתו הביא מאר עדויות לכך שכל אחד ממודולים אלה יכול לפעול גם אם המידע שחיוני לשאר המודולים אינו קיים. כלומר, כל אחד מהמודולים הוא תנאי מספיק ליצירה של

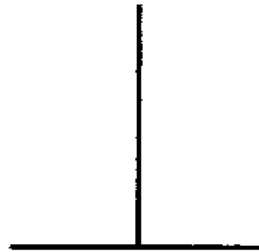
19 מאר סבר שתהליכי זיהוי של אובייקטים מחייבים ייצוג תלת-ממדי נוסף, שאינו תלוי בזווית הראייה של הסובייקט, ייצוג ה-3D. טענה זו תידון בהמשך.

ייצוג ה-2.5D, או, במילים אחרות, הפלט של כל אחד מהמודולים הוויזואליים לבדו מספיק ליצירת ייצוג ה-2.5D. מאר גם הניח שמודולים נוצרים אבולוציונית. טעמו להנחה זו הוא דלות הגירוי. מכל ייצוג דו-ממדי על הרשתית (כלומר מכל סקיצה ראשונית) אפשר לייצר אין סוף ייצוגי 2.5D, כך שהמידע שמוליך ליצירת ייצוגים מסוימים (ולא אחרים) חייב להיות כלול בעקרונות המנחים כל מודול ומודול, כלומר אלה הם עקרונות מולדים.



איור 12: 2.5D sketch

אשליות תפיסתיות, כמו רבות מהאשליות המוכרות מהפסיכולוגיה של התפיסה, נוצרות משום שההנחות שעומדות בבסיס המערכת אינן מתממשות. רוב הזמן ההנחות הללו נכונות, שאם לא כן היינו נכחדים, אבל לפעמים המערכות חשופות להטעיה, בעיקר משום שהן מקובעות. חישבו למשל, על אשליית ה-T ההפוך (איור 13), שלפיה אנו רואים את הקו המאוזן בתחתית ה-T ההפוך כקצר יותר מהקו המאונך ששווה לו באורכו. אשליה זו היא תוצאה של תפיסת העומק שלנו, שלפיה ככל שדבר מה מרוחק יותר מאיתנו הוא תופס חלק קטן יותר על הרשתית (זווית ויזואלית קטנה יותר), ולכן על פי עקרונות קביעות הגודל, עלינו להגדילו בתפיסה. מערכת הראיה שלנו טועה לראות את הקו המאונך כמתרחק מאיתנו, ולכן אף שהוא בעל אורך שווה לקו המאוזן, היא מפרשת אותו כארוך יותר, כמתחייב מהיות חלקו מרוחק יותר.



איור 13: אשליית ה-T ההפוך

התיאוריה של מאר לגבי שלב זה בעיבוד מפורטת מאוד, וכוללת אלגוריתמים חישוביים שונים, שהוצעו על ידי חוקרים מתחום הבינה המלאכותית, ומבוססים על הסקיצה הראשונית. דבר נוסף שמשותף לאלגוריתמים השונים הללו הוא הסתמכותם על עקרונות מובלעים קבועים ומולדים בחלוקת העולם לאובייקטים (דבר שנובע מהעיקרון שאותו התווה מאר, שבשל דלות הגירוי חלק מעקרונות החישוב צריכים להיות מולדים). עוד הבחין מאר שאף על פי שכולם יוצאים מאותו קלט ואמורים להגיע לפלט זהה (ייצוג ה-2.5D), העקרונות המובלעים הדרושים לאלגוריתמים השונים שאותם הוא מונה אינם זהים. כל אלגוריתם מתבסס על הנחות מסוימות, אבל מדובר בהנחות שונות. בשל כך טען מאר, שמאחר שהמודולים יכולים לפעול בנפרד, ומאחר שהם פועלים, לפחות בחלקם, על-סמך עקרונות שונים, אין שום סיבה להניח שהם תלויים זה בזה.

בהסתמך על טיעונים אלה טען מאר שמערכת הראייה המוקדמת מחולקת למודולים שונים הפועלים בנפרד ובמקביל כדי ליצור תפיסת עומק והפרדה בין דמות ורקע.

3.1.3 עיבוד קדם קשבי במערכת הראייה – מחקרה של אן טריזמן

עדות תומכת לארגון המודולרי של מערכת התפיסה המוקדמת מספקים מחקרי הקשב הפסיכולוגיים של אן טריזמן (Treisman). טריזמן מבחינה בין שני שלבים בתפיסת האובייקט: השלב הראשוני, הקדם-קשבי, האחראי לאופן שבו אנו מבחינים בין דמות לרקע, והשלב השני, המצריך קשב (Treisman, 1986).

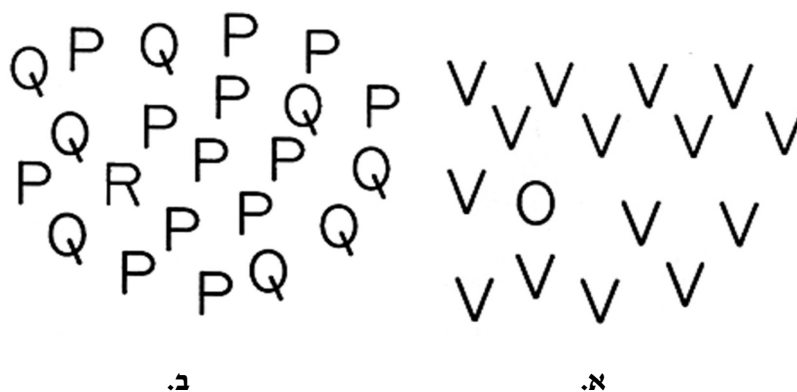
בשלב הקדם-קשבי (pre-attentive stage) מתרחש עיבוד של **מאפיינים ראשוניים**²⁰ (**primary features**) פשוטים כמו צבע, גודל, ניגודיות, הטיה, עקמומיות, סגירות, סופי קווים, תנועה והבדלים בראייה סטריאו-אופטית (דו-עינית). בסדרה של פרדיגמות ניסוייות חדשניות, הראו טריזמן ושותפיה שהבחנות בין דמות לרקע מסתמכות על מאפיינים פשוטים אלה, ולא על הרכבה שלהם.

כך, למשל, בדקו טריזמן ושותפיה (Treisman and Gelade, 1980; Treisman, 1988) את המהירות שבה נבדקים מצליחים לזהות מטרה יוצאת דופן בתוך קבוצה של אובייקטים השונים ממנה (אובייקטים אלה קרויים מסיחים, מפני שמטרתם להסיח את הנבדק ממציאת המטרה). משימה זו קרויה **משימת החיפוש הוויזואלי (Visual search task)**. הם מצאו שאנו מסוגלים למצוא בקלות רבה את האות האנגלית O שצבעה אדום על רקע של מסיחים ירוקים (בדמות האותיות O ו-N), אך נדרש להם הרבה יותר זמן כדי למצוא את האות O שצבעה אדום על רקע מסיח של N אדומה ו-O ירוקה. זאת משום שכדי למצוא אותה בנתוניו של הניסוי השני יש לחבר בין המאפיינים הראשוניים של צורה ושל צבע.

הדבר אינו מוגבל לחיבור בין צורה וצבע, והוא חל על כל צירוף בין מאפיינים ראשוניים. כך, למשל, נבדקים מזהים במהירות רבה את האות V על רקע של מסיחים בצורת האות O, אך הם נזקקים להרבה יותר זמן כדי לאתר את האות R על רקע מסיחים בדמות האות Q והאות P (איור 14). הסיבה לכך היא שהאות R מורכבת מאותם מאפיינים ראשוניים שמהם מורכבות האותיות P ו-Q (קו אלכסוני נטוי, קו מאונך, וחצי עיגול סגור, שמשלב בתוכו מאפיינים ראשוניים של עקמומיות וסגירות). האות V שונה במאפייניה הראשוניים מהאות O ולכן היא קופצת לנו לעין מבלי שנצטרך לחפש אותה. לעומת זאת, במקרה של האות R, שלא כוללת מאפיינים ראשוניים ייחודיים, עלינו לסרוק את האותיות באופן סידרתי עד למציאת האות יוצאת הדופן. כאשר אנו מחפשים מטרה שכל מאפייניה הראשוניים מצויים גם במסיחים, זמן החיפוש גדל ככל מספר המסיחים. תלותו של זמן החיפוש במספר המסיחים מעידה על כך שכדי לזהות את הצירוף הנכון עלינו לסרוק את האובייקטים באופן סדרתי, ולהפנות את הקשב לכל אובייקט ואובייקט. לעומת זאת, כאשר אנו מחפשים מטרה ששונה מהמסיחים במאפיין ראשוני (לפחות אחד), זמן החיפוש אינו תלוי במספר המסיחים, כלומר אין לנו צורך בסריקה

20 המונח features מתורגם לעיתים ל"תכונות". כאן בחרנו לתרגמו ל"מאפיינים".

סדרתית של האובייקטים עד למציאת המטרה. משמעות הדבר היא שעיבודם של המאפיינים הראשוניים מתרחש במקביל בכל השדה הראייתי.



איור 14: משימת החיפוש היוזאלי

העיבוד המקביל מתקיים בשתי רמות:

- עיבוד מקביל במודולים שונים: מודול להטיה, מודול לצבע, מודול לגודל וכיוצא בזה.
- עיבוד מקביל בכל השדה הראייתי בתוך כל מודול ומודול: אין זה משנה היכן בשדה הראייתי יהיה אובייקט המטרה, אנו נוהה אותו מיד, ללא צורך בעיבוד סדרתי או במיקוד הקשב.

מערכת הראייה המוקדמת מחולקת אפוא למודולים שונים הפועלים במקביל; בכל אחד מהם העיבוד מתבצע במקביל בכל השדה הראייתי, ורק לאחר מכן הם מתחברים יחדיו לכלל התפיסה המוכרת שלנו של אובייקטים. תפיסה זו, טענה טריזמן, מצריכה מיקוד קשב אל האובייקט, קשב זה הוא שמחבר את המאפיינים הראשוניים לכלל תפיסה של אובייקט.

כנראה שאין זה מקרה שהמאפיינים הראשוניים שצינה טריזמן זהים למאפיינים שהתגובה להם זוהתה בתגובות תאים בודדים במוח. כזכור, יובל וויזל דיברו על קווים בהטיות שונות, על קצות קווים ועל תאים שמקבלים קלט משתי העיניים ביחסים שונים של העדפה. מחקרי מוח זיהו שתפיסת הצבע ותפיסת התנועה מעובדות במערכת נפרדות שלהן מסלולים עצביים נפרדים. אין ספק שמחקר המוח

השפיע על המחקר הפסיכולוגי, ושהפסיכולוגיה תרמה לאישוש הידע המגיע ממדעי המוח, ולהבנת אופן השפעתו על התפיסה. על אלה נוסף המחקר בבינה המלאכותית, שהציע אלגוריתמים והנחות יסוד שצומדות בבסיסם, למעבר מהייצוג הראשוני ברשתית לתמונה המורכבת יותר של הבחנה בין דמות, רקע וראיית עומק מנקודת המבט של הצופה, כלומר ייצוג ה-2.5D. כל אלה מספקים לנו תמונה מורכבת ונתמכת הדדית של מערכת הראייה המוקדמת.

3.2 ייצוג האובייקט וזיהויו

ראינו אפוא כיצד המחקר של מערכת הראייה המוקדמת משלב יחדיו עדויות ממדעי העצב על תגובות תאים בודדים בשלבים המוקדמים של מערכת הראייה, עדויות מהפסיכולוגיה של הקשב, ומודלים שמקורם בבינה מלאכותית. מחקר משולב זה הראה לנו שהעיבוד בשלבים הראשוניים של מערכת הראייה מתבצע באופן מודולרי, מתרחש במודולים מקבילים, ומבוסס על מאפיינים ראשוניים פשוטים. אך אם כל המודולים עובדים בנפרד, כיצד הם מתקבצים לכדי יצירה של ייצוג מרחבי משותף ובפרט לייצוג מרחבי של אובייקטים? לפי התיאוריה של מאר, כל אחד מהאלגוריתמים יכול להביא בנפרד, ובאופן בלתי תלוי, ליצירה של ייצוג מנקודת מבטו של הצופה, אבל החוויה התפיסתית שלנו היא של ייצוג אחד, ולא של מספר רב של ייצוגים, ולכן נשאלת השאלה כיצד אנו מחברים יחדיו את פיסות המידע לכלל ייצוג משותף אחד.

3.2.1 ממאפיינים לאובייקטים: תיאוריית קובץ האובייקט

אן טריזמן טוענת שהעיבוד מתבצע במקביל במודולים שונים. בעת העיבוד בכל אחד המודולים נשמרים היחסים המרחביים בין המאפיינים בהתאם למקומם על פני הרשתית (זהו **ייצוג רטינוטופי**)²¹, כלומר מיקומו היחסי של כל מאפיין שזוכה לעיבוד נשמר. עם זאת, אין קידוד מפורש של מיקום מעבר למובלע במיקום היחסי. כך העיבוד משמר את המיקום היחסי, אבל לא מקודד אותו במפורש. על ידי התמקדות בנקודה מסוימת במרחב, הקשב שלנו, כמעין דבק, מאגד את כל מרכיבי

21 ייצוג רטינוטופי שומר על היחסים הטופוגרפיים (כלומר אלה הקשורים למיקום) שהתקיימו ברשתית. כך, למשל, אם נקודה א ברשתית הייתה ליד נקודה ב, העיבוד של נקודה א בקורטקס הוויזואלי הראשוני יתבצע בסמוך לעיבוד של נקודה ב, שכן בקורטקס הוויזואלי הראשוני מתקיים ייצוג רטינוטופי.

המידע מהמיקומים המתאימים במפות השונות לקובץ אובייקט (Object file), ורק כך הפריטים מתחברים יחדיו. (איור 15) (Treisman, 1986, 1988).

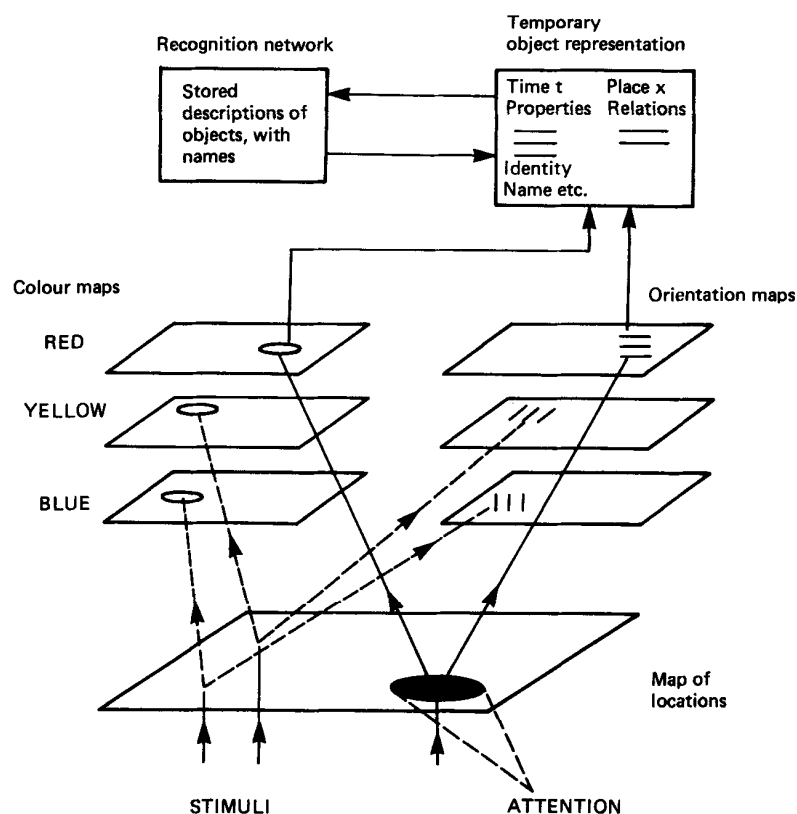


FIG. 1. General framework for perceptual processing in object perception.

איור 15: תיאורית קובץ האובייקט של טריזמן

להצדקת טענה זו, השתמשו טריזמן ושותפיה בפרדיגמה ניסויית נוספת, זו של צירופים אשלייתיים. הם טענו שאם ישנו שלב מוקדם של תפיסה שבה הגירוי מעובד על ידי מנגנונים שונים ומקבילים, שכל אחד מהם אחראי על תכונה מסוימת של הגירוי, והצירוף ביניהם מושג רק בשלב מאוחר יותר של העיבוד, אזי אם לא נאפשר לנבדקים לעבד כהלכה את הגירוי נקבל **צירופים אשלייתיים (Illusory Conjunctions)** רבים. דבר זה יכול להיעשות על ידי הצגתו של הגירוי לזמן קצר בלבד, ולא במרכז המיקוד, שלאחריו נבקש מהנבדקים לתאר מה ראו. לדוגמה

(איור 16), אם נציג לנבדקים X כחול, O אדום ו-T ירוק לזמן חשיפה קצר, ונבקש מהם לזהות את הספרות שמצויות משני צידי האותיות הללו (כדי להסיח את הקשב שלהם מן האותיות), הם ידווחו על צירופים לא נכונים, למשל, X אדום, O ירוק ו-T כחול. ואכן כך קרה בשליש מהמקרים. חשוב להדגיש שאחוז הצירופים האשלייתיים היה גבוה בהרבה מאחוז הטעויות הרגיל, שחושב אף הוא. כלומר, אחוז המקרים שבהם דווח על אובייקט שכלל לא היה בגירוי (למשל, O צהוב) היה נמוך בהרבה מאחוז הצירופים שנבעו מהחלפה (Treisman and Schmidt, 1982). דבר זה מעיד שהנבדק הצליח לבצע כהלכה את שלב א' (העיבוד המודולרי), אך נכשל בשלב ב' (חיבור כל המאפיינים לייצוג אובייקט אחד).

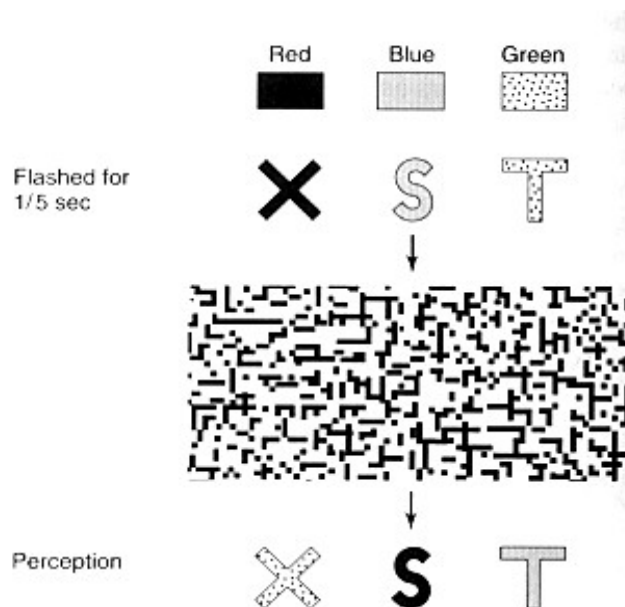


Figure 5.46

Treisman's experiment that illustrates illusory conjunctions. The X, S, and T are briefly flashed, followed by a random dot pattern flashed in the same location as the letters. On some trials observers report letters with colors different from the letter's actual color when it was presented. These changes in color are illusory conjunctions.

איור 16: צירופים אשלייתיים

אם כן, לפי טריזמן השלב המודולרי של העיבוד אכן מתקיים במקביל, בנפרד ובאופן בלתי תלוי, והחיבור בין המאפיינים השונים מגיע רק בשלב מאוחר יותר. עמדה זו זוכה לחיזוק ממדעי העצב שמצביעים על כך שברמות הביניים מערכת הראייה מחולקת לשתי מערכות שונות. מערכת אחת, זו העוברת מהקורטקס הוויזואלי הראשוני (המצוי באונת העורף) לאונת הקודקוד, ולכן קרויה הערוץ הגבי (הדורסלי) של מערכת הראייה, מעבדת מידע הקשור למיקום ולתנועה, ומשמשת לתפיסה לצורך פעולה (ידועה גם כמערכת "האיפה/איך"). מערכת שניה, זו העוברת מהקורטקס הוויזואלי הראשוני לאונת הרקה, ולכן קרויה הערוץ הגחוני (הוונטרלי) של מערכת הראייה, מעבדת מידע הנוגע לצורה, צבע וטקסטורה, ומשמשת לתפיסה לצורך זיהוי (ידועה גם כמערכת ה"מה") (Ungerleider and Mishkin, 1982; Goodale and Milner, 1992; Milner and Goodale, 1995). מתברר שבין המערכות הללו מתקיימת **דיסוציאציה כפולה**.²² פגועי מוח שפגועים במסלול המוליך מאונת העורף לאונת הקודקוד (בשתי ההמיספירות) מסוגלים לזהות חפצים, אך אינם יכולים להצביע עליהם, או לתאר את מיקומם היחסי ביחס לאובייקטים אחרים בסביבה. פגועי מוח הפגועים במסלול המוליך מאונת העורף לאונת הרקה (בשתי ההמיספירות), מסוגלים לבצע היטב משימות מורכבות של תפעול עצמים במרחב, אך אינם מסוגלים לזהות אובייקטים, מילים ופרצופים.

דוגמה מעניינת במיוחד היא הדוגמה של החולה DF, שפגועה באונת העורף במסלול הגחוני בשני הצדדים (Milner and Goodale, 1992, 1995). אם מראים ל-DF חריץ אלכסוני ומבקשים ממנה להראות את צורתו בעזרת מעטפה שהיא מחזיקה בידה, היא איננה מסוגלת לעשות זאת, אך כאשר מבקשים ממנה להכניס את המעטפה לחריץ היא עושה זאת בקלות כמו כל אדם נורמלי. תופעה זו הביאה את מילנר (Milner) וגודל (Goodale) לטעון שהבחנה בין המסלול הגבי (שנותר ללא פגע אצל DF) למסלול הגחוני (שנפגע אצלה) מצביעה על הבחנה בין הערוץ במערכת הראייה המשמש לתפיסה לצורך פעולה ובין הערוץ במערכת הראייה שמשמש לזיהוי. האם יתכן שהמסלול הגבי משמש, לפחות חלקית, להפניה של קשב תלוי-מיקום, כמו זה שלגישתה של טריזמן אמור להיות זה שמאגד את המאפיינים הראשוניים לכדי קובץ אובייקט, ושהמסלול הגחוני מקודד לפחות חלק מהמאפיינים שמזכירה

22 **דיסוציאציה כפולה (double dissociation)** היא מצב שבו מודגמים שני דפוסי פגיעה הפוכים: אדם אחד לוקה בתחום א אבל מתפקד כרגיל בתחום ב, ואילו אדם אחר מתפקד כרגיל בתחום א ולוקה בתחום ב. דיסוציאציה כפולה נחשבת לעדות חזקה לכך ששני תפקודים קוגניטיביים מעובדים על יד מנגנונים נפרדים.

טריזמן כמאפיינים ראשוניים (חלק אחר, כגון תנועה, עשוי להיות מעובד במסלול הגבי)?

המידע שנאסף במדעי העצב, מראה שהחלוקה לערוץ ה-"איפה/איך" ולערוץ ה-"מה" קיימת עוד בשלבי העיבוד הקודמים לקליפת המוח הוויזואלית הראשונית. כבר בגרעין הברך הצדי קיימת חלוקה לשכבות שונות המגיעות מתאים שונים ברשתית, וממשיכות לשכבות שונות בקליפת המוח הראשונית. עוד נמצא שעיבוד צבע מתרחש בנפרד מעיבוד צורה, ומתבצע על ידי קבוצה נפרדת של תאים.

עם זאת, יש לציין שלפחות אצל אנשים בריאים קיימים קשרים והשפעות בין הערוצים (Duncan, 1993; Zanon et al., 2010). יש להניח אפוא שהמידע אינו מעובד לגמרי בנפרד. עם זאת, הדיסוציאציה הברורה בין יכולותיהם של פגועי מוח משני הסוגים מצביעה על כך שלכל אחד מהערוצים תפקיד שונה מובהק.

שאלה

האם המידע שמספקים מדעי העצב מאשש את טענתה השניה של טריזמן, שלפיה קשב ממוקד במיקום מסוים הוא זה שמאגד יחדיו את המאפיינים השונים?

המאפיינים הראשוניים של טריזמן, שכוללים גם מידע סטריאו-אופטי, מידע המתבסס על תנועה, וגם מידע על צבע, על מרקם ועל גבולות משטחים, משתלבים היטב בתמונה שאנו מקבלים ממדעי העצב. גם העובדה שהמידע בשני הערוצים מאורגן על פי סידור רטינוטופי, אך עם זאת אינו מספיק כדי שפגועים בערוץ הגבי יוכלו לזהות מיקום באופן מפורש, עשויה לתמוך בעמדתה של טריזמן שהעיבוד הראשוני שומר על יחסים מרחביים (באמצעות מיפוי רטינוטופי), אבל לא מקודד אותם מפורשות. עם זאת, העובדה שפגועי מוח בערוץ הגבי מסוגלים לחבר יחדיו תכונות שונות שנוגעות לצורת האובייקט (צבע, טקסטורה, צורה) מערערת על טענתה שהדבק המחבר בין המאפיינים הראשוניים מבוסס על קשב מקומי, שכן במקרה זה פגועי מוח הפגועים בערוץ הגבי לא היו מסוגלים לחבר יחדיו את חלקי האובייקט ללא המידע המגיע מהערוץ הגבי.

המידע שמתקבל ממדעי העצב תומך יותר בעמדה שלפיה קשב מקומי אינו יכול לשמש בסיס לאחדות החלל-זמנית של האובייקט, ולכן דרושה לנו דרך אחרת כדי

לקבוע את קובץ האובייקט, וכדי לקבע את הקשר לעולם (לדיון נרחב בנושא, ראו: Pylyshyn, 2007: chapter 3). נוסף על כך, התיאוריה של טריזמן אינה מאפשרת להבחין בין אובייקטים שונים הממוקמים בסמוך זה לזה, או בכך שאובייקט אחד מוכל בתוך אובייקט אחר (Duncan, 1984; Duncan and Humphreys 1989, 1992; Pylyshyn, 2007). מה קובע את הרזולוציה המדויקת שלפיה נקבע הקשב המקומי בעת שאובייקטים שונים נמצאים בסמוך זה לזה? אם יש לנו עיגול אדום בתוך ריבוע כחול, כיצד יכול קשב מקומי לקשור את הצבע האדום דווקא לעיגול ולא לריבוע? אפשר לטעון שאין כאן בעיה כי הקשב יתמקד באזור קטן יותר, זה שבו מצוי רק העיגול. הבעיה היא שאם הוא ימוקד באזור שקטן מהיקף העיגול, אז בהחלט יתכן שנייחס את האדום לעיגול, אבל מוקד הקשב הרחב יותר, שיתייחס גם לריבוע, יכלול גם אדום, שכן המוקד הקטן יותר לא יכסה את כל העיגול, ולכן נייחס לריבוע גם אדום וגם כחול. מה יהיה צבעו של הריבוע במצב עניינים זה? אם הקשב יתמקד באזור שגדול מהיקף העיגול, נייחס לעיגול גם את הכחול ולא רק את האדום. אין זאת אלא שהקשב המקומי חייב להתמקד **בדיוק** בעיגול, אבל אז הטענה שהקשב הוא תלוי מיקום ולא תלוי אובייקט הופכת בעייתית. לכן נראה נכון יותר לומר שהפניית הקשב נקבעת על ידי גבולות האובייקט, אך אז לא ברור מהו הבסיס לטענה שהקשב הוא תלוי-מיקום ולא תלוי אובייקט? (Pylyshyn, 2007). המידע ממדעי העצב מאשש ביקורת זו. דיון זה מדגים אפוא כיצד מידע ממדעי העצב עשוי לערער או לאשש תיאוריות המבוססות על המחקר הפסיכולוגי, ואיך, בתורו, המחקר הפסיכולוגי יכול להשפיע על המחקר במדעי העצב.

טענות אלה מובילות אותנו לדיון בשלב הבא של העיבוד הראייתי, שנוגע לייצוג חלל-זמני של האובייקט ולזיהויו. אף שמדובר לכאורה בשני תהליכים שונים, אין הסכמה בין החוקרים על הגבולות בין תהליכים אלה.

3.2.3 ייצוג 3D של אובייקט: תיאוריית הזיהוי על פי רכיבים של בידרמן

הבעיה של זיהוי אובייקטים נוגעת, בין היתר, לכך שאנו מזהים אובייקט מסוים כאותו אובייקט תחת תנאים שונים לגמרי. למשל, נזהה אובייקט כאותו אובייקט מזוויות ראייה שונות, בתנאי תאורה שונים, וכאשר אנו רואים את כולו, או רק את חלקו (כלומר כאשר הוא מוסתר על ידי אובייקטים אחרים במרחב הנראה). בניסויי זמן תגובה התברר שהעובדה שאובייקט מסוים מוסתר על ידי אובייקט אחר אינה

מונעת מאיתנו לזהותו בדרך כלל. יתרה מכך, במרבית המקרים אין הבדל בין זמן הזיהוי של אובייקט המוסתר בחלקו לזמן הזיהוי של אובייקט שאינו מוסתר כלל. בכל מפגש שלנו עם אובייקט מסוים אנו רואים אותו תחת שני תיאורים שונים: כממוקם במרחב מזווית ראייה מסוימת, זוית הראייה של הצופה, וכן באופן מופשט יותר, שאינו תלוי בזווית ראייה מסוימת.

דיוויד מאר טען שבנוסף לייצוג האובייקט מזווית הראייה של הצופה (ייצוג ה-2.5D), העיבוד הראייתי המוקדם כולל שלב נוסף, שבו נוצר ייצוג של האובייקט המרוכז באובייקט ולא בסובייקט (object-centered representation), במונחי של מאר). כלומר זהו ייצוג אובייקט המביא בחשבון את האופן שבו האובייקט נראה מזוויות שונות, וכולל גם את חלקיו המוסתרים על ידי אובייקטים אחרים. ייצוג זה, שמאר כינה ייצוג 3D, אמור להיות הבסיס לזיהוי. מאר טען שייצוג זה התפתח על בסיס ההנחה שגופים מרחביים בנויים כיחידות נפח סביב צירים מרכזיים (Marr, 1982).

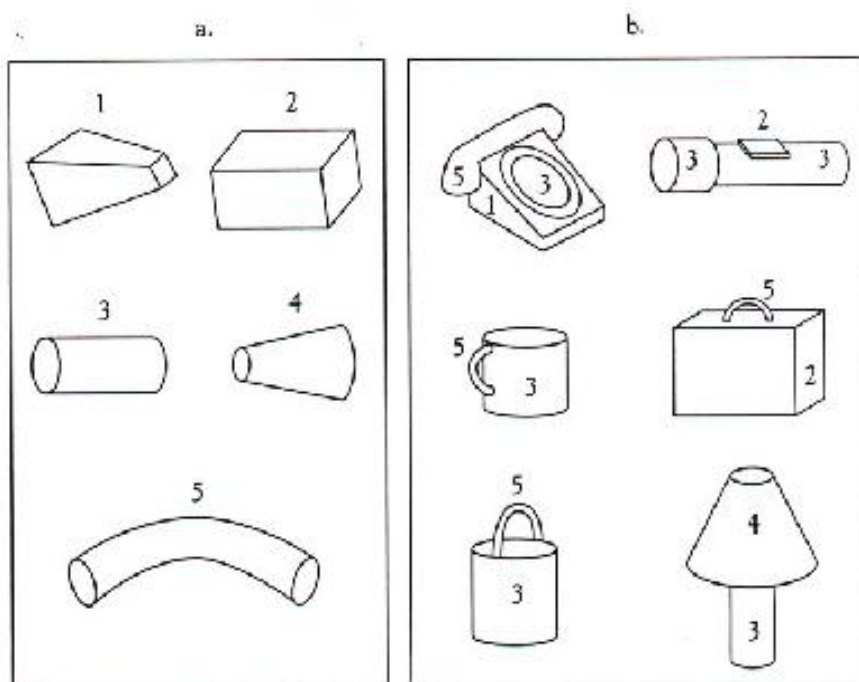
המודל הראשוני שהציע מאר לא היה מספק, אך הרעיון של ייצוג תלת-ממדי כבסיס לזיהוי פותח מאוחר יותר על ידי אירוונג בידרמן (Biederman, 1987, 1995). בידרמן כינה את התיאוריה שלו **זיהוי בעזרת רכיבים** (Recognition by component), ולפיה יש מספר סופי קטן של צורות מרחביות פרימיטיביות, **גיאונים** (geons), שאפשר לצרפם יחדיו כדי ליצור את כל הצורות הקיימות (איור 17).²³ אפשר לחלק את העולם התפיסתי לגיאונים באמצעות הבחנה במספר מצומצם של תכונות בסיסיות, שלרוב אינן משתנות עם השתנות נקודת המבט (viewpoint invariant properties) (איור 18). תכונות אלה מכונות גם תכונות בלתי מקריות (non-accidental properties), כלומר נתונים של הסביבה שאינם משתנים עם שינוי זווית הראייה.

כאמור, זיהוי אובייקט נתקל בכמה בעיות שיש לתת עליהן את הדעת: ראשית, עלינו לדעת אילו מאפיינים יש לשייך לאותו אובייקט. שנית, עלינו לזהות אובייקטים מזוויות ראייה שונות, ובתנאי תאורה שונים. יתרה מכך, לעיתים עלינו לזהות אובייקטים בשעה שהם מוסתרים על ידי אובייקטים אחרים.

23 תחילה טען בידרמן שדרושים 36 גיאונים (Biederman, 1987), אך בהמשך שינה את החישוב וטען ש-24 גיאונים מספיקים (Biederman, 1995). כך או כך, מדובר במספר קטן וסופי של גיאונים פרימיטיביים.

כדי לענות על בעיות אלה נעזר בידרמן בתיאוריה האקולוגית של ג'. ג'. גיבסון (O'Kane et al., 1997 ; Gibson, 1947, 1966). מחקרו של גיבסון התמקד באופן שבו אנו תופסים את עולמנו תוך כדי תנועה. טענתו העיקרית הייתה שהתיאוריות של תפיסת עומק, שמבוססות על בחינה של אובייקטים עומדים ושל היחסים ביניהם, מתרכזות בשאלות שלא מייצגות נכון את העולם התפיסתי שלשמו התפתחו המערכות התפיסתיות שלנו. אלה התפתחו, לטענתו, כדי לסייע לנו לפעול בעולם בזמן שבו אנו וגם האובייקטים בסביבתנו נעים. הרעיון הוא שבזמן התנועה אנחנו מצליחים להסיק נתונים על העולם תוך שימוש באותם רכיבים של העולם שאינם משתנים כתוצאה מהתנועה. גיבסון כינה אותם הבלתי משתנים התפיסתיים (Perceptual invariants), וטען שבעת תנועה אנחנו קולטים את היחסים הבלתי משתנים הללו, וכאמור, לומדים באמצעותם על אודות העולם שבו אנחנו נעים.

Examples of Geons (Left) and Representative Objects That Can Be Constructed from the Geons (Right). (From Biederman, 1990).



איור 17: גיאונים וצורות המורכבות מהם

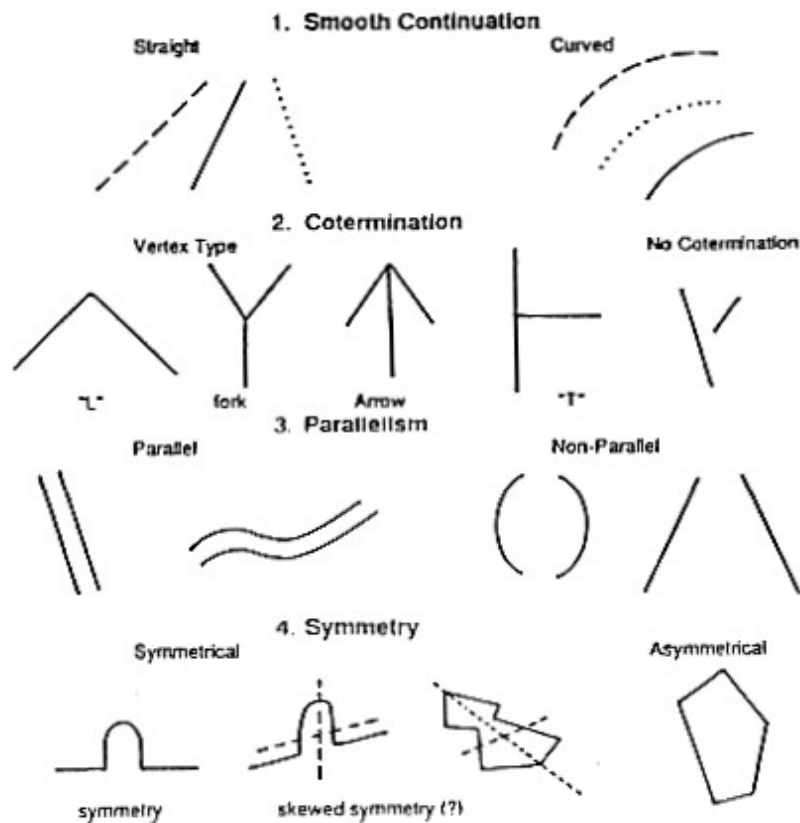


Figure 4.2
Contrasts in some viewpoint-invariant relations. In the case of parallelism, biases toward parallel and symmetrical percepts when images are not exactly parallel or symmetrical are evidenced. (Adapted by permission from D. Lower, Perceptual organization and visual recognition, Unpublished doctoral dissertation, Stanford University, 1984, Figure 4.2, 77.)

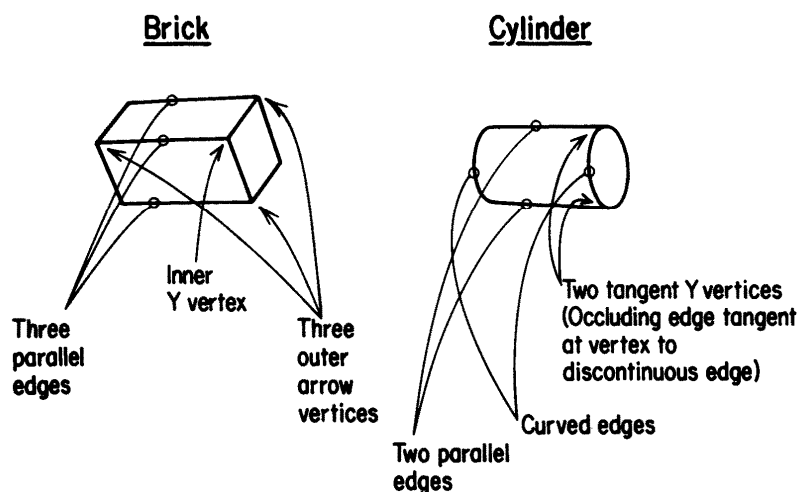
איור 18: התכונות הבלתי-משתנות

בידרמן חיפש אפוא את התכונות הבלתי משתנות הללו בסביבה. לטענתו, אם קו הוא ישר או עקום הוא ימשיך להיתפס כך מכל נקודת מבט. גם אם מנקודת מבט מסוימת עקומה נראית לנו כקו ישר, שינוי קל בזווית הראייה יעמיד אותנו על טעותנו. במרבית המקרים תכונות אלה מאפשרות לנו לפתור את בעיית זווית הראייה: ברוב זוויות הראייה ייקלטו התכונות הללו באופן דומה, ובשאר במקרים נוכל להיווכח בהן על ידי תזוזה קלה ביותר.

יתרה מכך, בידרמן טען שאנחנו כופים תכונות אלה על התמונה הוויזואלית, אלא אם כן יש עדויות מספיקות לאי קיומן. המערכת הוויזואלית שלנו מעדיפה לראות מקבילות וסימטריה, אם פרשנות כזאת של המידע הוויזואלי אפשרית.

בהסתמך על התכונות הבלתי משתנות הללו אנו יכולים לחלק את השדה התפיסתי לגיאונים. כך, למשל, אפשר להרכיב גליל ותיבה בהסתמך על מספר קטן של תכונות בלתי משתנות. שני קצוות מקבילים אופייניים לגליל, ואילו שלושה קצוות מקבילים אופייניים לתיבה (או ללבנה). כמו כן הצטלבות פנימית היוצרת צורת Y לעולם לא תופיע בגליל, אבל מופיעה בתיבה (איור 19). במילים אחרות, שינויים קלים בתכונות הבלתי משתנות יוצרים גיאונים שונים.

Some Nonaccidental Differences Between a Brick and a Cylinder



איור 19

ממספר קטן ומצומצם של גיאונים בסיסיים אפשר לייצר את כל הצורות הבסיסיות המוכרות לנו בעולמנו. כך שנוכל לזהות כל אובייקט אם נזהה את הגיאונים שלו, ואת היחסים ביניהם (מיקום, גודל יחסי, סוג חיבור ואוריינטציה יחסית). לפי חישובו של בידרמן, מספיק שנהיה שלושה גיאונים בלבד כמשתייכים לאובייקט מסוים כדי שנהיה אותו. יתרה מכך, אפשר לזהות גיאונים, ובאמצעותם את האובייקט, גם כאשר מרבית האובייקט מוסתר. זיהוי זה אפשרי רק כאשר

התכונות הלא משתנות גלויות בפנינו ואינן מוסתרות. כדי לזהות גיאונים עלינו לזהות את נקודות ההצטלבות של שני עקומים. נקודות אלה יוצרות סוגים שונים של צמתים, כגון זווית ישרה (בדומה לאות L), שתי זוויות ישרות (כמו באות T), או שתי זוויות לא ישרות (כמו באות Y). הצטלבות היא תכונה בלתי משתנה, כלומר נוכל לזהותה מנקודות מבט שונות. חלוקה לגיאונים הכרחית כדי לאפשר לנו זיהוי של האובייקט, ולכן קשה לנו לזהות אובייקטים מסוימים מזוויות לא שיגרתיות.

כאמור, התיאוריה של בידרמן הרבה יותר מפותחת מהתיאוריה של מאר בנדון, ומצליחה לאפיין בצורה טובה את יכולתנו לזהות אובייקטים בעולם, גם כאשר הם מוסתרים וגם כאשר זווית הראייה משתנה.

3.2.4 האם יש צורך בייצוג 3D?

אין הסכמה כיום במדעי הקוגניציה לגבי קיומו של ייצוג 3D, ייצוג שמנותק מזווית ראייה, ויש הטוענים שאפשר להסתדר בלעדיו. שמעון אולמן (Ullman, 1989) הציג תיאוריה חישובית שלפיה ייצוג מזווית הראייה של הצופה הוא כל מה שדרוש כדי לזהות אובייקט. אך ההנחה שכל זווית שבה אנו יכולים לראות את האובייקט צריכה להיות מיוצגת בזיכרון כדי לאפשר לנו את זיהויו תטיל עומס רב על הזיכרון. פירוש הדבר שעל הזיכרון שלנו להכיל כמות עצומה, שתלך ותגדל, של ייצוגים של אותו אובייקט. כדי להימנע מבעיה זו טען אולמן שיש לנו רק ייצוג אחד המשוייך לאותו אובייקט (או לכל היותר מספר קטן של ייצוגים), אך שאנו נעזרים בפונקציית נורמליזציה. פונקציה זו מאפשרת לנו לבצע פעולות המרה (הגדלה, סיבוב במרחב) על האובייקט, כפי שהוא נראה מזווית ראייה מסוימת, כדי להסב אותו לזווית שבה אנחנו יכולים לזהותו; כלומר, להסב אותו לייצוג ה"נורמלי", כפי שהוא שמור בזיכרון. עמדה זו זכתה לחיזוק בכמה ניסויים שנועדו להראות שטרנספורמציה כזו של האובייקט אכן מתרחשת. הרעיון הוא להציג לנבדקים אובייקט חדש ובלתי מוכר להם מנקודת מבט מסוימת, ואז להציג להם את האובייקט שנית, בשני מצבים: מאותה נקודת מבט ומנקודת מבט אחרת. אם זיהוי האובייקט מתבצע על פי ייצוג 3D, כפי שהציעו מאר ובידרמן, אין לצפות להבדלים בזמן התגובה בשני המקרים. מאידך אם מופעלת פונקציית נורמליזציה אפשר לצפות שהזיהוי של האובייקט מאותה נקודת מבט יהיה מהיר יותר. מייקל טאר (Tarr) ושותפיו למחקר הראו בשורה של ניסויים שאכן קיימים הבדלים מסוג זה בזמן התגובה (Tarr and Bühlhoff, 1995; Hayward and Tarr, 1997).

שאלה

בניסויי תגובות תאים בודדים נמצא שתאים באונת הרקה של קופים (ליתר דיוק ב-IT, inferior temporal cortex) מגיבים סלקטיבית לאובייקט מסוג מסוים, גם אם משנים את מיקומו המרחבי יחסית לקוף. פגיעה באזור זה פוגמת ביכולתו של הקוף לזהות את האובייקט כאותו אובייקט. האם אפשר ללמוד מכך שייצוג 3D של אובייקט אכן קיים?

תשובה

לא בהכרח. ברור שאזור זה במוח הקוף חיוני לזיהוי האובייקט, ויתכן שהמנגנון האחראי לכך משתמש בייצוגי 3D, שאינם תלויים בנקודת מבטו של הסובייקט. עם זאת, קיימת אפשרות שזיהוי זה (יכולת שנפגעת אם ה-IT נפגע) יכול להתבצע על ידי הפעלה של פונקציית נורמליזציה.

יתכן ששני סוגי הייצוגים פעילים במוח שלנו. ניסויי fMRI של חשיפה חוזרת של אובייקט חדש מצביעים על אפשרות זו. בניסויים אלה מראים לנבדקים אובייקט חדש. בהמשך מראים להם אותו שוב, מאותה זווית ראייה, או מזווית ראייה אחרת. הניסויים בדקו את התגובה הקורטיקלית בחלקה הגחוני של אונת העורף, והראו שבצידו הימני של המוח היו הבדלים בין מצב שבו הוצג האובייקט מאותה זווית ראייה ובין מצב שבו הוא הוצג מזווית ראייה חדשה, כמתחייב מקיומה של פונקציית נורמליזציה. עם זאת, באותו אזור בצידו השמאלי של המוח לא היו הבדלים כאלה, או שהיו הבדלים קטנים ביותר, כפי שמתחייב מקיומו של ייצוג ממוקד-אובייקט. אם שני סוגי הייצוגים הללו אכן קיימים, יש מקום לחקור מתי אנחנו משתמשים בייצוגים מסוג מסוים ומתי בייצוגים מהסוג האחר.

שאלה

האם תוכלו לשער מדוע דווקא בצד שמאל של המוח לא נמצאו הבדלים בין ייצוגים מזוויות ראייה שונות של האובייקט?

3.2.5 אינדוידואציה וזיהוי

יש להבחין בין שני תהליכים שונים של זיהוי אובייקט: אנו מזהים אובייקטים מסוימים במרחב כאותם אובייקטים לאורך זמן ללא קשר לתכונותיהם (זהות חלל-מסלול).

זמנית), ואנו מזהים אותם כזהים לאובייקטים שפגשנו בעבר המצויים בזיכרון כאובייקטים מסוימים, או כאובייקטים מסוג מסוים. לפחות לכאורה החלוקה של עולמנו התפיסתי לאובייקטים שונים (כלומר, האינדיווידואציה שלהם, ההפרדה שלהם מסביבתם ויצירת זהות חלל-זמנית רציפה) קודמת לזיהויים ככאלה.

עמדה ברוח זו הציעו כהנמן (Kahneman), טריזמן וגיבס (Gibbs) בתיאוריית קובץ האובייקט. דמיינו לעצמכם איש זר המתקרב אליכם ברחוב. רק כאשר הוא ניגש לברך אתכם אתם שמים לב שהוא חבר מוכר, שאותו לא ציפיתם לפגוש בנסיבות אלה. כבר מתחילת האירוע לא היה ספק שמדובר באדם אחד, והוא שמר על אחדות זו למרות השינויים בגודל על הרשתית, בצורה או בזיהוי כאדם מסוים שמתברר שאתם מכירים. יש אפוא צורך בייצוג ביניים בין המרכיבים התפיסתיים הפשוטים – המאפיינים הראשוניים בתיאוריה של טריזמן – ובין קביעת זהותו של האובייקט, וזאת כדי לאפשר בסיס לתהליך הזיהוי. ייצוג הזה, טוענים כהנמן וטריזמן וגיבס, מקבץ את המרכיבים התפיסתיים הפשוטים לקובץ **אובייקט** ומשמש כבסיס לתהליכי זיכרון וחשיבה. קובץ האובייקט נשמר כל עוד יש רמה מסוימת של רציפות חלל-זמנית, אם כי הוא עשוי לשרוד תקופה של אי-רציפות חלקית: אדם המופיע שוב לאחר שנעלם מצידה השני של מכונית חונה ייתפס בדרך כלל כאותו אובייקט (Kahneman et al., 1992).

השמירה על קובץ האובייקט שורדת גם שינויים במאפייניו של האובייקט, כך שאי אפשר להעמידה על מאפיינים אלה (Pylyshyn, 2001). כך, למשל, תוך כדי צפייה באובייקט, בשל תנועתו או בשל תנועתנו, אנו עשויים לגלות תכונה חדשה של האובייקט, או לגלות שייחסנו לו תכונה מסוימת בטעות. כתוצאה מכך, אנו משנים את התכונות שאנו מייחסים לאובייקט זה, אך הוא נותר, במובן מסוים, אותו אובייקט. לדוגמה, בסרט *סופרמן* האנשים ברחוב מבחינים בדבר מה המגיע במהירות מהשמים הם אומרים: "זו ציפור... זה מטוס... זה סופרמן" (Kahneman et al., 1992). השינוי בתכונות האובייקט אינו משנה את האינדיווידואציה של האובייקט, כלומר את זיהויו כאובייקט חלל-זמני מסוים.

עם זאת, לא כל אי-רציפות שומרת על קובץ האובייקט. זהותו החלל-זמנית של אובייקט נשמרת אם הוא נעלם מאחורי מסך, למשל. זהותו תישמר גם אם היעלמותו תיעשה בהדרגה, תוך היעלמות קווי המתאר שלו עם כיוון התנועה, באופן שמדמה היעלמות מאחורי מסך או מאחורי אובייקט מסתיר אחר. כאשר יופיעו

קווי המתאר הללו מחדש בהמשך, ובצורה הדרגתית, אנו נוהה אותם כמשתייכים לאותו אובייקט חלל-זמני שנעלם מאחורי מסך שהסתירו. מאידך, אם האובייקט נעלם תוך כדי תנועה פתאומית, או על ידי התכווצות עד להיעלמות מוחלטת, ולאחר מכן שב ומופיע לאורך מסלול תנועתו בנקודה ובזמן המתאימים למהירות תנועתו לפני היעלמותו (במקרה של התכווצות הוא חוזר ותופח בהדרגה עד לגודלו המקורי), הוא לא יזוהה כאותו אובייקט (Pylyshyn, 1999; Scholl and Pylyshyn, 2001).

מתברר שהאינדיווידואציה מוגבלת לארבעה עד חמישה אובייקטים בו-זמנית. זהו המספר המקסימלי של אובייקטים שנבדקים מסוגלים לזהות אם הם נדרשים לעקוב אחר תנועתם במרחב על רקע של מספר גדול יותר של אובייקטים זהים.²⁴ הוצע שהאינדיווידואציה מתווכת על ידי מנגנון המייחס אינדקסים למספר אובייקטים ועוקב אחריהם במסלול החלל-זמני שלהם. כך האינדקס המיוחס לאובייקט הוא השלב הראשון בתפיסת האובייקט, עוד לפני שאנו מייחסים לו מאפיינים תפיסתיים אחרים.²⁵ יש להדגיש שלפי תיאוריות קוגניטיביות אלה מאפייני האובייקט עשויים להשתנות, אך זהותו החלל-זמנית תישמר.

גם הפסיכולוגיה ההתפתחותית מספקת עדויות התומכות בטענה שהחלוקה לאובייקטים היא תכונה מולדת, ולכן משותפת לכל בני האדם. כזכור, אליזבת ספלקי הראתה שתינוקות בני 3 חודשים מסוגלים להבחין בין אובייקטים שונים, ולעקוב אחריהם בצורה רציפה, גם כאשר הם מסתתרים מאחורי מסך. יתרה מכך, כאשר הוצגו לתינוקות שני אובייקטים שנעלמים בזמנים שונים מאחורי מסכים שונים, הם מצפים לראות שני אובייקטים כאשר מסירים את המסכים. לעומת זאת כאשר מראים להם אובייקט שנעלם מאחורי אחד המסכים, עובר במרווח בין המסכים ונעלם מאחורי המסך השני, הם מצפים לראות רק אובייקט אחד לאחר שהמסכים מוסרים, בהתאם לתיאוריות שסקרנו בסעיף זה (Spelke, 1990, ראו דיון בעיקרון הרציפות, סעיף 1.4.1.1 ואיור 5).

24 פרדיגמה ניסויית זו קרויה מעקב אחר אובייקטים רבים (Multiple Object Tracking, MOT).

25 מנגנון כזה מוצע הן על ידי תיאוריית ה-FINST (Fingers of Instantiation) של זנון פילישין (Pylyshyn, 2001, 2003, 2007), והן על ידי תיאוריית האינדקס של לזלי ושותפיו (Leslie et al., 1998). שתי התיאוריות מכירות בחובן לתיאוריית קובץ האובייקט של כהנמן טריזמן וגייבס, אך הן נבדלות ממנה במובנים מהותיים. אולי החשוב שבהם הוא שבתיאוריית קובץ האובייקט הקשב הוא תלוי-מיקום, ואילו לפי התיאוריה של פילישין הקשב הוא תלוי אובייקט.

שן (Xu) וקארי אף הראו שתינוקות תופסים אובייקט חלל-זמני ללא תלות בזהותו המושגית. אם נכניס משאית צעצוע מאחורי מסך ונוציא מצדו השני ברווז צעצוע, ואחר כך הברווז יחזור אל אחורי המסך, יצפו תינוקות בני עשרה חודשים לראות שם אובייקט יחיד (איור 20). הזהות השונה של המשאית והברווז לא משפיעה על הצפיות שלהם לחלוקה החלל-זמנית לאובייקטים (Xu and Carey, 1996).

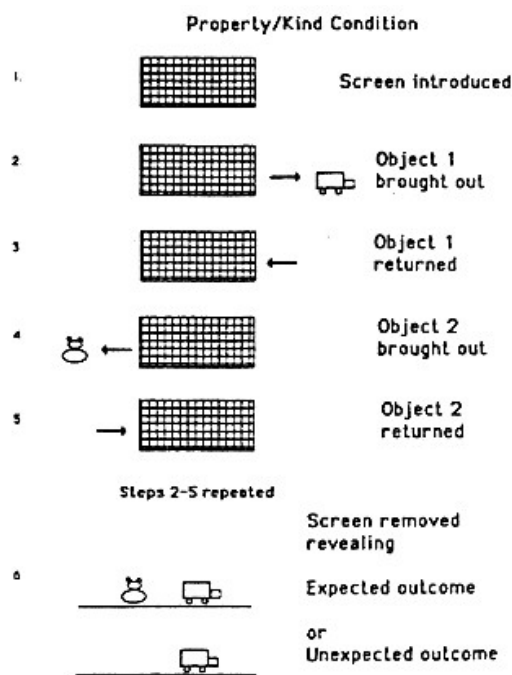


Figure 5 Schematic representation of the property/kind condition of Xu and Carey (1996)

איור 20

שאלה

בני אדם מגיל שנה ומעלה מסוגלים להשתמש בידע המבוסס על זהותם המושגית של אובייקטים כדי להבחין ביניהם. האם אפשר להסיק מכך על מעורבות של תהליכי עיבוד מלמעלה-למטה בחלוקה החלל-זמנית של העולם לאובייקטים?

תהליכי ייצוג אובייקט חלל-זמנים מתבצעים אפוא בנפרד מתהליכי זיהוי וקטגוריזציה של האובייקט. אפשר להניח שייצוגי אובייקט חלל-זמניים מבוססים על ייצוג תלוי נקודת מבט של הצופה, אך מה אפשר ללמוד מכך על תהליכי זיהוי וקטגוריזציה?

מחקרים התפתחותיים מראים שתינוקות בגיל 12 חודשים מסוגלים להבחין בין אובייקטים על פי הבחנות סוג.²⁶ אם נראה לתינוק בגיל 12 חודשים מכונית צעצוע הנעה אל מאחורי מסך, ואחר כך נראה לו ברווז צעצוע המופיע מצדו השני של המסך ושב אל מאחורי המסך, הוא יצפה לראות, כאשר יורם המסך, שני אובייקטים המסתתרים מאחוריו: מכונית וברווז. תינוק בן 10 חודשים מצפה לראות שם אובייקט בודד, שכן תינוק בגיל זה משתמש רק בייצוג החלל-זמני. כלומר, בחודשיים שבין גיל 10 חודשים ל-12 חודש התינוק לומד לבצע הבחנות סוג בין אובייקטים. סוזן קארי טוענת שמה שמתרחש בגיל זה הוא יצירה של מיפוי בין המערכת החלל-זמנית של חלוקה לאובייקטים ובין מערכת השפה, שבעזרתה לומדים תינוקות לחבר בין ייצוג אובייקט לשם שניתן לו במסגרת השפה. כדי לבחון טענה זו חזרו שו, קארי וקווינט (Quint) על הניסוי, אך במקום ברווז ומשאית שהופיעו בניסוי המקורי, שהם אובייקטים מסוגים שונים, הוצגו לתינוקות אובייקטים מסוג זהה (למשל, כדור), שנבדלו (כפי שמתחייב אם ההבחנות נעשות, למשל, על פי קובץ האובייקט המקבץ מאפיינים ראשוניים שונים) במאפיינים כגון צבע, גודל ואפילו צורה המשתייכת לאותו סוג (שני ספלים בעלי צורה שונה). כאשר ההפרדה נעשתה רק על פי מאפיינים (כדור כחול וכדור אדום), תינוקות בני 12 חודש לא הבחינו בין האובייקטים, כלומר הם ציפו לראות שם אובייקט בודד; הם הבחינו ביניהם כאשר ההפרדה נעשתה על פי סוג (ספל וכדור) (Xu, Carey and Quint, 2004). יש לציין שהתינוקות היו מסוגלים להבחין בין המאפיינים עצמם, כפי שאפשר היה לראות בניסויים אחרים. יתרה מזו, שו וקארי אף הראו שהיכולת להבחין בין אובייקטים שוני סוג הייתה תלויה בהיכרות של התינוקות עם המילים המציינות את מושגי הסוג (ספל, בקבוק, כדור, ספר). תינוקות שלא הכירו את המילים לא הבחינו בין האובייקטים גם בגיל 12 חודש, ואילו שימוש במילים בזמן הניסוי הקל על תינוקות קטנים יותר לבצעו בהצלחה. אפשר אפוא להניח שהמיפוי בין קובץ האובייקט החלל-זמני ובין מילה בשפה הוא שמאפשר הבחנות על פי תיוג.

26 ראו Carey, 2009, במיוחד פרק 7.

הדבר עשוי להסביר מדוע בניסויי החשיפה השניה לאובייקטים חדשים, שנדונו קודם לכן, נמצא שבהמיספירה הימנית של המוח נמצאו הבדלים במסלול הגחוני בין מצב שבו הוצג האובייקט מאותה זווית ראייה ובין מצב שבו הוא הוצג מזווית ראייה חדשה (כמתחייב מקיומה של פונקציית נורמליזציה), ואילו באותו אזור בצידו השמאלי של המוח לא היו הבדלים כאלה. ההמיספירה השמאלית דומיננטית בעיבוד שפה, ולכן הצורך לקשור בין קובץ האובייקט למילים בשפה עשוי לגרום לכך שלפחות לגבי אובייקטים מוכרים, שזכו לשם, העיבוד בהמיספירה זו פחות נתון להבדלי נקודת מבט. האם פירוש הדבר שתהליכי זיהוי אלה מעובדים על ידי ייצוג ממוקד אובייקט, ולא על ידי ייצוג מנקודת מבטו של הצופה? לא בהכרח. עדיין עשויה להיות מעורבות של פונקציית נורמליזציה, כפי שטען אולמן. עם זאת, הצורך לקרוא לדבר מסוים בשם מחייב לקשור אותו בזיכרון לפחות לייצוג נורמלי אחד. ייצוג זה יכול להיעשות מנקודת המבט של הצופה (ואז נדרשת פונקציית נורמליזציה), ויכול להיעשות מנקודת מבט ממוקדת אובייקט (ייצוג 3D). יש לזכור שייצוג ה-3D בגרסה של בידרמן מבוסס מלכתחילה על תכונות לא מקריות, שממילא נראות דומות מנקודות מבט שונות. יתכן אפוא שחשיפה ממושכת לאובייקטים מסוג מסוים אכן מייצרת ייצוג אובייקט מהסוג שהוא מציע. העדויות בשלב זה של המחקר אינן מכריעות בין שתי האפשרויות.

3.3 סיכום

בפרק זה סקרנו כמה שלבים בעיבוד הראייתי מהתמונה הנופלת על רשתית העין ועד לייצוג האובייקט וזיהויו. ראינו כיצד הדריך המחקר פורץ הדרך של יובל וויזל במדעי העצב את המודלים של דיוויד מאר בתחום הבינה המלאכותית, ואת המחקר הפסיכולוגי של אן טריזמן המשלב בין קשב וראייה. ראינו גם שהן לפי התיאוריה של מאר והן לפי התיאוריה של טריזמן השלבים הראשונים בעיבוד התפיסתי מתבצעים במקביל ובנפרד במודלים שונים, ומוליכים מייצוגים פשוטים לייצוג ראשוני של האובייקט (ייצוג ה-2.5D של מאר וקובץ האובייקט של טריזמן). דנו בשאלה האם ייצוג זה מספק או שאולי נדרש לנו ייצוג ברמה גבוהה יותר, שאינה תלויה בזווית הראייה של הסובייקט (ייצוג ה-3D של מאר). ראינו שתיאוריות פסיכולוגיות כגון תיאוריית הזיהוי על פי רכיבים של בידרמן, ומחקרים בשיטות שונות במדעי העצב, כגון בחינת תגובות של תאים בודדים, מחקר בפגועי מוח ומחקר בשיטות הדימות החדשות, משליכים על רמת האישוש והתמיכה ההדדית להן זוכות העמדות המנוגדות בשאלה זו. הבחנו בין שני סוגים של תהליכים

קוגניטיביים: אינדיווידואציה וזיהוי המתבסס על השוואה לזיכרון. לבסוף ראינו כיצד עשוי חקר ההתפתחות הקוגניטיבית לתרום לדיונים בשאלות אלה.

הדיון בשאלות שנדונו בפרק זה היה סלקטיבי מטבעו. מטרתנו לא הייתה לספק תמונה מקיפה של הידע בתחום, וגם לא של השאלות המדריכות אותו, אף כי הוא עסק בהן מפעם לפעם. עיקר הדיון ביקש להמחיש את הקשרים ההדדיים בין המדעים הקוגניטיביים השונים, ולהדגים כיצד ידע מתחום אחד עשוי להשפיע על התפתחות המחקר בתחומים אחרים. בפרק הבא נבחן תהליכים דומים בתחום מחקר אחר: חקר המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיס ההבנה וההפקה של שפות טבעיות.

4. שפה

אחד התחומים הראשונים שהעסיקו את מדעי הקוגניציה בימיה הראשונים הוא חקר השפה, בעיקר הודות למחקרו של נעם חומסקי, המעוגן בתזה שיכולתנו לרכוש שפה מבוססת על מנגנונים נפשיים מולדים. עמדתו של חומסקי עודדה בלשנים ופסיכולוגים של השפה לעסוק במנגנונים הקוגניטיביים של עיבוד שפה. חקר המנגנונים המוחיים העומדים בבסיס עיבוד השפה השתלב היטב עם מגמה זו, שכן המרכזים המוחיים המעורבים בעיבוד שפה, כגון אזור ברוקה ואזור ורניקה, היו המרכזים המוחיים הראשונים שזוהו. כבר בתחילת דרכו הסתמן אפוא חקר השפה כשדה שראוי למחקר בין-תחומי המשלב מדעי קוגניציה שונים.

4.1 אפאזיות וחקר המוח

חלק גדול מהידע הקיים במדעי המוח על אודות התפיסה מגיע מחקר בעלי חיים, אך הדבר אינו אפשרי בחקר השפה, שכן שפה, לפחות בצורתה המוכרת לנו, היא ייחודית לבני אדם. מחקר אנטומי ונוירופסיכולוגי של פגועי מוח הוא הדרך הטובה ביותר הידועה לנו, לפחות בשלב זה, לחקור את הקשר בין השפה למוח.

פגיעה מוחית הקשורה לבעיות בשפה קרויה **אפאזיה (Aphasia)**,²⁷ ויש להבחין בינה ובין פגיעות אחרות הקשורות בפגיעה ביכולת הכללית להפיק צלילים, כמו פגיעה

²⁷ המילה אפאזיה מורכבת מהמילה היוונית phasia, שפירושה דיבור, ומהקידומת a שמשמעותה שלילה.

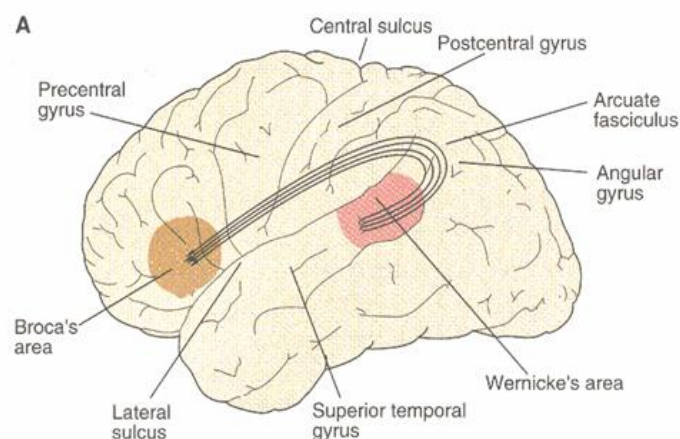
בשרירי הפה (או בשליטה המוחית על שרירי הפה). אפאזיות כרוכות בפגיעה ספציפית בתפקודי שפה, ואפשר לשייך אותן לפגיעה ממוקדת באזורים מוחיים מסוימים.

כפי שהזכרנו בסעיף 2.3, התגלית החשובה ביותר בחקר הקשר בין מוח ושפה, היתה תגליתו של פול ברוקה (Broca), שלפיה פגיעה מוחית באיזור מסוים, בפיתול השלישי באונה הקדמית של ההמיספירה השמאלית של המוח (אזורים אזורי ברודמן 44 ו-45),²⁸ גורמת להפרעה בדיבור (איור 21). ברוקה פרסם את מחקרו בנדון בשנת 1861 (Broca, 1861). כמה שנים לאחר מכן, פרסם קארל ורניקה עדות על אזור אחר, המצוי באונת הרקה (אזור ברודמן 22), שלחולים שנפגעו בו לא נפגעה יכולת הדיבור (להפך, הם דיברו בצורה שוטפת, אפילו כפייתית; תופעה זו מכונה pressed speech), אבל הבנתם הלשונית הייתה מצומצמת מאוד; תופעה זו בא לידי ביטוי, בין היתר, גם בתוכן דבריהם, שפעמים רבות היו ריקים וחסרי משמעות. ורניקה טען שלשפה יש מרכז דיבור המצוי באזור ברוקה, ומרכז הבנה המצוי באזור ורניקה. עוד טען ורניקה שאזורים אלה מחוברים ביניהם על ידי אלומה של סיבי עצב, ולכן תיתכן אפאזיה נוספת, **אפאזיית הולכה** (conduction aphasia), שנובעת מפגיעה באלומה זו של סיבי עצב (Wernicke, 1874). הסובלים מתופעה זו מבינים את הנאמר להם ומסוגלים להפיק דיבור ספונטני, אך אינם מסוגלים לשלוף מילים לצורך דיבור ולכן שוגים בהפקת הדיבור. מכיוון שהם מסוגלים להבין את שגיאותיהם, הם גם מאד מתוסכלים מבעייתם. בעקבות ורניקה, טען ליכטהיים (Lichtheim) שהלוקים באפאזיית הולכה אינם מסוגלים לחזור על הנאמר להם. ושוב, הם מודעים לכך שהם לא מסוגלים לחזור על הנאמר להם, ולכן מצב זה מטריד אותם מאוד (Lichtheim, 1885). בעקבות השערתו של ורניקה נמצא גם דפוס כזה של אפאזיה, ומאוחר יותר התגלה גם צרור הסיבים המחבר בין אזורי ורניקה וברוקה, המכונה arcuate fasciculus (איור 21).

הגילויים של ברוקה ושל ורניקה היו בין הגילויים הראשונים בתחום הנורופסיכולוגיה, והם הובילו לגישה הגורסת שמרכזים שונים במוח אחראיים על ביצוע של תפקידים מוחיים שונים. כאמור, גישה זו מובילה כיום את מדעי העצב, והיא נתמכת על ידי שורה ארוכה של גילויים, כגון בדיקה (בזמן ניתוח) של תגובות

28 החלוקה של ברודמן (Brodmann) מאוחרת יותר מהתגלית של ברוקה. הוא עצמו תיאר את הפגיעה כממוקמת בחלק האחורי של הפיתול התחתון באונה המצחית של ההמיספירה השמאלית.

תאים בודדים בקליפת המוח של בני אדם. גם שיטות הדימות החדשות (PET; fMRI) מבוססות עליה.



איור 21: אזורי השפה

באשר לעיבוד שפה, הגרסה המודרנית לתיאוריית המרכזים מפורטת מעט יותר מהתיאוריה של ורניקה, ומתבססת בין היתר על תגליות שהופיעו בעקבות טענה נוספת של ליכטהיים, שלפיה אזורי ברוקה וורניקה קשורים גם למרכזים האחראים למושגים. בניגוד לטענת ליכטהיים, אין מרכז אחד כזה במוח, אבל טענתו הובילה לגילוי אפאזיות נוספות. אחת מאפאזיות אלה מתבטאת ביכולת של החולה לחזור על משפטים שנאמרים לו, אבל בהעדר הבנה, או בהעדר יכולת להפקה עצמאית של משפטים. אפאזיה נוספת נוגעת לפגיעה ייחודית ביכולת לקרוא לדברים בשם (אפאזית שיום). בכל הנוגע לאזורי ברוקה וורניקה, כמו גם לגבי ה-arcuate fasciculus, תיאוריית המרכזים המודרנית דומה לזו של ורניקה, כלומר היא גורסת שאזור ברוקה מעורב בהפקת דיבור, שאזור ורניקה כרוך בהבנת דיבור ושה-arcuate fasciculus מחברת בין השניים.

המחקר בחולי אפאזיה על פי תיאוריית המרכזים הצליח להבהיר שני דברים מעל לכל ספק:

א. אפשר להבחין בין אפאזיות שמקורן בפגיעה באזור ברוקה לאפאזיות שמקורן באזור ורניקה. במילים אחרות, יש דיסוציאציה כפולה בין שני האזורים: חולים

הפגועים באזור ברוקה מפגינים פגיעה תפקודית שאינה קיימת אצל הפגועים באזור ורניקה ולהיפך.
ב. שני האזורים מעורבים באופן ברור בעיבוד שפה.

אך עד מהרה התברר שתיאוריית המרכזים פשטנית מדי. כך, למשל, התברר שחולי ברוקה מתקשים לא רק בהפקת שפה, אלא גם בהבנת שפה. יתרה מכך, ההתמקדות בפגיעות אנטומיות במטרה לאפיין את האפאזיות לא איפשרה התייחסות ממוקדת לליקויים התחביריים שאפיינו בצורה ייחודית מאוד את חולי ברוקה, או לחלופין את חולי ורניקה, ולכן עיכבה טיפול קליני בחולים, שמבוסס על היבטים תחביריים אלה. הבנה מפותחת יותר של פעילות המרכזים הללו הצריכה אפוא גישה משלימה, כזו שתביא בחשבון את המשתנים הלשוניים שעייבוד שפה מחייב. כאן נכנסו לתמונה הפסיכולוגים, שהתחילו לחקור את פגועי המוח באזורים אלה בהסתמך על הידע שהצטבר עד אז בתחומי חקר השפה. כדי להבין את מחקריהם עלינו לפנות תחילה לתחום אחר בו נערך מחקר קוגניטיבי, במקביל לחקר המוח: הבלשנות.

4.2 בלשנות

הבלשנות היא אחד התחומים הראשונים שבהם התבצע מחקר במדעי הקוגניציה, ועד היום היא אחד התחומים המובילים במדעים אלה. הבלשנות התיאורטית ביססה את מעמדה במדעי הקוגניציה עוד בראשיתם של מדעים אלה, בעקבות ביקורתו הנוקבת של חומסקי על טענת סקינר שאפשר להסביר את השפה במונחים התנהגותניים, כלומר במונחי קלט-פלט. חומסקי טען שהשפה אינה יכולה להסתכם בסך כל המשפטים המהווים את נתוני החיצוניים, ושאפשר להבינה באופן מוצלח יותר כמנגנון פנימי. אף שנתוני הקלט-פלט חשובים לצורך כינון תיאוריה של שפה, הם אינם השפה עצמה כפי שטוען סקינר. לפי חומסקי, השפה היא מנגנון קוגניטיבי המיועד להבנה ולייצור של משפטים. רק תיאוריה המסתמכת על מבנה השפה מסוגלת להסביר את מרבית המרכיבים החשובים של השפה. למשל, התמקדות בתחביר של משפטים מאפשרת להסביר מעבר ממשפטים פעילים למשפטים סבילים ולמשפטי שאלה. חומסקי הראה שמשפטים בעלי מבנה דומה מצריכים כללים שונים להבנתם. לכן הרעיון שלפיו אנו לומדים שפה באמצעות התניות ואנלוגיות, כפי שסברו הביהביוריסטים, אינו מסביר את הנתונים (Chomsky, 1959). כדי לדבר ולהבין שפה חייב להיות לנו אוסף של כללים, כלומר מנגנון קוגניטיבי לעיבוד שפה. מנגנון זה קיים מלכתחילה, הן אצל השומע והן אצל הדובר, ולכן

מטרתו של המחקר הפסיכולוגי היא לקבוע כיצד משתמש השומע במנגנון זה כדי לדבר וכדי להבין שפה (Chomsky, 1987).

חומסקי הציג כמה טיעונים בזכות טענתו שיש לנו רובד נפרד של עיבוד שפה. טיעונים אלה מבוססים בין היתר על דוגמאות שאפשר להבין בהתייחס לתחביר השפה, ואי אפשר להעמידן על שום תכונה אחרת של השפה. כך, לדוגמה, ביקש מאיתנו חומסקי לחשוב על המשפט "Colorless green ideas sleep furiously" (Chomsky, 1957). לא ברור מה משפט זה אומר. הוא בוודאי מאד בעייתי מבחינה סמנטית. יש בו סתירה פנימית (ירוקים וחסרי צבע), לא ברור כיצד רעיונות ישנים וצבועים בירוק, ובכל זאת, משפט זה מובן יותר מהמשפט "Ideas furiously green" וצבועים בירוק, ובכל זאת, משפט זה מובן יותר מהמשפט "colorless sleep" שלמעשה אינו משפט באנגלית. המשפט הראשון עונה על כללי התחביר (הפנימי), ואילו השני לא. במילים אחרות, התחביר ממלא תפקיד חשוב באופן שבו אנו מבינים שפה.

יש להבחין בין אוסף כללי התחביר לאוסף הכללים שאנו לומדים בבית הספר כדקדוק של השפה. כאשר אנחנו לומדים שפה זרה בבית הספר, אנחנו לומדים כל מיני כללים שעלינו לשנן כדי לדעת את השפה. כללים אלה, טוען חומסקי, הם כללים נלמדים; אנו לומדים אותם כפי שאנו לומדים עובדות היסטוריות. אך אלה אינם הכללים האמיתיים של השפה, הם אינם הכללים של מבנה העומק שלה. כאשר אנו לומדים את כללי האנגלית, הצרפתית או הערבית בבית הספר, אנו מתבססים על שפה טבעית שכבר נרכשה, על שפת האם שלנו. המנגנון הקיים במוחנו כבר יודע שפה טבעית אחת, ולכן, גם אם באופן בלתי מודע, הוא מסוגל להשתמש ברמזים ובדוגמאות שידע זה מספק לו כדי ללמוד שפה שניה. חומסקי טוען שהשפה הטבעית שאנו רוכשים הרבה יותר מסובכת מהכללים שאנו לומדים כאשר אנו רוכשים שפה שניה. ידיעת שפה פירושה קיומו של מנגנון קוגניטיבי ייחודי לעיבוד שפה.

לטענת חומסקי אי אפשר להסיק את התחביר הפנימי, או ללמוד אותו, רק על סמך נתונים שמצויים בגירוי הסביבתי (טיעון דלות הגירוי). חומסקי טוען אפוא שילדים רוכשים שפה תוך הסתמכות על מידע חיצוני מועט ביותר. יתרה מכך, המנגנון הפנימי של השפה הוא מנגנון מסובך מאד. אף על פי כן, הילד רוכש מנגנון זה במהירות גדולה יחסית בהשוואה למהירות שבה הוא לומד דברים אחרים בעלי רמת סיבוכיות דומה. כדי להבין, למשל, מתמטיקה, או אפילו כדי ללמוד שפה

שניה, אני צריך להגיע לגיל מתקדם. לעומת זאת, את שפתנו הטבעית, שפת אמנו, אנו קולטים מהר מאוד, ועל סמך עדויות ספורות יחסית לסיבוכיות הבעיה. על בסיס טיעונים אלה מסיק חומסקי שיש לנו מערכת ספציפית מולדת לעיבוד שפה.

4.2.1 עדויות התפתחותיות ואנתרופולוגיות למולדות מערכת השפה

אחד הנדבכים החשובים בתיאוריית השפה של חומסקי הוא הרעיון שיש לנו מערכת שפה מולדת, מערכת המאפשרת לנו לרכוש שפה טבעית בקלות ובמהירות. אך אם התחביר אכן מולד ואוניברסלי, כיצד יתכן שבני תרבויות שונות דוברים שפות שונות? הרעיון הכללי הוא שאנו נולדים עם מספר מסוים של עקרונות שפה מולדים. עקרונות אלו אינם קשיחים וסופיים, אלא מכילים מספר משתנים אשר מאפשרים קביעה בין מספר סופי של ערכים. המידע שילד קולט מהסביבה מספיק על מנת לכייל משתנים אלה לערך מסוים. אם ילד גדל בסביבה דוברת אנגלית הוא יכול לאפשרות א, ובסביבה דוברת יפנית הוא יכול לאפשרות ב. הילד לא צריך ללמוד את כל עקרונות השפה, אך עליו לקלוט מידע שיכייל את מערכת העקרונות המולדת, ובהתאם לכך תיקבע האפשרות המתאימה מבין האפשרויות השונות (Chomsky, 1987). כדי לאשש טענה אמפירית זו לגבי מערכת השפה יש לקיים שיתופי פעולה בין תחומים שונים במדעי הקוגניציה; האחד בין תחומי הבלשנות והאנתרופולוגיה, והאחר בין בלשנות לפסיכולוגיה התפתחותית.

במישור האנתרופולוגי הטענה האמפירית היא ששפתם של כל דוברי השפות הטבעיות עונה לתחביר המולד. לכן, אם נבקש אחר דוברי שפות אקזוטיות נמצא שאפשר להסביר גם אותן על פי כללי התחביר המולד שפותחו לגבי שפות מוכרות יותר. מאידך, אנשים ששפת האם שלהם שונה משפת המקום בו הם מתגוררים, ושלא למדו את כלליה בצורה מסודרת, לא יענו בדיבורם על כללי התחביר המולד. לדוגמה, במקרים רבים מהגרים קולטים מילים מסוימות בשפה, ולכן דוברים אותה בצורה משובשת וחסרת כללים. דרק ביקרטון (Bickerton) ביקש לבדוק הנחה זו במחקר שערך באוכלוסיית מהגרים מהמזרח הרחוק שהגיעה להוואי בסוף המאה שעברה.²⁹ מהגרים אלה לא למדו אנגלית בצורה מסודרת כשפה שניה, אבל

29 Bickerton, 1984. המחקר מצוטט גם בספרו של סטיבן פינקר (Pinker), *The Language Instinct*, שמספק דוגמאות מעניינות נוספות.

נאלצו לתקשר בשפה זו עם הסביבה המקומית ועם מהגרים מארצות אחרות. בשיחה עם מהגרים אלה מצא ביקרטון משפטים המנוסחים כך :

Me cafe buy, me check make.

הכוונה של המהגר היפני בהוואי הייתה לומר : הוא קנה ממני קפה וכתב לי צ'ק.

Good, dis one, Kaukau any-kin' this one. Pilipine islan' no good. No mo money.

כוונת הדובר, מהגר מהפיליפינים, הייתה לומר : יותר טוב כאן מאשר בפיליפינים. כאן אפשר לקנות כל מיני מאכלים, אבל שם לא היה כסף לקנות אוכל.

שפות מסוג זה קרויות שפות פידגין (Pidgin). אלה שפות חסרות דקדוק ומבנה. אפשר, אם כי דבר הכרוך לעתים במאמץ מסוים, להבין את כוונת הדובר על פי הסמנטיקה שלהן, אבל אין כל אפשרות להכליל מהן. הן אינן מבוססות על תחביר, אין בהן זמנים ומוספיות, וללא ההקשר אי אפשר להבין "מי עשה מה". למשל, במשפט הראשון המשמעות של המילה me שונה בכל אחד ממופעים: בפעם הראשונה הכוונה היא ל-my, כלומר He bought my coffee, ובפעם השנייה הכוונה היא ל-me: He wrote me a check. הדובר התכוון לומר He bought my coffee. He made me out a check. אבל אפשר היה להבין את דברים גם כך: I bought coffee. I made him out a check. בהעדר מבנה מוכר וידוע שתי הפרשנויות אפשריות.

ילדיהם של מהגרים הנולדים לתוך המקום רוכשים שפה בתהליך הטבעי של רכישת שפת אם. פעמים רבות השפה שהם שומעים בסביבתם משובשת, שכן הוריהם, ואולי גם כל מי שנמצא בסביבתם אינם דוברים את שפת המקום, וכתוצאה מכך מתפתחת שפה טבעית חדשה, שפת קריאול (Creole), שעונה על דרישות התחביר המולד. הם יאמרו, למשל:

One time when we go home inna night dis ting stay fly up.

שמשמעותו היא :

Once when we went home at night this thing was flying about.

אין זה דקדוק של אנגלית "נורמלית", אמריקאית או בריטית, אך זה משפט המבוסס על דקדוק. יש לו מבנה, זמנים ומוספיות. שפה קריאולית זו, למרות

הדמיון לאנגלית, היא שפה עם דקדוק משלה; דקדוק שעונה על כללי התחביר המולד.

דוגמה אחרת נוגעת להתפתחות שפת הסימנים של חרשים בניקרגואה. שפות חרשים עונות לכללי התחביר המולד; הן בעלות דקדוק וכללים. בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-20 לא היו בניקרגואה מוסדות לחרשים. ילדים חרשים גדלו אפוא בבית הוריהם, וכדי לתקשר עם הסביבה השתמשו בסימנים שכל אחד מהם המציא לבדו. ב-1980, לאחר חילופי השלטון בסוף שנות ה-70, הוקם בבירה מנגואה בית-ספר גדול לחרשים. בבית ספר זה ניסו המורים ללמד את התלמידים ספרדית, ומיעטו להשתמש בשפת סימנים (שימוש זה הוגבל לאיות של אותיות ספרדיות בעזרת אצבעות). לבית הספר נאספו ילדים בגילאים שונים. הילדים הבוגרים יותר הספיקו לפתח לעצמם סימנים שעזרו להם לתקשר עם הוריהם וסביבתם. כאשר הילדים נפגשו הם התחילו לתקשר זה עם זה ויצרו שפת פידג'ון, בדיוק כמו מהגרים ממקומות שונים שצריכים להסתדר ביניהם. לשפה הזו לא היה תחביר כמובן, והיה קשה מאד להכליל מתוכה. הדבר המעניין הוא שהילדים הקטנים יותר, שנחשפו עתה לשפת הסימנים של הילדים המבוגרים, יצרו שפת קריאול בעלת דקדוק ותחביר ספציפיים; שפה שיש בה זמנים, מוספיות ומבנה. זו דוגמה חיה ומתועדת ליצירה של שפת קריאול כמעט יש מאין. ילדים אלה לא למדו את השפה בבית הספר, אלא יצרו אותה מתוך חשיפה לפידג'ון, שבעצמה נוצרה רק זמן קצר קודם לכן. דוגמה זו היא עדות חשובה לקיומו של מנגנון קוגניטיבי מולד ואוניברסלי לעיבוד שפה.

4.2.2 תנועה תחבירית

התמקדותו של חומסקי ושל ממשיכי דרכו בשפה כמנגנון עיבוד קוגניטיבי מולד חייבה את התיאוריה הבלשנית להתרכז בשפה כמנגנון עיבוד קוגניטיבי. הרעיון המרכזי הוא שיש סוג מסוים של תהליכים המתרחשים במנגנון המנטלי האחראי על עיבוד התחביר שמונעים על ידי חוקיות. הנתונים שבהם עוסקת הבלשנות הם האינטואיציות של דוברי השפה בדבר מהו משפט תקין בשפה ומהו משפט שגוי, ועל הבלשן לנסות להסביר אינטואיציות אלה באמצעות חילוצה של מערכת החוקים העומדת בבסיסם. על חוקי התחביר להסביר, למשל, מדוע משפטים מסוימים תקינים ואחרים לא, או מדוע יש משפטים רב-משמעיים (רינהרט, 1994).

אחד הנושאים המרכזיים עוד מראשית עבודתו המחקרית של חומסקי הוא **התנועה התחבירית** (Syntactic movement). חומסקי הבחין שיש בשפה משפטים בעלי משמעות דומה:

א. הילד אכל תפוח.

ב. התפוח נאכל על ידי הילד.

לשני המשפטים אלה מובן זהה; הם מתארים אותו מצב בעולם. המרכיבים שלהם כמעט זהים. תנאי האמת שלהם זהים, ובכל זאת הם משפטים שונים. חומסקי טען שמשפטים אלה זהים ברמה הסמנטית, אבל שונים ברמת השטח, כלומר ברמת הביטוי החיצוני שלהם. לפי התיאוריה הראשונית של חומסקי, הייצוג ברמת העומק הוא של משפטי חיווי, כלומר משפטים כמו א. כאשר אנו הופכים אותם למשפטים סבילים כמו ב (או כמו משפטי שאלה) הם עוברים תנועה. למרות ההתפתחויות התיאורטיות בהבנת האופן בו מתרחשת תנועה ובהבנת היחס בין מבנה העומק למבנה השטח, נותר בעינו הרעיון שמשפטים שונים ברמת הביטוי יכולים לנבוע מאותו מבנה עומק, ושהדבר מושג באמצעות תנועה של איברים ממקום למקום במשפט. רעיון כללי זה הוא נדבך מרכזי וחשוב בתיאוריה הבלשנית של חומסקי.

לפי התיאוריה, כאשר דוברי שפה מייצרים או מבינים משפט, הם מייצגים אותו באמצעות **עץ גזירה תחבירי**. העץ כולל קטגוריות לקסיקליות, כגון שמות, תארים ופעלים, שיוצרים יחידות גדולות יותר כמו צירוף שמני, צירוף פעלי וכיוצא בזה. כך, למשל, המשפט "הילד אכל תפוח" מורכב מהצירוף השמני "הילד" ומהצירוף הפעלי "אכל תפוח". הצירוף הפעלי כולל את הפועל "אכל" ואת המשלים שלו "תפוח". בתהליך גזירת המשפט בוחרת השיטה החישובית אבני בניין מהלקסיקון, ומפעילה את סכמת כללי הגזירה כדי ליצור מהן משפטים. בחירת המשלימים לפועל מודרכת על ידי התפקידים התמטיים שהערך הלקסיקלי של הפועל מאפשר. למשל, "הילד" מקבל את התפקיד התמטי של פועל, ואילו "תפוח" מקבל את התפקיד התמטי של מושפע מהפעולה.

כאשר איבר כלשהו במשפט זז ממקומו למקום אחר הוא משאיר אחריו סימן בלתי נשמע המכונה **עקבה** (trace). העקבה היא זו שמקשרת בין האיבר למקומו במשפט המקורי, וכך היא מאפשרת לו לשמור על תפקידו התמטי במשפט. לדוגמה, המשפט "איזה ספר החוקר איבד?" נוצר על ידי תנועה מהמשפט הבא ברמת העומק:

"החוקר איבד איזה ספר". על פי כללי הגזירה "איזה ספר" מקבל את מקומו במשפט, כלומר את תפקידו התמטי, כמשלים של הצרוף הפעלי. לאחר תנועה, העקבה מקבלת את התפקיד התמטי של "מושפע" ומעבירה אותו לאיבר המוזן ("איזה ספר"). לאחר התנועה יראה המשפט כך: "איזה ספר החוקר איבד", כאשר ה- $\emptyset$ הוא העקבה המסמנת את מקומו המקורי של החלק המוזן במשפט. הסימון הטכני המקובל נעשה בעזרת אינדקס המוביל מהעקבה לאיבר המוזן: "איזה ספר_i החוקר איבד_i".

העקבה מסבירה כמה תופעות מעניינות בשפה. למשל, היא מסבירה מדוע משפטים מסוימים הם דו-משמעיים. כך, לדוגמה, המשפט "עם מי גילה סיכמה שהיא תיסע?" נובע משני משפטי מקור שונים: "עם מי גילה סיכמה $\emptyset$ שהיא תיסע?" ו"עם מי גילה סיכמה שהיא תיסע $\emptyset$?" ההבדל במשמעות נובע מכך שהעקבה במשפט הראשון קושרת את השאלה ("עם מי") למי שהיא סיכמה אתו ("גילה סיכמה עם ____ שהיא תיסע"), ובמשפט השני היא קושרת אותה למי שהיא תיסע אתו ("גילה סיכמה שהיא תיסע עם ____").

התיאוריה של חומסקי זכתה להצלחה רבה, וגם מי שאינו נמנה על חסידיה הושפע ממנה רבות. חלק ממבקריה של התיאוריה טענו שהרלוונטיות הפסיכולוגית שלה מוגבלת, ושאי אפשר לבצע את הגזירות התחביריות שהיא מציעה במודל חישובי מעשי, בהתבסס על הנתונים הלשוניים. דיוויד מאר השיב לביקורת זו בטענה שמדובר בחוסר הבנה שנובע מהעובדה שהתנועה התחבירית מתוארת במונחים חישוביים. למעשה, טען מאר, התיאוריה של חומסקי מגדירה את התיאוריה החישובית של השפה, ולא את הייצוג והאלגוריתם שלה. לכן, בהתאם לגישתו של מאר המבחינה בין רמות שונות של ניתוח, תיאוריות פסיכולוגיות אשר מתבטאות ברמת הייצוג והאלגוריתם תהיינה בהכרח שונות, אולי תוך יישום של תיאוריית העקבה כמגבלה אפשרית על העיבוד התחבירי.

4.3 מוח ובלשנות

אחד מכיווני המחקר הפסיכולוגיים בחקר השפה מבקש להשתית את הכללים של עיבוד שפה, כפי שלומדים אותם הבלשנים, על חקר המוח ובפרט על חקר אפאזיות. ההיגיון שעומד בבסיס גישה זו הוא זה שהנחה את מאר כאשר טען שכדי להבין כיצד ציפורים עפות אין די בלחקור נוצות, ושעלינו להתחקות אחר המטרה

והמגבלות הטבעיות העומדות בפני השגתה. המחקר הקלאסי על חולי האפאזיה הצליח להראות שאפשר להבחין בין אפאזיית ברוקה לאפאזיית ורניקה, אבל הפעילות שמחקר זה ייחס לאיזורים אלה לא הביאה בחשבון את מטרת העיבוד. ההבחנה בין חולי ברוקה לחולי ורניקה, על פי המחקר הקלאסי, התמקדה בקשיים שיש לחולי ברוקה בהפקת שפה ובקשיים של חולי ורניקה בהבנת שפה. אך אם יש קשיים יחודיים לשפה באזורים אלה, יש לנסות להביןם בעזרת מרכיבי השפה שלפי המחקר הבלשני לוקחים חלק בעיבוד שפה.

תחילתו של כיוון מחקרי זה בניסויים שתוכננו מראש כדי לחשוף את מנגנון הפרעות הדיבור בחולי ברוקה, בעזרת ניסויים של התאמת משפט לתמונה. למרבה ההפתעה הראו ניסויים אלה שלחולי ברוקה יש בעיה בהבנה של משפטים מסוימים, אף על פי שנראה היה שבעייתם מתבטאת רק בהפקת שפה.

בניסויים שערך אדגר זורף בשנות ה-70 של המאה ה-20 התברר שחולי ברוקה מסוגלים להבין משפטים אם יש בהם רמזים סמנטיים מתאימים, אך מתקשים בהבנתם אם רמזים אלה חסרים (Zurif, Caramazza and Myerson, 1972; Caramazza and Zurif, 1976; Zurif, 1990). כך שאף על פי שבמשפטים סבילים מסוימים מהסוג *The apple that the boy is eating is red* (או במשפטים ברורים מבחינה סמנטית כמו *It was the mouse that the cat chased*) לא הייתה לחולי ברוקה כל בעיה להצביע על התמונה המתאימה מתוך מבחר אפשרויות, במשפטים סבילים כגון *The girl whom the boy is pushing is tall* הם נכשלו בהבנה. במשפט הראשון יש רמזים סמנטיים המאפשרים לחולים לנחש נכון שהילד הוא זה שאוכל את התפוח (או שהחתול רודף אחרי העכבר), אך במשפט השני איננו יכולים לנחש מי דוחף את מי, הילד את הילדה או הילדה את הילד. נראה אפוא שחולי ברוקה מסוגלים לעשות השלמה סמנטית במקום שבו היא אפשרית. הרעיון הראשוני של זורף היה שהנבדקים מייחסים תפקידים תמטיים על פי הסמנטיקה בלבד, כלומר שאין להם תחביר.³⁰

³⁰ לפי התיאוריה הבלשנית (רינהרט, 1994), הערך הלוקסיקלי של מילים כולל גם תפקידים תמטיים שערכים אלה אמורים לקבל. התפקידים התמטיים מציינים יחסים סמנטיים בין מילים. למשל: "צייר" הוא פעל, והוא כולל יחס אל המאפיינים התמטיים של פועל (מי צייר?); מושפע (מה צויר?); מכשיר (באמצעות מה צויר?). לא תמיד יקבלו המאפיינים התמטיים מימוש במשפט, אבל תמיד אפשר יהיה להסיק אותם מהערך הלוקסיקלי. מהמשפט "גילה ציירה" נוכל להסיק שגילה ציירה משהו. אבל מהמשפט "גילה התעטשה" לא נסיק שיש משהו שאותו גילה התעטשה, משום שאין לפועל התעטש תפקיד תמטי של מושפע. בגישה החומסקיאנית יש עקרון גזירה לפיו כל משלים בעץ גזירה חייב לקבל תפקיד תמטי, כך שלא יהיה לנו משפט לפיו מישהו התעטש משהו. לפועל "אכל", למשל, יש יחסים תחביריים עם הפועל ועם המושפע, ששניהם שמות עצם, ומבנה המשפט מאפשר לנו לדעת

כאשר הרמזים הסמנטיים אינם מספיקים הם מייחסים תפקידים תמטיים על פי המבנה הנורמלי של המשפט באנגלית: קודם נושא, אחר מושא. כלומר ההנחה היא שאזור ברוקה מעבד תחביר ואזור ורניקה מעבד סמנטיקה, ולכן הפגיעה באזור ברוקה משאירה את האפשרות לעיבוד סמנטי, גם כאשר העיבוד התחבירי נפגע.

4.3.1 השערת מחיקת העקבה

אך מה נפגע בעיבוד התחבירי בעקבות הפגיעה באזור ברוקה?

כזכור, אחד המרכיבים המרכזיים בתיאוריה הבלשנית של חומסקי הוא התנועה. כפי שראינו, התנועה משאירה אחריה עקבה. יוסי גרודזינסקי (Grodzinsky) טען שאזור ברוקה אחראי לעיבוד תנועה, או באופן מדויק יותר לייחוס עקבה (Grodzinsky, 1986, 1990). חולי ברוקה, לפי טענה זו, הידועה בשם **השערת מחיקת העקבה** (Trace Deletion Hypothesis), אינם מסוגלים לייחס עקבה, ולכן אינם מצליחים להבין חלק מהמשפטים הנאמרים להם.

כדי להבין את טענתו של גרודזינסקי עלינו להכיר תחילה כמה דוגמאות להבדלים בביצועים של חולים הפגועים באזור ברוקה (גרודזינסקי, 1993):

- חולי ברוקה אינם מבינים משפטים מהסוג "הילדה נדחפה על ידי הילד", אבל מבינים משפטים כגון "הילד דחף את הילדה".
- חולי ברוקה אינם מבינים משפטים מהסוג "הילד שהאיש דחף היה שמן", אבל מבינים משפטים מהסוג "הילד שדחף את האיש היה שמן".
- חולי ברוקה אינם מבינים משפטים מהסוג "זאת הסבתא שהנכדה מציירת", אבל מבינים משפטים כגון "זאת הסבתא שמציירת את הנכדה".

התברר שחולי ברוקה אינם טועים תמיד בייחוס התפקידים במשפטים שאין הם מבינים, אלא רק ב-50% מהמקרים; כלומר, הם מנחשים. אך אם הם היו משתמשים באסטרטגיה שהציג זוריק, כלומר כאשר יש שתי אפשרויות לבחור

מי הפועל ומי המושפע. כאשר התחביר פגוע יוכלו הנבדקים לנחש שהילד הוא שאכל את התפוח (ולכן הוא הפועל והתפוח הוא המושפע) ולא להיפך, על פי המשמעות של "ילד" "אכל" ו"תפוח". רמזים מסוג זה אינם מצויים בידם של הנבדקים בבואם להחליט אם הילד דחף את הילדה או להיפך.

קודם בנושא, הם היו צריכים תמיד למקם את שם העצם השני בעמדת מושא, כלומר לטעות תמיד במשפטים אלה. מתברר שבכל המשפטים שחולי ברוקה אינם מבינים, העקבה מצויה בעמדת המושא ("הילדה_i נדחפה על ידי הילד_i"); זאת הסבתא_i שהנכדה מציירת_i; "הילד_i שהאיש דחף_i היה שמן"). לעומת זאת, אם אין תנועה, או אם העקבה מצויה בעמדת הנושא, נראה שחולי ברוקה מסוגלים להבין את המשפט ("זאת הסבתא_i ש-_i מציירת את הנכדה_i"; "הילד_i ש-_i דחף את האיש היה שמן"). גרודזינסקי טען אפוא שחולי ברוקה מתקשים לייצג עקבה.

אם כן, יש להסביר כיצד חולי ברוקה מסוגלים להבין את המשפטים שבהם התנועה הייתה של הנושא, שגם הם מכילים עקבה. הטענה שהעלה גרודזינסקי התבססה על הרעיון שבהעדר יכולת לשמר עקבה, החולים מפצים את עצמם באמצעות אסטרטגיות סמנטיות חוץ-תחביריות. כך, למשל, מאחר שמבנה משפט רגיל בעברית (וגם באנגלית ובשפות נוספות) הנושא קודם למושא במשפט רגיל (כלומר כזה שקודם לתנועה), יבחרו חולי ברוקה לייחס את שם העצם הראשון לנושא. גרודזינסקי טען שבמשפטים בהם הנושא נע חופפת אסטרטגיית הנושא קודם את ייחוס העקבה, ואילו במשפטים שבהם נע המושא עומדים חולי ברוקה בפני דילמה: אסטרטגיית הנושא קודם מציעה פתרון אחד, ואילו אסטרטגיית התפקיד התמטי מציעה פתרון אחר. כך, למשל, במשפט "הילדה נדחפה על ידי הילד" האסטרטגיה הראשונה מציעה שהילדה היא הפועל (agent), ואילו האסטרטגיה השנייה מציעה שהילד הוא הפועל. בעומדם מול דילמה זו חולי ברוקה פשוט מנחשים, וזו הסיבה שבמשפטים אלה ההצלחה עומדת על 50% בלבד. שימו לב שהתפקידים התמטיים ממלאים תפקיד בסכימת הגזירה, כלומר הם בעלי תפקיד בתחביר עצמו. לעומת זאת אסטרטגיית הנושא קודם היא אסטרטגיה חוץ-תחבירית.

התפתחויות בתיאוריה הבלשנית גרמו לחלק מהחוקרים לפקפק בצורך באסטרטגיות חוץ-תחביריות, שכן הם ראו בהן סיבוך תיאורטי מיותר. חוקרים אלה הציעו אפוא תיקון להשערת מחיקת העקבה, שלפיו הפגם אצל חולי ברוקה יכול להיות מבוסס על ייחוס עקבה בלבד (Maunder et al., 1993; Hickok et al., 1993).³¹ תיקון זה, שכונה **השערת התלות הכפולה (The Double Dependency Hypothesis)**, מבוסס על התפתחות בתיאוריה הבלשנית (Koopman and Sportiche, 1991). לפני ההתפתחות החדשה לא יוחסה תנועה לנושא, אך על פי הטענה החדשה

31 לחלופין, יתכן שהבעיה של חולי ברוקה נובעת מבעיה בייחוס של אינדקסים הקושרים בין האיבר המונע לעקבה שלו.

גם הנושא נוצר כחלק מהצירוף הפעילי, ולכן עליו לנוע למקומו בייצוג השטח.³² כדי לשמור על תפקידו התמטי, שנובע ממקומו בצירוף הפעילי, עליו לקבל אפוא עקבה. אם טענה זו נכונה, אז אפשר להסביר הן את המשפטים שבהם נע הנושא והן את המשפטים בהם נע המושא בעזרת אותו הרעיון עצמו, שלפיו אזור ברוקה מתמחה בייחוס עקבה. במשפטים שבהם יש תנועת נושא יש עקבה אחת בלבד ("זאת הסבתא; ש_i מציירת את הנכדה"), אבל במשפטים שבהם נע המושא יש שתי עקבות ("זאת הסבתא; שהנכדה; _j מציירת _i"). אם יש עקבה אחת בלבד אין לחולים בעיה ליחס אותה, אבל אם יש שתי עקבות חולי ברוקה מתלבטים בין שתי האפשרויות ונאלצים לנחש.

לכאורה הצעה זו אלגנטית יותר. לא זו בלבד שהיא מעמידה את המנגנון כולו על ייחוס עקבה, אלא שהיא גם בנויה על מנגנון תחבירי, ואינה מצריכה להתייחס למנגנון חוץ-תחבירי. נוסף על כך, היא מדגימה את הצורך של העוסק בפסיכולוגיה להיות מודע להתפתחויות בתיאוריה הבלשנית. עם זאת, הנתונים הפסיכולוגיים מתאימים יותר לתיאוריית מחיקת העקבה. בקנטונית ובמנדרינית, שתי שפות סיניות, המשפטים הרגילים מבוססים על התבנית של נושא-פועל-מושא (כמו בעברית או באנגלית), אך כיוון התנועה הפוך: משפטים שבהם נע המושא שומרים על הסדר הרגיל בין נושא למושא, ואילו משפטים בהם נע הנושא הופכים אותו (בדיוק הפוך מהמצב בעברית או באנגלית, שבהם תנועה של המושא הופכת את הסדר ותנועה של הנושא משאירה אותו על כנו). לפיכך, על פי אסטרטגיית הנושא קודם, כלומר על פי השערת מחיקת העקבה, לנפגעי ברוקה דוברי מנדרינית או קנטונית צריכה להיות בעיה דווקא במשפטים שבהם נע הנושא (שבהם מתחלפים הנושא והמושא לעומת סדר המשפט הרגיל), ולא במשפטים שבהם נע המושא (ששם הסדר נשאר על כנו). מנגד, על פי השערת התלות הכפולה, לא צריך להיות הבדל בין חולי ברוקה סיניים ובין חולי ברוקה דוברי עברית או אנגלית. הנתונים מראים שחולי ברוקה סיניים התקשו במשפטים בהם נע הנושא, כמתחייב מהשערת מחיקת העקבה, אבל לא כפי שנובע מהשערת התלות הכפולה (Su et al., 2006).

32 במונחים בלשניים הנושא נוצר כמצייין של הצירוף הפעילי, ועליו לנוע למקומו בצומת הנטיה. טענה זו אינה מקובלת על כולם. חומסקי (Chomsky, 1995), למשל, סבור שהנושא אינו נע ושהתנועה של הפועל לצמתים הגבוהים יותר מספיקה כדי לבדוק את ההתאם שלו עם השם.

4.3.2 עדויות פסיכולוגיות לכך שאזור ברוקה מעורב בייחוס עקבה

שתי התיאוריות הללו מבוססות על הרעיון שלפיו פגיעה באזור ברוקה פוגעת ביכולת לייחס עקבה. חיזוק לטענה שאזור ברוקה מעבד עקבה הגיע מניסויים פסיכולוגיים. אם העקבה היא בעלת ממשות פסיכולוגית, אנו צריכים להיות מסוגלים לגלות סימנים להימצאותה. אפשר, למשל, לבחון אם העקבה הנותרת במקום ממנו נעה המילה מגלה תופעות הקשורות לאותה מילה, כמו באפקט של **הטרמה (Priming)**. הטרמה היא תופעה שלפיה הופעה של מילה מסוימת גורמת לעירור חלקי של מילים הקשורות אליה בזיכרון, כך שאם אחת מהן תושמע זמן קצר לאחר מכן העיבוד שלה יהיה קל ומהיר יותר. למשל, אם נדבר על בית-חולים או על רופא, זמן הזיהוי של המילה "אחות" יהיה קצר יותר. האפקט הזה דועך עם הזמן. לדוגמה, אם מדובר במילה בת שתי משמעויות, בתחילה שתיהן מעוררות ובשלב מאוחר יותר רק המתאימה להקשר נותרת.

מתברר שבמקום שבו אמורה להיות עקבה אנשים נורמליים וחולי ורניקה מראים אפקט של הטרמה למילה שאליה קשורה העקבה (Zurif, 1995; Zurif et al., 1993). נדגים זאת:

The man liked the tailor_i with the British accent¹ who² $\emptyset_i$ claimed to know the queen.

בדקו את ההטרמה למילה "clothes", שקשורה סמנטית ל-tailor במקום שבו אמורה להיות העקבה של tailor, כלומר בנקודה 2, ומילה אחת מוקדם יותר. התברר שלמילה "clothes" (אבל לא למלה הלא קשורה "weight") הייתה הטרמה בנקודה 2 במשפט, אבל לא בנקודה 1 (אצל אנשים נורמליים ואצל חולי ורניקה). פירוש הדבר שהעקבה מביאה לעירור מחודש של המילה במקום שבו היא נמצאת. הממצא המעניין הוא שלא נמצא עירור כזה אצל חולי ברוקה, כך שזו עדות פסיכולוגית מאד ברורה לכך שאזור ברוקה מעורב בייחוס של עקבה ובשמירה עליה.

הטענה שאזור ברוקה מעורב בעיבוד של עקבה מתיישבת היטב עם גישתו של מאר, שלפיה התיאוריה הבלשנית היא תיאוריה חישובית (Marr, 1982). אנו יכולים להבין את אזור ברוקה כמעבד עקבה רק אם יש לנו תיאוריה קודמת על הדרישות ממערכת קוגניטיבית לעיבוד שפה. העקבה מקבלת את תפקידה כייצוג של המציאות רק אם מבינים אותה כחלק ממבנה הידע שמספקת התיאוריה

החישובית, כלומר התיאוריה הבלשנית של חומסקי. ללא תיאוריה זו אין כל אפשרות לזהותה או להבין את פעולתה. קל להבין זאת אם חושבים על דוגמת העטלף שנדונה בסעיף 2.2.3. תאים בודדים במוחו של העטלף מגיבים לתדר גבוה מסוים. כשלעצמם תדרים אלה חסרי משמעות, והסיכוי למצוא אותם במוחו של העטלף קטן מאד. כדי להבין מדוע העטלף מגיב לתדרים אלה עלינו להבין תחילה שתדר גירוי זה מתאים לתכונות ההחזרה מכנפי העש של הקולות גבוהי התדר שהעטלף משמיע. כך גם לגבי שפה. אם אזור ברוקה אכן מקודד עקבה, קטנים הסיכויים לחשוף את הגירוי המתאים שאליו יגיב איזור זה מבלי שנבין מהי עקבה ואת תפקידה בתיאוריה הבלשנית. במובן זה התיאוריה הבלשנית אכן מתפקדת כתיאוריה חישובית.

4.3.3 השערת גיזום העץ

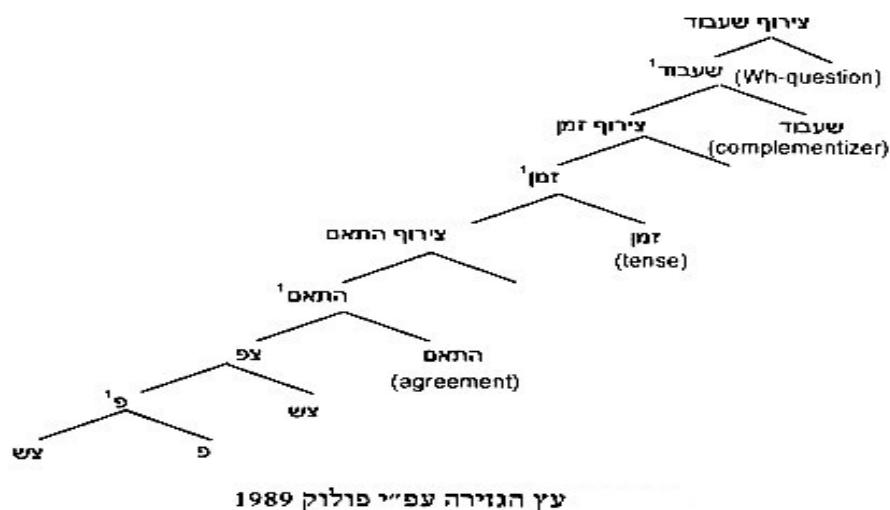
אם חולי ברוקה אכן מפצים את עצמם בהבנת משפטים באמצעות שימוש באסטרטגיות חוץ-תחביריות, מה אפשר ללמוד מבחינת דפוס החסר בהבנה שלהם על סוג הפגיעה באופן ההפקה של משפטים? לפחות לכאורה אסטרטגיות חוץ-תחביריות אינן מצויות בידינו כאשר אנו מפיקים משפטים. יתרה מזאת, זיכרו שדפוס החסר העיקרי אצל חולי ברוקה, או לפחות זה שהפנה אליהם את תשומת ליבם של החוקרים מלכתחילה, נגע לבעיות בהפקת שפה. כזכור, חולי ברוקה מתקשים בהפקת דיבור, ומדברים באופן איטי ולא שוטף, ואילו חולי ורניקה מדברים באופן שוטף. כיצד אפשר להסביר הבדל זה? אם מוסיפים לכך את העובדה שאזור ברוקה קרוב לאזורים המוטוריים של קליפת המוח, ובפרט לאלה המעורבים בדיבור, עובדות אלה צריכות לגרום לנוירופסיכולוגים להמשיך לשאול שאלות באשר לחשיבותו של אזור ברוקה בהפקת שפה. בפרט אפשר לשאול: האם הקושי בהפקת דיבור הוא תולדה של הקושי ביצירת תנועה תחבירית (למשל, יתכן שהחולה מודע לקושי שלו ולאי יכולתו להפיק את המשפט באופן הרצוי, ולכן מתעכב בדיבורו), או שאולי הוא נוגע לתפקיד ייחודי שיש לאזור זה בהפקה של דיבור?

נעמה פרידמן (Freidmann) ויוסי גרודזינסקי ביקשו לבחון האם קשיים בתנועה תחבירית עשויים לגרום לקשיים בהפקת שפה. הם תיארו חולה שהפגיעה התחבירית אצלה התבטאה בקושי בהפקה נכונה של נטיות זמן, אך לא בהפקה של נטיות התאם (גוף, מספר, מין). ההסבר שהם סיפקו לתופעה זו, שכונה **השערת**

גיזום העץ (The Tree Pruning Hypothesis) (Freidmann and Grodzinsky, 1997), הסתמך על התיאוריה הבלשנית שלפיה כאשר אנו יוצרים או מבינים משפט אנו מייצגים אותו באמצעות עץ גזירה תחבירי (איור 22) (Pollock, 1989; Chomsky, 1995). בשנים האחרונות מקובל להניח שלא רק שמות העצם והפעלים מיוצגים בעץ גזירה זה, אלא גם נטיות הזמן של הפועל וההתאם שלו לנושא. לפי תיאוריה זו, הפועל מוכנס לצירוף הפעלי ללא נטיות של זמן והתאם, כך שכדי לקבל נטיות אלה עליו לנוע במעלה העץ התחבירי. תחילה הוא עולה לצומת ההתאם (שם הוא מקבל התאמה לגוף, למספר ולמין של הנושא), ואחר כך עליו לנוע שוב לצומת הזמן (כדי לקבל את נטיית הזמן).³³ פרידמן וגורדזינסקי טענו שהחולה הפגועה באזור ברוקה נפגעה ביכולתה לייצג את העץ התחבירי מעבר לנקודה מסוימת, שנמצאת בין צומת ההתאם לצומת הזמן. פועל יוצא של בעיה זו הוא שיש להניח שמי שפגוע ביכולתו לייצג מקום מסוים בעץ נפגע גם ביכולתו לייצג צמתים גבוהים יותר בעץ התחבירי, כמו צומת השעבוד, שבו נמצאים הרכיבים האחראים על ייצור משפטים משועבדים ושאלות "מ" (מי, מה, מתי, איפה). ואכן נמצא שחולה זו אינה מסוגלת לייצר משפטים משועבדים ושאלות "מ", שגם הן מצריכות תנועה לצומת השעבוד (בניגוד לשאלות כן/לא, שאינן דורשות תנועה כזאת בעברית). פרידמן המשיכה לבדוק השערה זו והראתה שחולי ברוקה בעלי דרגות שונות של חומרת פגיעה מראים דפוס שונה של חסר תחבירי, שמתבטא במקומות שונים של גיזום העץ התחבירי. חלק מהנבדקים היו פגועים בין צומת ההתאם לצומת הזמן, בדומה לחולה הראשונה שתוארה, אך היו גם מקרים קלים של אנשים שנפגעו בין צומת הזמן לצומת

33 יש להבחין בין תנועות אלה במעלה עץ הגזירה לתנועה שמשאירה אחריה עקבה. החל משנות ה-90 של המאה ה-20 מתאפיינת התיאוריה הבלשנית בניסיון לצמצם את הדרישות על מערכת השפה. גישה זו קרויה **התוכנית המינימליסטית** (The Minimalist Program). הרעיון הוא לנסות להעמיד את המערכת על מספר מצומצם של פעולות בסיסיות. המערכת התחבירית מבוססת על עץ הגזירה, כאשר הגזירה התחבירית (כלומר ההפקה ו/או הניתוח של המשפט) נוצרת מצירוף של רכיבים לקסיקליים במקומותיהם המתאימים בעץ הגזירה, ומתנועה בין צמתי עץ הגזירה (כדי לייצר, למשל, את נטיות הגוף, המין, המספר והזמן). לא כל תנועה כזו מותירה אחריה עקבה. עקבה תיווצר רק אם איבר מסוים בעץ נע למקום שבו אין הוא יכול לקבל ישירות תפקיד תמטי, ולכן נדרש קישור למקום אחר, שבו הוא יכול לקבל את התפקיד הזה. למשל, כדי ליצור שאלה כמו "מה גילה מציירת?" נדרשת תנועה של המושפע (מה) לצומת השעבוד. לפי התיאוריה הבלשנית, במקומה המקורי בגזירה קיבלה מילת השאלה "מה" את תפקיד המושפע כתוצאה מהיותה חלק מהצירוף הפעלי שכלל את הפועל "צייר". תפקיד זה לא משתנה בתנועה במעלה העץ, עד לשלב בו נדרשת תנועה של מילת השאלה לצומת השעבוד. כאן לא יכולה מילת השאלה לקבל תפקיד תמטי, והדרך לקבל אותו היא באמצעות עקבה שנותרת במקומה המקורי הקשור אל הפועל. "מה" גילה ציירה? יש להבחין אפוא בין תנועות שמשאירות אחריהן עקבה ובין תנועות שאינן משאירות עקבה.

השעבוד; כלומר הם הצליחו להפיק בצורה טובה נטיות התאם וזמן, אבל לא משפטי שעבוד ושאלות (פרידמן, 2008).



איור 22: עץ גזירה תחבירי

פרידמן אף טענה שאפשר להסביר את הכשלים של חולי ברוקה בהבנה של משפטים על בסיס השערת גיזום העץ, במקום על קשיים בייחוס עקבה (Freidmann, 2008). טענה זו מבקשת להסביר את הקושי של חולי ברוקה להבין משפטי זיקת מושא, שבהם במקום עקבה מופיע ברמת השטח כינוי גוף מוסב. כך, למשל, במשפטי זיקת מושא מהסוג "ראיתי את הברווז; שדודו צייר" מופיעה עקבה בעמדת המושא. אבל בעברית אפשר לייצר משפטים שבהם במקום העקבה מופיע כינוי גוף מוסב: "ראיתי את הברווז שדודו צייר אותו". לפי התיאוריה הבלשנית אין כאן תנועה (כלומר אין מקום לייחס עקבה), ואף על פי כן חולי ברוקה, שכפי שראינו אינם מבינים משפטי זיקת מושא מהסוג הראשון, אינם מסוגלים להבין גם משפטים מהסוג השני. זאת בניגוד למתחייב מתיאורית מחיקת העקבה.

פרידמן טוענת שאפשר להסביר קושי זה של חולי ברוקה בהבנת משפטי זיקת מושא בעלי כינוי גוף מוסב (כמו "ראיתי את הברווז שדודו צייר אותו") באמצעות הטענה שיש להם קושי לייצג צומת שעבוד. טענה זו יכולה גם להסביר את הקושי של חולי ברוקה לייצג עקבה, אם זו אמורה להיות מיוצרת בצומת זה. כך שהטענה שלחולי

ברוקה קושי לייצג את צומת השעבוד מסבירה גם את דפוסי החסר התואמים את תיאוריית מחיקת העקבה, אבל גם את חוסר היכולת של חולי ברוקה להבין משפטים שבהם מחליף כינוי גוף מוסב את העקבה. יתרה מכך, ההסבר שהיא מציעה מאגד יחדיו את הקושי בהפקה של משפטים ואת הקושי בהבנה של משפטים ומעמיד אותם על קושי ייצוגי אחד, הנובע מהשערת גיזום העץ (את היכולות הטובות יותר של חולי ברוקה בהבנה של חלק מהמשפטים אפשר לייחס, כפי שטען גרודזינסקי, לאסטרטגיות חוץ-תחביריות).

אי אפשר להתעלם מהטענות שאזור ברוקה מעורב בייצוג של עץ הגזירה או בייחוס של עקבה, והן בעלות כוח שכנועי רב. עם זאת, לא כולם מסכימים שזהו תפקידו היחיד של אזור ברוקה. תיאוריות חלופיות מייחסות לאזור זה תפקיד כללי יותר, שקשור בפגיעה בזכרון העבודה (working memory), או בפגיעה כללית יותר במורכבות של העיבוד התחבירי. אחרים טוענים שאזור ברוקה מעורב בעיבוד פונולוגי או סמנטי. יתכן גם שאזור ברוקה מעורב בפעילויות שונות הקשורות בעיבוד שפה, ושהוא אינו ייחודי לעיבוד של יכולות תחביריות. האזור הוויזואלי הראשוני בקליפת המוח, מעורב, למשל, בעיבוד של תנועה, צורה וצבע, וכל אלה מעובדים בו בנפרד. האם אי אפשר להניח שהרזולוציה שמספקת בחינה של אפאזיות היא מטבעה לא מדויקת דיה כדי לאפשר הבחנה בין כל סוגי העיבוד שבהם מעורב אזור מוחי מסוים? הרזולוציה שמאפשרים ניסויי דימות מסוגים שונים בעייתית גם היא, שכן רמת הדיוק שלה מאפשרת לכל היותר הבחנה בין אזורים מוחיים שונים, ולא הבחנה מספקת בתוך איזור מסוים, בין תאים שונים. יתכן שלאזור ברוקה חלק גדול, אולי אפילו בלעדי, בעיבוד של תנועה תחבירית או בייצוג של העץ התחבירי, אך יש לתת את הדעת על האפשרות שמתבצעות בו גם פעולות נוספות. יתרה מכך, גם אם אזור ברוקה מעורב בעיבוד תנועה (ועקבה), או בגיזום העץ התחבירי, עדיין לא ברור האם אפשר להסיק מכך שהוא אכן האזור המוחי המעבד את המשתנים התחביריים הללו; יתכן שהוא רק צומת חיוני בעיבוד. הדיון בשאלות אלה ממשיך להתקיים.

עם זאת, הרעיון שלפיו אזור ברוקה מעבד (לפחות כאחד מתפקידיו) משתנים תחביריים, ובפרט ייחוס עקבה או ייצוג של העץ התחבירי, מדגים, כפי שראינו, את התרומה האפשרית של מחקר בין-תחומי המשלב ידע ממדעי המוח עם ידע בלשוני וידע פסיכולוגי (השימוש בניסויי הטרמה) להבנה טובה יותר של המנגנונים הקוגניטיביים שלנו.

4.4 סיכום

בפרק זה ראינו כיצד יכול הידע בבלשנות להשפיע על אופן הבנת הממצאים במדעי המוח, וכיצד הממצאים עשויים להכריע בין תיאוריות בלשניות. התפתחות הידע בבלשנות גוררת שינויים בתיאוריות במדעי העצב, והצלחות במדעי העצב מאששות תיאוריות בבלשנות. ניסויים פסיכולוגיים, כגון ניסויי ההטרמה שנדונו כאן, תורמים אף הם לאישושן או לדחייתן של תיאוריות משני הסוגים. כמו הדיון בתפיסה, גם דיון זה אינו מתיימר להיות ממצה או להציג את מגוון הגישות בחקר השפה, שלעתים חולקות על הגישה שהוצגה כאן. כל מטרתו היא להמחיש איך מחקר שנערך במדעי הקוגניציה השונים יכול לסייע להתפתחות הידע המדעי על ידי שילוב בין תחומי המחקר השונים במדעי הקוגניציה וההשפעות הדדיות ביניהם.

5. סיכום

פתחנו מבוא זה בסקירה היסטורית קצרה של מדעי הקוגניציה ובהבנת העקרונות המאפיינים את התחום. עקרונות אלה הודגמו בסקירה סלקטיבית של המחקר התיאורטי והאמפירי בשני תחומי ידע: תפיסה ראייתית ועיבוד שפה. מטרתה של סקירה זו הייתה להמחיש כיצד העקרונות שעסקנו בהם בראשית הדיון באים לידי ביטוי במדעי הקוגניציה השונים, כמו גם להדגים את ההשפעות ההדדיות והתמיכה ההדדית שהן תוצאה של המחקר הבין-תחומי במדעי הקוגניציה.

ביבליוגרפיה

גרודזינסקי, י. (1993) *פסיכולוגיה ושפה*, מכון ון ליר/הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.
 פרידמן, נ. (2008) אפאזיה אגרמטית והממשות הפסיכולוגית של העץ התחבירי, בתוך ג. חטב (עורכת) *בלשנות עברית תיאורטית*, מאגנס, ירושלים, עמ' 339-368.
 רינהרט, ט. (1994) מבנים מנטליים ושפה: תיאוריית הלשון של חומסקי, *מחשבות* 66 עמ' 32-47.

Baldwin, J.M. (1896) A new factor in evolution, *American Naturalist* 30: 441-451.
 Bermúdez, J.L. (2010) *Cognitive Science: An Introduction to the Science of the Mind*, Cambridge University Press, Cambridge.

- Bickerton, D. (1984) The language bioprogram hypothesis, *Behavioral and Brain Sciences* 7: 173-221.
- Biederman, I. (1987) Recognition-by-components: a theory of human image understanding. *Psychological Review* 94: 115-147.
- Biederman, I. (1995) Visual object recognition. In D. N. Osherson and S.F. Kosslyn (Eds.), *An Invitation to Cognitive Science* (2nd ed.), MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp. 121-165.
- Bisiach, E. and Luzzatti, C. (1978) Unilateral neglect of representational space, *Cortex* 14: 129-133.
- Broca, P. (1861) Remarques sur le siège de la faculté du langage articulé, suivies d'une observation d'aphémie. *Bulletin de la Société Anatomique de Paris* 36: 330-357.
- Brodmann, K. (1909) *Vergleichende Lokalisationslehre der Grosshirnrinde in ihren Prinzipien dargestellt auf Grund des Zellenbaues*, Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig.
- Bruner, J.S., Goodnow, J.J. and Austin, G.A. (1956) *A Study of Thinking*, Wiley, New York.
- Caramazza A. and Zurif, E.B. (1976) Dissociation of algorithmic and heuristic processes in language comprehension: evidence from aphasia, *Brain and Language* 3: 572-582.
- Carey, S. (1991) Knowledge acquisition: enrichment or conceptual change? In S. Carey and R. Gelman (Eds.), *The Epigenesis of Mind: Essays in Biology and Cognition*. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 257-291.
- Carey, S. (2009) *The Origin of Concepts*, Oxford University Press, New York.
- Carey, S. and Spelke, E. (1994) Domain-specific knowledge and conceptual change. In L.A. Hirschfeld and S.A. Gelman (Eds.), *Mapping the Mind: Domain Specificity in Cognition and Culture*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 169-200.
- Carey, S. and Spelke, E. (1996) Science and core knowledge, *Philosophy of Science* 63: 515-533.
- Carruthers, P. (2006) *The Architecture of the Mind: Massive Modularity and the Flexibility of Thought*. Oxford University Press, Oxford.
- Chomsky, N. (1957) *Syntactic Structures*, Mouton, The Hague.

- Chomsky, N. (1959) Review of B.F. Skinner's Verbal Behavior, *Language* 35(1): 26-58.
- Chomsky, N. (1987) On the nature, use and acquisition of language. In N. Chomsky, *Generative Grammar: Its Basis, Development and Prospects*, Kyoto University of Foreign Studies. Reprinted in W. G. Lycan (Ed.) (1990) *Mind and Cognition*, Basil Blackwell, Cambridge, Massachusetts.
- Chomsky, N. (1995) *The Minimalist Program*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London, England.
- Churchland, P.M. (1981) Eliminative materialism and the propositional attitudes, *Journal of Philosophy* 78: 67-90.
- Churchland, P.S. (1986) *Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Cosmides, L. and Tooby, J. (1994) Origins of domain specificity: The evolution of functional organization. In L.A. Hirschfeld and S.A. Gelman (Eds.), *Mapping the Mind: Domain Specificity in Cognition and Culture*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 85-116.
- Cummins, R. (1989) *Meaning and Mental Representation*, Bradford, MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London, England.
- Deacon, T. (1997) *The Symbolic Species*, Penguin Press, London.
- Dennett, D. (1984) Cognitive Wheels: The Frame Problem of AI. In C. Hookway (Ed.), *Minds, Machines and Evolution*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Descartes R. (1664) *L'Homme: Treatise on Man*. Trans. Thomas Steele Hall, 1972. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Duncan J. (1984) Selective attention and the organization of visual information, *Journal of Experimental Psychology: General* 113(4): 501-517.
- Duncan, J. (1993) Coordination of what and where in visual attention, *Perception* 22(11): 1261-1270.
- Duncan J. and Humphreys G.W. (1989) Visual search and stimulus similarity, *Psychological Review* 96(3): 433-458.
- Duncan J. and Humphreys G. (1992) Beyond the search surface: visual search and attentional engagement, *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance* 18(2): 578-88.

- Ellis, R. and Humphreys, G.W. (1999). *Connectionist Psychology: A Text with Readings*, Psychology Press, Hove, UK.
- Fechner, G.T. (1860) *Elemente der Psychophysik*, Britkopf und Härtel, Leiptzig.
- Fodor, J.A. (1975) *The Language of Thought*, Thomas Y. Crowell, New York.
- Fodor, J.A. (1981) *Representations: Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science*, Bradford, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp. 257-316.
- Fodor, J.A. (1983) *The Modularity of Mind*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Fodor, J.A. (1987) *Psychosemantics*, Bradford, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Fodor, J.A. (1989) Why should the mind be modular? In A. George (Ed.), *Reflections on Chomsky*, Basil Blackwell, Cambridge, Massachusetts.
- Fodor, J.A. (1990) *A Theory of Content and Other Essays*, Bradford, MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London, England.
- Fodor, J.A. (1994) *The Elm and the Expert*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Fodor, J.A. (2008) *LOT 2: The Language of Thought Revisited*, Oxford University Press, Oxford.
- Friedmann, N. (2008) Traceless relatives: agrammatic comprehension of relative clauses with resumptive pronouns, *Journal of Neurolinguistics* 21: 138-149.
- Friedmann, N. and Grodzinsky, Y. (1997) Tense and agreement in agrammatic production: Pruning the syntactic tree, *Brain and Language* 56: 397-425.
- Gall, F.J. and Spurzheim, G. (1810) *Anatomie et physiologie du system nerveux en general, et du cerveau en particulier, avec des observations sur la possibilite de reconnoitre plusieurs dispositions intellectuelles de l'homme et des animaux, par la configuration de leurs tetes*, Schoell, Paris.
- Gardner, H. (1985) *The Mind's New Science: A History of the Cognitive Revolution*, Basic Books, New York.
- Gibson, J.J. (1947) *Motion Picture Testing and Research* (U.S. Army Air Force Aviation Psychology Program Research Report No. 7), Washington DC: U.S. Government Printing Office, quoted in O'Kane et al. (1997).
- Gibson, J.J. (1966) *The Senses Considered as Perceptual Systems*, Houghton Mifflin Company, Boston.

- Gibson, J.J. (1979) *The Ecological Approach to Visual Perception*, Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts.
- Godfrey-Smith, P. (2002) On the evolution of representational and interpretive capacities, *The Monist* 85(1): 50-69.
- Goodale, M.A. and Milner, A.D. (1992) Separate visual pathways for perception and action, *Trends in Neuroscience* 15(1): 20-5.
- Gopnik, A. (1996) The scientist as child, *Philosophy of Science* 63: 485-514.
- Gopnik, A. and Meltzoff, A.N. (1997) *Words, Thoughts, and Theories*, Bradford, MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London, England.
- Grodzinsky, Y. (1986) Language deficits and the theory of syntax, *Brain and Language* 27: 135-159.
- Grodzinsky, Y. (1990) *Theoretical Perspectives on Language Deficits*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Hayward, W.G., and Tarr, M.J. (1997) Testing conditions for viewpoint invariance in object recognition, *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance* 23: 1511-1521.
- Hempel, C.G. (1966) *Philosophy of Natural Science*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Hickok, G., Zurif, E. and Canseco-Gonzalez, E. (1993) Structural description of agrammatic comprehension, *Brain and Language* 45: 249-303.
- Hofsten, C. von and Spelke, E.S. (1985) Object perception and object-directed reaching in infancy, *Journal of Experimental Psychology: General* 114: 198-212.
- Hollander, B. (1920) *In Search of the Soul and the Mechanism of Thought, Emotion, and Conduct*, K. Paul, Trench, Trubner and Co., London, UK.
- Hubel, D.H. and Wiesel T.N. (1959) Receptive fields of single neurones in the cat's striate cortex, *Journal of Physiology* 148: 574-591.
- Hubel, D.H. and Wiesel T.N. (1974) Sequence regularity and geometry of orientation columns in the monkey striate cortex, *Journal Of Comparative Neurology* 158: 267-294.
- Hubel, D.H. and Wiesel, T.N. (1977) Functional architecture of macaque monkey visual cortex, *Proceedings of the Royal Society of London B* 198: 1-59.
- Kahneman, D., Treisman, A. and Gibbs, B.J. (1992) The reviewing of object files: Object-specific integration of information, *Cognitive Psychology* 24: 175-219.

- Karmiloff-Smith, A. (1992) *Beyond Modularity*, Bradford, MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London, England.
- Kellman, P.J. and Spelke, E.S. (1983) Perception of partly occluded objects in infancy, *Cognitive Psychology* 15: 483-524.
- Koopman, H. and Sportiche, D. (1991) The position of subjects, *Lingua* 85: 211-258.
- Kuffler, S.W. (1953) Discharge patterns and functional organization of mammalian retina, *Journal of Neurophysiology* 16: 37-68.
- Kuhn, T.S. (1962) *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, Chicago.
- Leslie, A.M., Xu, F., Tremoulet, P.D. and Scholl, B.J. (1998) Indexing and the object concept: developing 'what' and 'where' systems, *Trends in Cognitive Sciences* 2(1): 10-18.
- Lichtheim, L. (1885) On aphasia, *Brain* 7: 433-484.
- Locke, J. (1690) *An Essay Concerning Human Understanding*, A.C. Fraser (Ed.), 1959, Dover, New York.
- Marr, D. (1982) *Vision*, W.H. Freeman, San Francisco.
- Marr, D. and Hildreth, E. (1980) Theory of edge detection, *Proceedings of The Royal Society of London B* 207: 187-217.
- Marr D. and Nishihara H.K. (1978) Representation and recognition of the spatial organization of three dimensional shapes, *Proceedings of the Royal Society of London B* 200: 269-294.
- Marr D. and Poggio, T. (1979) A computational theory of human stereo vision, *Proceedings of the Royal Society of London B* 204: 301-328.
- Maurer, G., Fromkin, V. and Cornell, T. (1993) Comprehension and acceptability judgments in agrammatism: disruptions in the syntax of referential dependency, *Brain and Language* 45: 340-370.
- McCarthy, J. and Hayes, P. (1969) Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence. In B. Meltzer and D. Mitchie (Eds.), *Machine Intelligence* 4, American Elsevier, New York.
- Miller, G.A. (1956) The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information, *Psychological Review* 63(2): 81-97.

- Milner, A.D. and Goodale, M.A. (1995) *The Visual Brain in Action*, Oxford University Press, Oxford.
- Morgan, C.L. (1896) *Habit and Instinct*, Arnold, London.
- Neisser, U. (1976) *Cognition and Reality: Principles and Implications of Cognitive Psychology*, Freeman, New York.
- Newell, A., Shaw, J.C. and Simon, H.A. (1957) Empirical explorations of the logic theory machine: a case study in heuristics, *Proceedings of the Western Joint Computer Conference, Institute of Radio Engineers*: 218-230.
- Newell, A., and Simon, H.A. (1961) Computer simulation of human thinking, *Science* 134: 2011-2017.
- Newell, A., and Simon, H.A. (1976) Computer science as empirical inquiry: symbols and search, *Communications of the Association for Computing Machinery*, 19(3) 113-126.
- O'Kane, B., Biederman, I., Cooper, E. E. and Nystrom, B. (1997) An account of object identification confusions, *Journal of Experimental Psychology: Applied* 3(1): 21-41.
- Osborn, H.F. (1897) Organic selection, *Science* 15: 583-587.
- Piaget, J. (1964) *Six etudes de psychologie*, Editions Gonthier, Paris.
- Piaget, J. (1968) Quantification, conservation and nativism, *Science* 162: 976-979.
- Piaget, J. and Szeminska, A. (1952) *The Child's Conception of Number*, Routledge and Kegan Paul, London.
- Pinker, S. (1994) *The Language Instinct*, Penguin, London.
- Pollock, J.Y. (1989) Verb movement, universal grammar and the structure of IP, *Linguistic Inquiry* 20: 365-424.
- Pylyshyn, Z. (1980) Computation and cognition: issues in the foundations of cognitive science, *Behavioral and Brain Sciences* 3: 111-132.
- Pylyshyn, Z. (1984) *Computation and Cognition: Toward a Foundation for Cognitive Science*, Bradford, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Pylyshyn, Z. (2001) Visual indexes, preconceptual objects, and situated vision, *Cognition* 80: 127-158.
- Pylyshyn, Z. (2003) *Seeing and Visualizing: it's not what you think*, Bradford, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

- Pylyshyn, Z. (2007) *Things and Places: How the Mind Connects with the World*, Bradford, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Ramsey, W. (1997) Do Connectionist Representations Earn their Explanatory Keep? *Mind and Language* 12: 34-66.
- Scholl, B.J. and Pylyshyn, Z. (1999) Tracking multiple items through occlusion: clues to visual objecthood, *Cognitive Psychology* 38(2): 259-290.
- Spelke, E. (1990) Principles of object perception, *Cognitive Science* 14: 29-56.
- Spelke, E. S., and Kestenbaum, R. (1986) Les origines du concept d'objet, *Psychologie Française* 31: 67-72.
- Spelke, E.S., von Hofsten, C. and Kestenbaum, R. (1989) Object perception and object-directed reaching in infancy: interaction of spatial and kinetic information for object boundaries, *Developmental Psychology* 25: 185-196.
- Su, Y., Lee, S. and Chung, Y. (2007) Asyntactic thematic role assignment by Mandarin aphasics: a test of the trace-deletion hypothesis and the double dependency hypothesis, *Brain and Language* 101: 1-18.
- Suga, N. (1990) Biosonar and neural computation in bats, *Scientific American* 262: 60-68.
- Suga, N., Niwa, H., Taniguchi, I. and Margoliash, D. (1987) The personalized auditory cortex of the mustached bat: adaptation for echolocation, *Journal of Neurophysiology* 58(4): 643-654.
- Tarr, M.J. and Bülthoff, H. H. (1995) Is human object recognition better described by geon-structural-descriptions or by multiple-views? *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance* 21(6): 1494-1505.
- Treisman, A. (1986) Features and objects in visual processing, *Scientific American* 255: 114-125.
- Treisman, A. (1988) Features and objects: The Fourteenth Bartlett Memorial Lecture, *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 40A(2): 201-237.
- Treisman, A. and Gelade, G. (1980) A feature integration theory of attention, *Cognitive Psychology* 12: 97-136.
- Ullman, S. (1989) Aligning pictorial descriptions: an approach to object recognition, *Cognition* 32: 193-254.

- Ungerleider, L.G. and Mishkin, M. (1982) Two cortical visual systems. In Ingle, D.J., Mansfield, R.J.W. and Goodale, M.A. (Eds.), *The Analysis of Visual Behavior*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp. 549-586.
- Wassle, H., Grunert, U., Rohrenbeck, J. and Boycott, B.B. (1990) Retinal ganglion cell density and cortical magnification factor in the primate, *Vision Research* 30(11): 1897-1911.
- Weber, E.H. (1834) *De pulsu, resorptione, auditu et tactu. Anatationes anatomicae et physiologicae*. Koehler, Leipzig.
- Wernicke, C. (1874) *Der Aphasische Symptomencomplex*, Cohn and Weigert, Breslau.
- Xu, F. and Carey, S. (1996) Infants' metaphysics: the case of numerical identity, *Cognitive Psychology* 30: 111-153.
- Xu, F., Carey, S. and Quint, N. (2004) The emergence of kind-based object individuation in infancy, *Cognitive Psychology* 45: 155-190.
- Zanon M, Busan P, Monti F, Pizzolato G, Battaglini P.P. (2010) Cortical connections between dorsal and ventral visual streams in humans: evidence by TMS/EEG co-registration, *Brain Topography* 22: 307-317.
- Zurif, E.B. (1990), Language and the brain. In Osherson, D. N. and Lasnik, H. (Eds.), *An Invitation to Cognitive Science, Vol 1*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp. 177-198.
- Zurif, E.B. (1995). Brain regions of relevance to syntactic processing. In L. Gleitman and M. Liberman (Eds.), *An invitation to Cognitive Science, Vol. I* (2nd ed.), MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp. 381-397.
- Zurif, E.B., Caramazza. A. and Myerson, R. (1972) Grammatical judgments of agrammatic aphasiacs, *Neuropsychologia* 10: 405-417.
- Zurif, E.B., Swinney, D., Prather, P., Solomon, J. and Bushell, C. (1993). An on-line analysis of syntactic processing in Broca's and Wernicke's aphasia, *Brain and Language* 45: 448-464.

מהדורה פנימית

לא להפצה ולא למכירה

מק"ט 10756-5020